

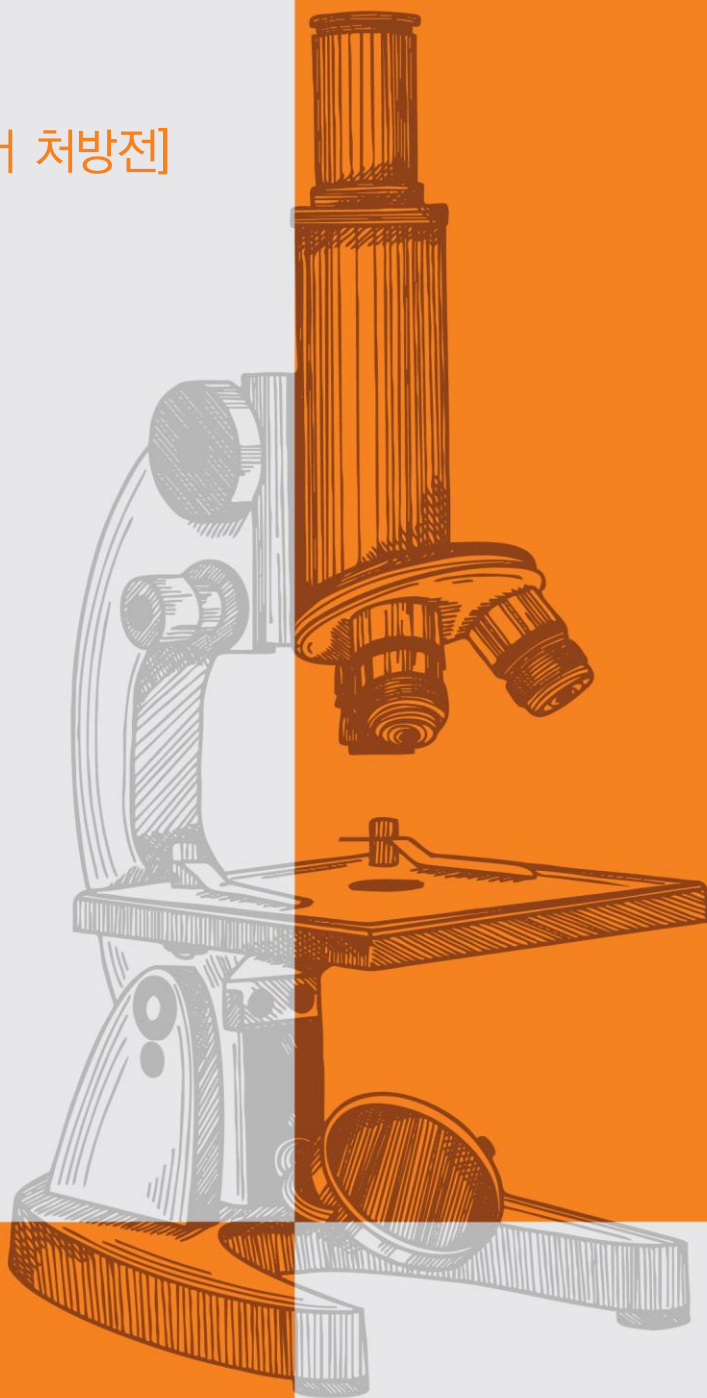
월간 리서치 [글로벌 헬스케어 처방전]

CDMO 기업에게 찾아온 기회

김승민 sm.kim.a@miraeasset.com

김충현, CFA sm.kim.a@miraeasset.com

서미화, ph.D mihwa.seo@miraeasset.com



CONTENTS



I. 미래에셋증권 헬스케어 처방전 4월호	3
II. 제약/바이오 투자전략 및 Top picks	5
1. 국내 CDMO 기업에게 찾아온 기회	5
2. HLB 간암 1차 치료 신약 FDA 허가 기대감 고조	14
3. 릴리의 도나네맵 허가 지연, 로슈의 BBB 셔틀 부각	16
4. GLP-1 기반 경구용 비만 신약 데이터 업데이트	19
5. 2024 AACR 국내 업체 초록 정리	22
6. 주요 카탈리스트	25
7. 2024 글로벌 제약/바이오 주요 딜 질병/모달리티 구분	27
III. 의료기기/디지털헬스 투자전략 및 Top picks	31
1. 치과: 중국향 임플란트 수출은 좋을 예정	32
2. 미용: 다시 훈풍이 불어온다	33
3. 진단: 코로나관련 재고자산 상각은 사실상 마무리	34
4. 디지털 헬스: 뭐니뭐니해도 Cash	35
5. 글로벌 의료기기/디지털 헬스: TAM 확장하는 CGM	36
6. 주요 Catalyst	38
IV. 글로벌 산업 데이터	41
주요 의약품 처방 데이터	41
관세청 수출 데이터	44
글로벌 의료서비스 관련 데이터	48
V. 글로벌 주가 Performance	49

I. 미래에셋증권 헬스케어 처방전 4월호

Top Picks: 유한양행, 에스티팜, 클래시스

미래에셋증권 헬스케어 처방전 4월호 Top picks는 **유한양행(000100)**, **에스티팜(237690)**, **클래시스(214150)**로 제시한다.

유한양행(000100): 레이저티닙+아미반타맵이 FDA의 우선심사 트랙에 진입했다. PDUFA를 공개하지 않았으나 8월 이내, 빠르면 6월에 허가 가능성이 있다. 최근 J&J는 컨퍼런스콜에서 Hopefully Soon이라 코멘트 했다. 허가 이후 출시, 첫환자 투약으로 유한양행에 유입되는 마일스톤은 미국 \$60mn, 유럽 \$30mn으로 예상된다. 마일스톤 유입으로 올해 실적 개선이 상당히 가파르게 나타날 전망이다. 또한, HLB의 허가 결정 기한이 5월로 아직 시간이 남아있고, 알테오젠의 ADC SC에 대한 기대감 및 MSCI 수급 이슈도 존재하고, AACR 본회의(4/5~4/10) 이벤트도 예정되어 있어 국내 신약 R&D 파이프라인 보유 기업들의 긍정적인 주가 흐름이 지속, 유한양행의 레이저티닙 가치가 부각될 것으로 예상된다.

에스티팜(237690): 최근 에스티팜이 생산하는 것으로 추정되는 골수형성이상증후군 치료제 승인 기대감이 높아졌다. 혈액암 치료제를 포함한 마진이 높은 치료제가 상업화되어 CDMO의 비중이 높아지면 이익은 더 개선될 수 있을 것으로 보인다. 낮은 수주잔고에 대한 우려가 있었으나, 1) 미국의 생물보안법으로 인한 수혜, 2) 새로운 모달리티 치료제 CDMO(ex. ADC)로써의 가능성을 보여주며 기업가치가 다시 높아질 것으로 판단된다.

클래시스(214150): 1~2월 합산 미용기기 수출 중 브라질이 전년대비 20% 이상 증가하며 견조한 성장세를 이어가고 있다. 브라질 시장은 동사 매출의 25% 이상을 차지하고 있어 의미가 크다. 브라질에서는 2Q24부터 볼뉴머 런칭도 예정되어 있어 신제품 효과도 기대된다. 동사의 주가는 12개월 선행 P/E 기준 24배로 동사의 지난 5년 평균(20배) 및 글로벌 Peer(17배)대비 고평가되고 있다.

제약/바이오 투자전략

지난 3월, 알테오젠 기업 가치 상승에 따른 신약 플랫폼 가치 부각, HLB의 리보세라납+캠렐리주맙의 FDA 허가 결정 기한(PDUFA 5월)이 다가옴에 따른 신약 허가 기대감, 미국 생물보안법이 미국 상원위원회에서 통과함에 따라 CDMO 기업들의 수혜 가능성 부각으로 제약/바이오 수익률은 시장 수익률을 상당히 상회했다.

3월 섹터가 강한 랠리를 펼쳤기에 4월 주가 조정의 가능성은 있으나, HLB의 허가 결정 기한이 5월로 아직 시간이 남아있고, 알테오젠의 ADC SC에 대한 기대감 및 MSCI 수급 이슈도 존재하고, AACR 본회의(4/5~4/10) 이벤트도 예정되어 있어 국내 신약 R&D 파이프라인 보유 기업들의 긍정적인 주가 흐름이 지속될 것으로 예상된다. 유한양행 탑픽을 유지한다. 4월 중순부터 삼성바이오로직스를 시작으로 1Q24 실적 시즌이 시작된다. 시장은 실적보다는 개별 이벤트, 밸류에이션 변화 요소에 반응할 것으로 예상하며, 우리는 미국 생물보안법 중장기 수혜가 예상되는 에스티팜과 삼성바이오로직스를 추천한다.

글로벌 시장에서는 릴리 도나네맙의 자문위원회 개최 결정으로 허가 지연, 로슈의 Neurology IR에서 BBB 플랫폼 데이터 업데이트, GLP-1 기반 경구제형 비만 신약 노보의 GLP-1/Amylin 아미크레틴, 바이킹의 GLP-1/GIP oral VK2735 데이터 발표가 있었다. 알츠하이머, 경구/주사 비만 포트폴리오를 아우르는 일라이릴리를 탑픽으로 유지한다.

의료기기/디지털헬스 투자전략

지난 3월의 의료기기/디지털헬스는 섹터 전체를 아우르는 이슈보다는 개별 기업 이슈가 주가에 미치는 영향이 더 컸다. 또한, 바이오섹터가 오랜만에 분위기가 좋아지면서 바이오 융합 의료기기들의センチメント도 개선되고 있다. 4월 중순 이후부터는 1Q24 실적 시즌이 시작되는만큼 실적개선 모멘텀을 가지고 있는 기업이 부각될 가능성이 높다. 세부 섹터별로 치과에서는 덴티움(145720), 미용에서는 클래시스(214150), 진단에서는 씨젠(096530), 디지털 헬스에서는 인바디(041830)를 추천한다.

CES 2024를 통해서 CGM은 당뇨 환자를 위한 혈당관리 도구일 뿐 아니라, 건강을 생각하는 일반인으로서의 고객 확장과 혈당 외 다양한 바이오마커로의 확장 가능성을 제시하며 바이오-웨어러블로 진화할 가능성을 제시했다. 글로벌 의료기기 탑픽으로 텍스컴(DXCM US)을 유지한다.

II. 제약/바이오 투자전략 및 Top picks

지난 3월, 알테오젠 기업 가치 상승에 따른 신약 플랫폼 가치 부각, HLB의 리보세라닙+캠렐리주맙의 FDA 허가 결정 기한(PDUFA 5월)이 다가옴에 따른 신약 허가 기대감, 미국 생물보안법이 미국 상원위원회에서 통과함에 따라 CDMO 기업들의 수혜 가능성 부각으로 제약/바이오 수익률은 시장 수익률을 상당히 상회했다.

3월 섹터가 강한 랠리를 펼쳤기에 4월 주가 조정의 가능성은 있으나, HLB의 허가 결정 기한이 5월로 아직 시간이 남아있고, 알테오젠의 ADC SC에 대한 기대감 및 MSCI 수급 이슈도 존재하고, AACR 본회의(4/5~4/10) 이벤트도 예정되어 있어 국내 신약 R&D 파이프라인 보유 기업들의 긍정적인 주가 흐름이 지속될 것으로 예상된다. 유한양행 탑픽을 유지한다. 4월 중순부터 삼성바이오로직스를 시작으로 1Q24 실적 시즌이 시작된다. 시장은 실적보다는 개별 이벤트, 밸류에이션 변화 요소에 반응할 것으로 예상하며, 우리는 미국 생물보안법 중장기 수혜가 예상되는 에스티팜과 삼성바이오로직스를 추천한다.

글로벌 시장에서는 릴리 도나네맙의 자문위원회 개최 결정으로 허가 지연, 로슈의 Neurology IR에서 BBB 플랫폼 데이터 업데이트, GLP-1 기반 경구제형 비만 신약 노보의 GLP-1/Amylin 아미크레틴, 바이킹의 GLP-1/GIP oral VK2735 데이터 발표가 있었다. 알츠하이머, 경구/주사 비만 포트폴리오를 아우르는 일라이릴리를 탑픽으로 유지한다.

1. 국내 CDMO 기업에게 찾아온 기회

CDMO에 대한 글로벌 관심이 여전히 높다

바이오의약품 CDMO(Contract Development Manufacturing Organization)는 바이오의약품 위탁생산(CMO)과 위탁개발(CDO)을 함께 일컫는 말로 의약품의 개발 및 생산 서비스를 함께 제공하는 것을 의미한다. 바이오의약품의 CDMO 시장은 2022년 약 203억 달러에서 연평균 15.3%로 성장하여 2028년 약 477억 달러까지 성장할 것으로 전망된다.

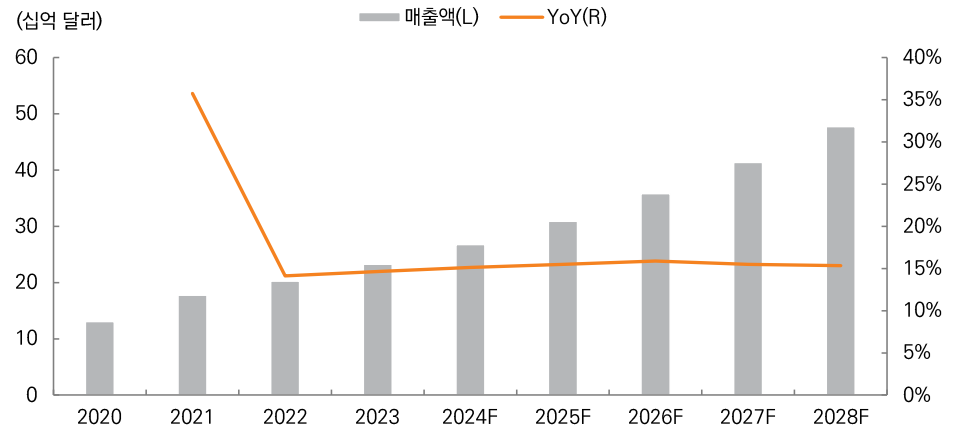
바이오의약품 시장이 갈수록 성장하고, 의약품의 모달리티가 다양해지면서 기존 CDMO 기업은 1) 추가 증설을 하면서도, 2) 신규 모달리티 생산시설도 함께 준비하고 있다. 올해 2월 덴마크 제약사 노보노디스크의 최대주주인 노보홀딩스는 글로벌 3대 의약품 CDMO 기업 미국 카탈란트를 165억달러에 인수했다. 이처럼 바이오의약품을 개발하는 기업들의 CDMO에 대한 수요는 여전히 높다.

생물보안법이 가져온 기회

미국이 지속적으로 중국의 CRO 및 CDMO에 대한 규제를 가하면서 국내 CDMO이 수혜를 받을 수 있을 것으로 보인다. 생물보안법은 미국인의 개인 건강과 유전 정보를 중국 기업으로부터 보호하기 위해 올해 1월에 발의되었다. 이후 3월 미국 상원 국토안보위원회는 생물보안법을 통과시켰다. 상원과 하원 전체회의와 대통령의 서명이 끝나면 생물보안법안은 법으로 제정된다. 생물보안법 내용을 보면, 중국 특정 바이오기업인 BGI(중국인민해방군과 연계된 베이징 유전체연구소) 그룹이나 같은 계열사 제품 및 서비스 사용과 이용을 금지한다.

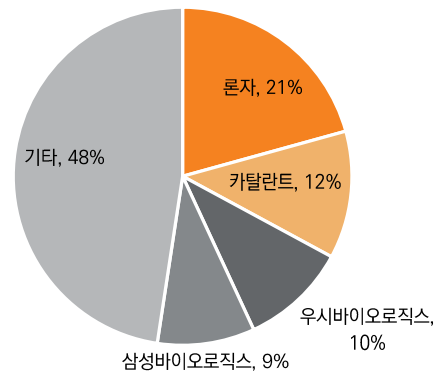
이에 포함된 기업은 우시바이오(항체 등 바이오의약품), 우시애크(합성의약품, 올리고뉴클레오타이드), 우시 XDC(ADC)이다. 항체를 생산하는 CDMO 뿐만 아니라 올리고뉴클레오타이드, ADC 등 다양한 바이오의약품을 생산하는 국내 CDMO에 기회가 올 수 있을 것으로 보인다. 중국 기업에 대한 제재로 고객사는 다른 국가의 CDMO를 검토할 가능성이 높으며, 이미 트랙레코드를 보유한 기업(삼성바이오로직스, 에스티팜 등)에게는 기회가 될 수 있다.

그림 1. 글로벌 바이오의약품 CDMO 시장 수익 전망



자료: 프로스트앤설리번(2023), 미래에셋증권 리서치센터

그림 2. 바이오의약품 CDMO 시장 기업별 수익 점유율



자료: 프로스트앤설리번(2023), 미래에셋증권 리서치센터

표 1. 국내 기업의 ADC 관련 투자

기업명	내용
삼성바이오로직스	- 삼성라이프사이언스 펀드 투자: a) 23년 4월 스위스 아라리스 바이오텍 b) 23년 9월 한국 에임드바이오 c) 24년 3월 미국 브릭바이오 - ADC 생산시설 준공 예정(24년 12월)
롯데바이오로직스	- 24년1월 미국 비임상·임상 계약 연구기관(CRO) 전문 업체인 NJ BIO와 원스톱 ADC 서비스 제공 업무협약을 체결 - ADC 플랫폼 기술을 보유한 국내 피노바이오 및 카나프테라퓨틱스와 파트너십 - 인수한 BMS 시러큐스 공장 통해 ADC 생산 목표
SK팜테코	ADC 생산 사업 확장 계획
종근당	네덜란드 시나픽스로부터 ADC 플랫폼 기술 도입
셀트리온	- 영국 익수다 테라퓨틱스 지분률 47% - 국내 피노바이오 공동개발

자료: 각 사, 미래에셋증권 리서치센터

표 2. Biosecure Act(생물보안법) 일정

날짜	주최	내용
01월 25일	미국 하원	미 하원에서는 중국 최대 유전체회사인 BGI(Beijing Genomics Institute) 그룹과 그 관계회사의 미국내 사업 금지를 내용으로 하는 Biosecure Act(생물보안법) 발의
03월 06일	미국 상원 국토안보위원회	11 대 1 로 통과
미정	하원 및 상원 전체회의	
미정	대통령 서명	

자료: 업계 자료, 미래에셋증권 리서치센터

그림 3. China Universal CSI Healthcare Index ETF 시총 추이



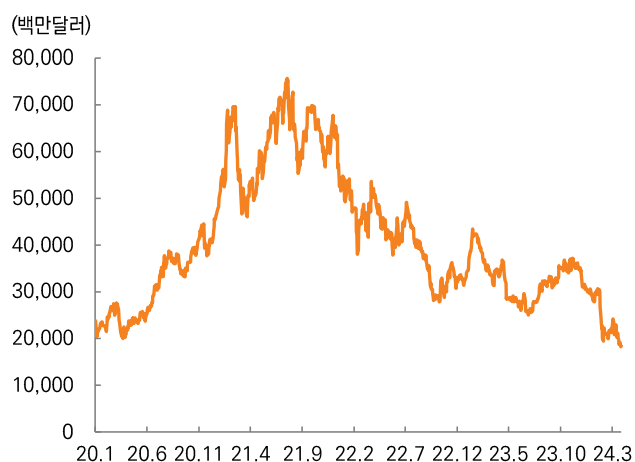
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 4. 우시 바이오로직스 시가총액 추이



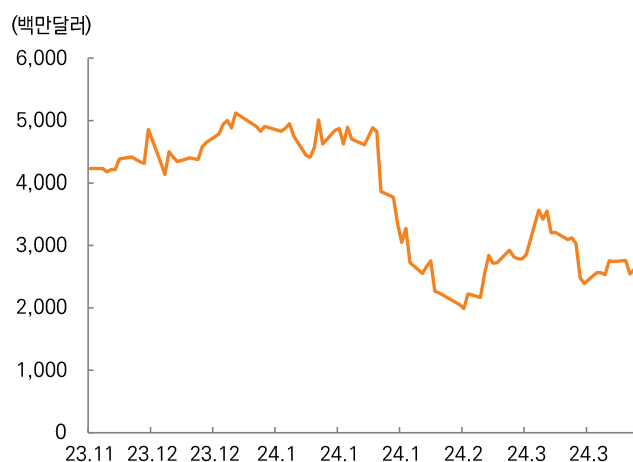
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 5. 우시 앵텍 시가총액 추이



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 6. 우시 XDC 시가총액 추이



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

생물보안법은 상원위원회를 통과했고, 현재 상원의 최종 의결을 기다리고 있다. 과거 사례, 중국을 견제하고 미국의 기술 경쟁력 강화 여러 법안을 패키지로 구성한 미국 혁신 경쟁법 (US Innovation and Competition Act)의 경우 상원 위원회 통과(21년 5월 12일) 약 한 달후(21년 6월 8일) 상원에서 가결된 바 있다.

생물보안법은 초당적 지지를 받고 있기에 법안 제정 가능성이 높다. 미국 생명공학산업기구 (BIO)는 생물보안법을 지지하며 입법에 대한 진전이 이루어짐에 따라 미국 의회와 협력할 것이라는 성명서를 발표했다. 또한, 로이터 통신은 미국 FBI, 정보국 관리들이 우시가 미국 고객의 지적 재산을 허가 없이 중국 당국에 넘긴 것 보고 있다고 보도한 바 있다.

우시 그룹에는 치명적이다. 우시애펙의 23년 매출액 403억위안 중 65%(원화 약 4.8조원)가 미국에서 발생하고 있고, 우시바이오 23년 매출액 170억위안 중 47%(원화 약 1.5조원)가 미국에서 발생하고 있다. 법안이 제정/시행될 경우 타격이 불가피하다. 이를 반영해 우시에 대한 실적 기대치는 낮아지고 있다. 우시애펙, 우시바이오의 매출 컨센서스는 지속 하락, 특히 26년 매출 컨센서스는 연초 대비 -36%, -18% 하향 조정되었다.

그림 7. 우시애펙 23년 지역별 매출 비중

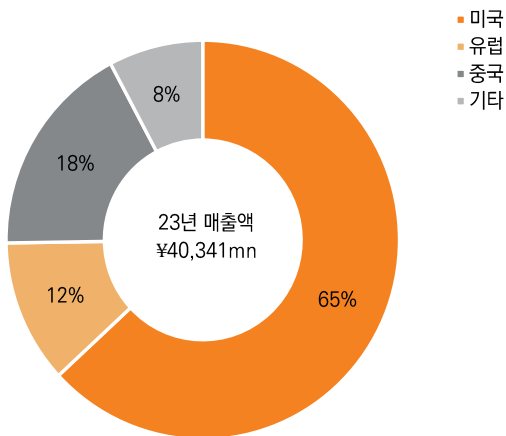
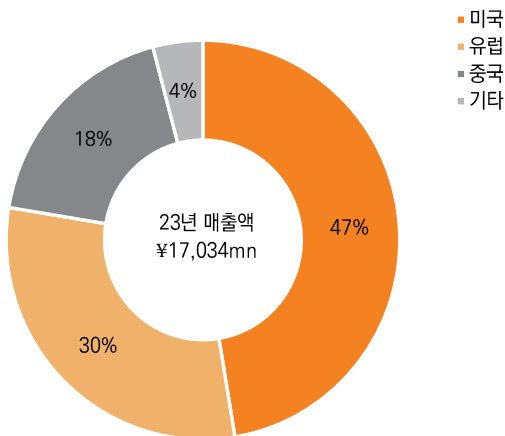


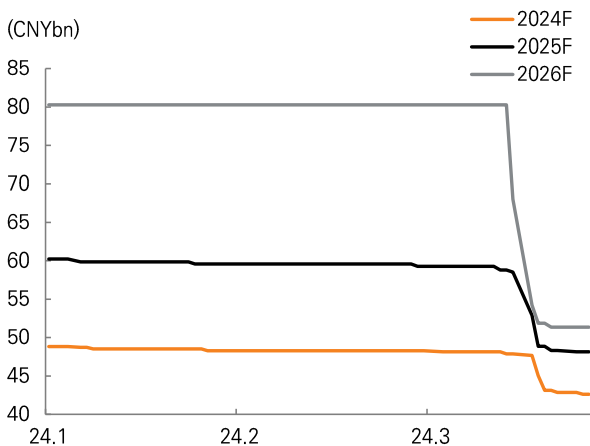
그림 8. 우시바이오 23년 지역별 매출 비중



자료: Wuxi Aptec, 미래에셋증권 리서치센터

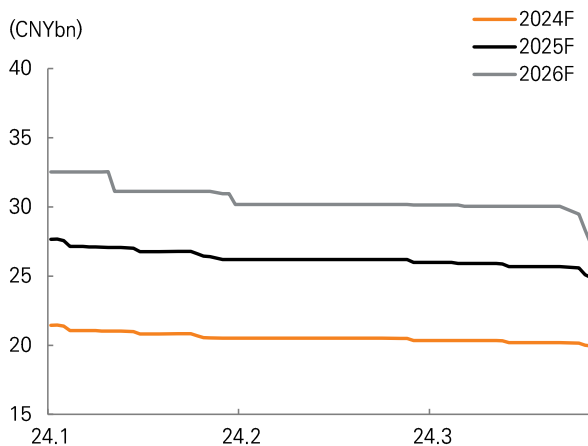
자료: Wuxi Biologics, 미래에셋증권 리서치센터

그림 9. 우시애펙 매출액 컨센서스 변화



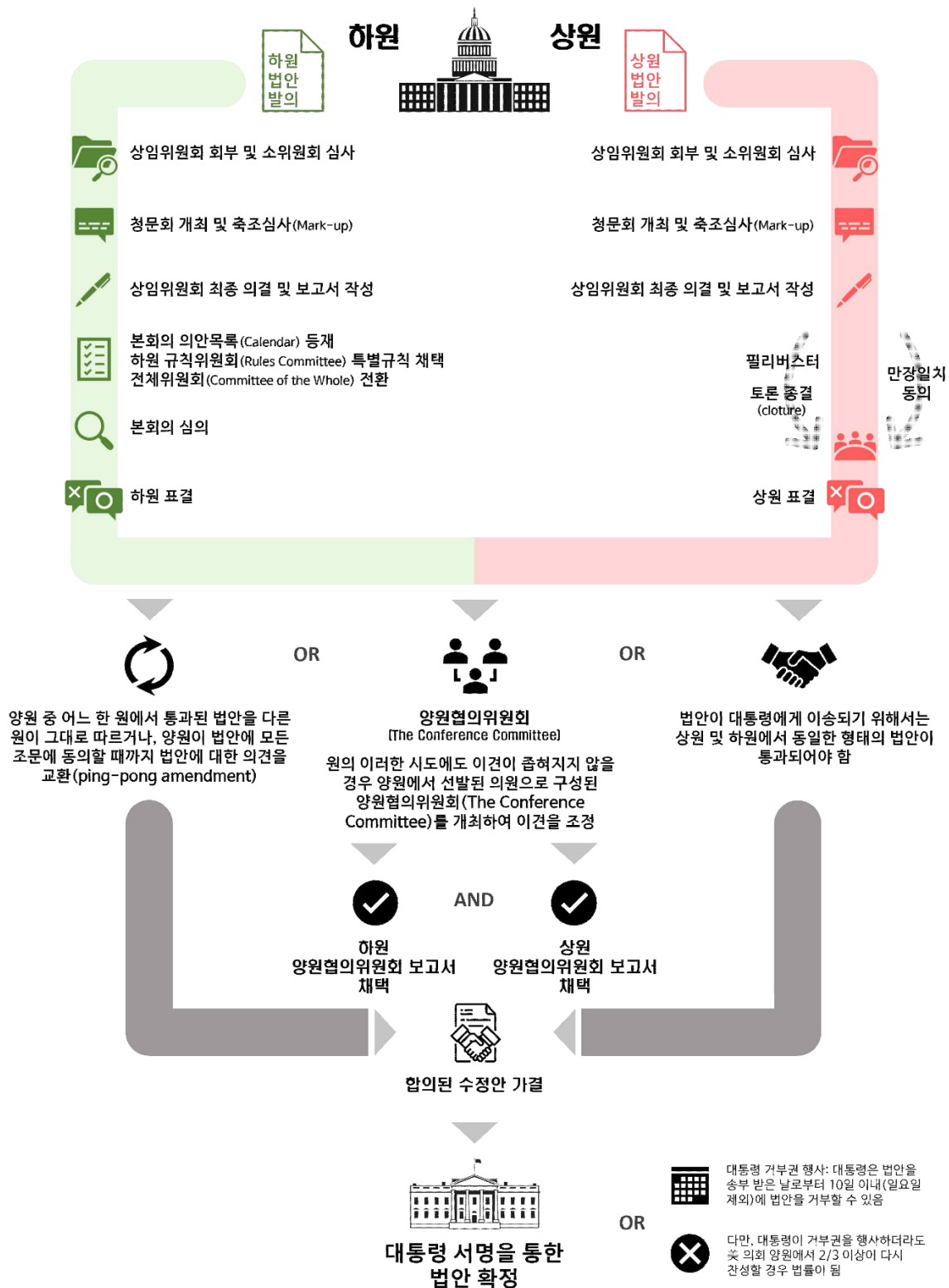
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 10. 우시바이오 매출액 컨센서스 변화



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 11. 미국의 입법 절차 개요



자료: 한국무역협회, 미래에셋증권 리서치센터

에스티팜: 기존 올리고뉴클레오타이드에 ADC CDMO도 가능

에스티팜은 저분자화합물, 올리고뉴클레오타이드, mRNA, 제네릭의약품 CDMO가 가능한 기업이다. 에스티팜은 모노머, 올리고머 모두를 생산할 수 있다. 또한 글로벌제약사와의 실무경험으로 트랙레코드를 쌓아 수주가 꾸준히 증가하고 있다. 에스티팜은 급증하는 올리고뉴클레오타이드 수요 선대응으로 20년과 21년 3번의 공장 증설을 진행하였다.

최근 고객사의 골수형성이상증후군 치료제 승인 기대감이 높아졌다. 혈액암 치료제를 포함한 마진이 높은 치료제가 상업화되어 CDMO의 비중이 높아지면 이익은 더 개선될 수 있을 것으로 보인다. 낮은 수주잔고에 대한 우려가 있었으나, 1) 미국의 생물보안법으로 인한 수혜, 2) 새로운 모달리티 치료제 CDMO(ex. ADC)로써의 가능성을 보여주며 기업가치가 높아지고 있다.

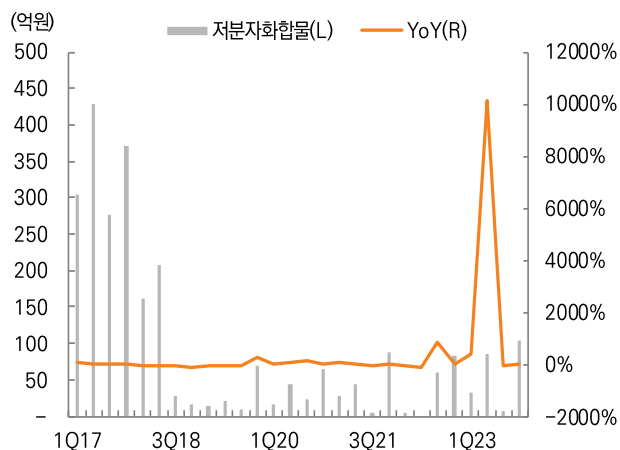
생물보안법을 포함해 미국이 지속적으로 중국의 CRO 및 CDMO에 대한 규제를 가하고 있어 에스티팜의 CDMO 및 유럽 자회사(AnaPath) CRO는 장기적인 수혜 가능성이 높아지고 있다. 특히 생물보안법 관련 기업에 포함된 우시애타크는 2023년 기준 올리고와 펩타이드가 포함된 TIDES CDMO 매출이 267 molecules(+41% YoY)라고 발표하였다. 올리고뉴클레오타이드 CDMO는 신약 개발이 활발하게 이뤄지고 있어 신규 수주가 많을 것으로 예상되는 분야이다. 우호적인 시장 상황 속, 신규 CDMO 수주가 같이 이뤄진다면 기업가치를 한번 더 높일 수 있을 것으로 보인다.

ADC는 글로벌 기업이 큰 관심을 가지고 있는 모달리티 중 하나이다. ADC 의약품 시장은 2029년 261억 달러로 성장이 예상된다. 현재 진행중인 임상 수와 기존 의약품의 성장성을 볼 때, CDMO 기업이 탐낼만한 분야이다. 하지만 ADC는 항체에 링커와 페이로드가 결합되는 구조로 생산이 쉽지 않다. 기존에 생산이 가능한 CDMO도 많지 않았다. ADC의 경우 대규모 생산시설보다는 ADC 전용 기술 및 설비를 갖추는 것이 중요하다.

삼성바이오로직스는 올해 12월 ADC 생산시설 준공 예정이다. 롯데바이오로직스도 ADC 서비스 제공을 위해 최근 미국 비임상·임상 계약 연구기관(CRO) 전문 업체인 NJ BIO와 원스톱 ADC 서비스 제공 업무협약을 체결(24년 1월)했다. SK팜테코도 ADC 생산 사업 확장 계획을 가지고 있다.

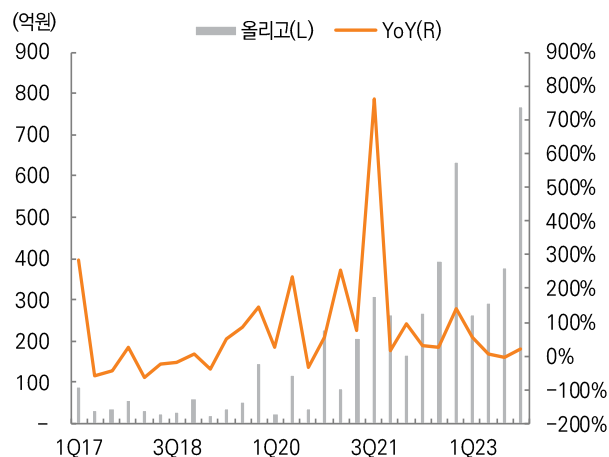
스위스 론자는 2006년 ADC CDMO를 시작하였다. 20년에는 ADC 설비를 확장하였으며, 23년 6월, 네덜란드의 ADC 기업 시나픽스를 인수하여 기술력 강화시키고 있다. 우시바이오로직스는 ADC CDMO만을 위한 합작사 우시 XDC를 설립하였다. 베링거인겔하임은 2020년 ADC 개발 기업 NBE 테라퓨틱스를 인수하였다. 에스티팜도 최근 ADC 플랫폼 기업 레고캠바이오와 CDMO 계약을 진행하였다. ADC CDMO로 사업 영역 확장이 기대된다.

그림 12. 에스티팜의 저분자화합물 CDMO 매출 추이



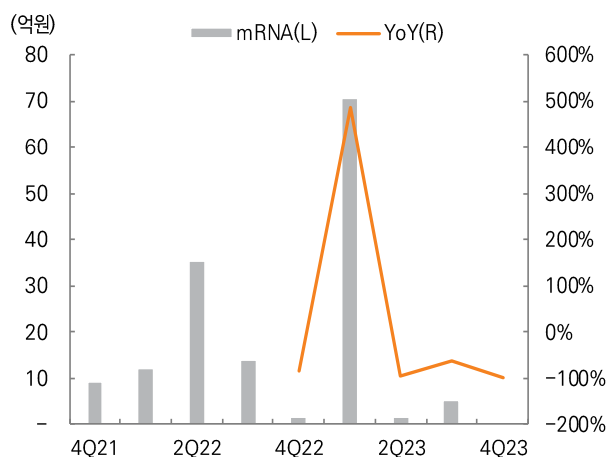
자료: 에스티팜, 미래에셋증권 리서치센터

그림 13. 에스티팜의 올리고뉴클레오타이드 CDMO 매출 추이



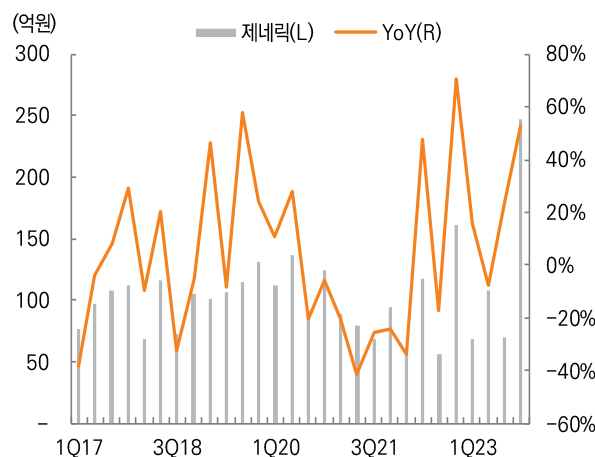
자료: 에스티팜, 미래에셋증권 리서치센터

그림 14. 에스티팜의 mRNA CDMO 매출 추이



자료: 에스티팜, 미래에셋증권 리서치센터

그림 15. 에스티팜의 제네릭의약품 CDMO 매출 추이



자료: 에스티팜, 미래에셋증권 리서치센터

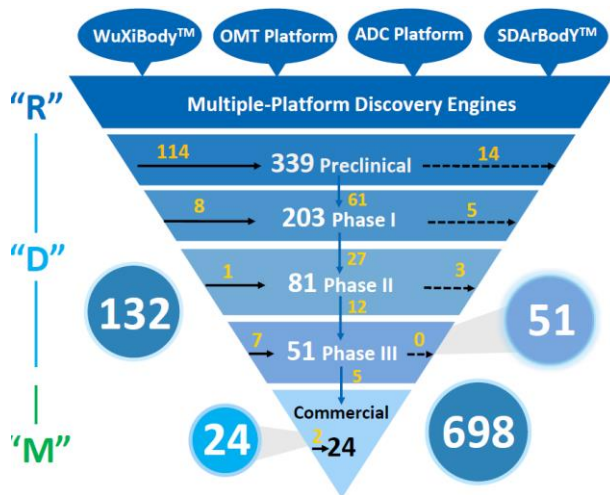
삼성바이오로직스: CDO 사업의 확장, CMO 경쟁자의 탈락, 밸류에이션 개선

삼성바이오로직스의 항체 CDMO 사업은 대부분 상업화된 CMO에 집중되어 있다. 전체 매출액의 90% 이상이 상업화 CMO이고, CDO/DP 매출액이 10% 미만이다. 반면 우시바이오는 초기단계 CDO에 집중하고 있다. 삼성바이오로직스가 주력하는 상업화 CMO는 우시바이오 전체 프로젝트 수 698개 중 24개에 불과하다. 메인 비즈니스가 경쟁관계에 있지는 않다.

그럼에도, 우시바이오는 win-the-molecule 전략으로 개발단계 업체들을 상업화 단계까지 확장시켜 대규모 상업화 CMO 영역까지 확장하려는 계획을 가지고 있고, 삼성바이오는 2018년부터 초기단계 CDO 사업을 시작, 2020년 샌프란시스코 CDO R&D 센터를 출범하는 등 초기단계 영역으로도 확장하려는 계획을 가지고 있다. 즉 향후 CDO, CMO 영역에서의 경쟁 가능성이 높다. 이를 고려하면 중장기적으로 경쟁자가 제거될 가능성이 있다. 삼성바이오로직스의 밸류에이션이 개선되는 구간이라는 판단이다.

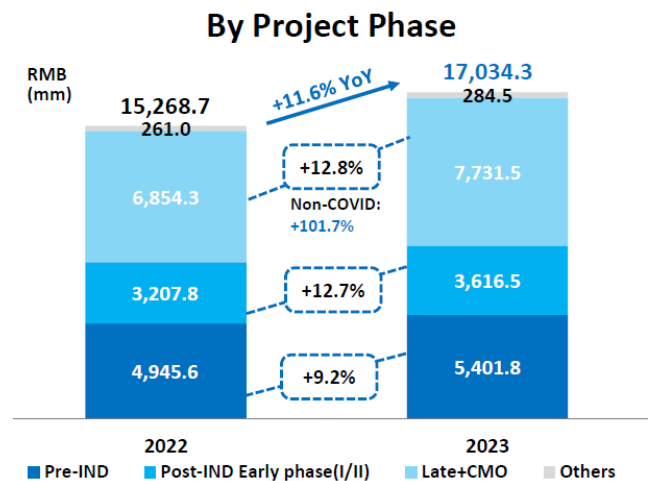
CDMO 업체들의 밸류에이션에 중요한 것은 아웃소싱 수요-공급 상황이다. 코로나19 기간 우리가 목도했던 것은 코로나백신, 코로나항체 개발/상업화를 위한 아웃소싱 수요의 급격한 증가였다. 이는 삼성바이로직스의 수주 증가, 밸류에이션 확대로 이어졌다. 미국시장에서 우시그룹이 비즈니스를 할수 없게 된다면, 적어도 미국을 타겟하는 고객사들에게 비슷한 상황이 발생할 것으로 예상된다.

그림 16. 우시바이오 23년 프로젝트 단계별 구분



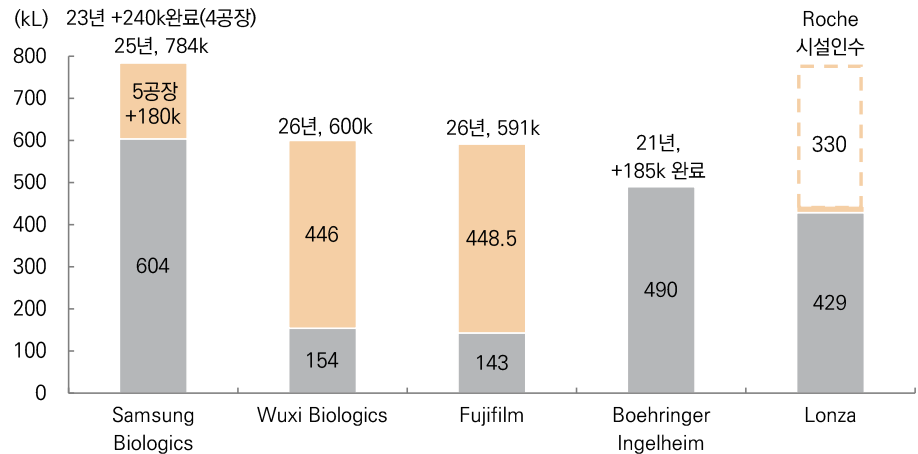
자료: Wuxi Biologics, 미래에셋증권 리서치센터

그림 17. 우시바이오 23년 매출 단계별 구분



자료: Wuxi Biologics, 미래에셋증권 리서치센터

그림 18. 주요 CDMO 업체들의 현재 캐파 및 향후 증설 계획



자료: 미래에셋증권 리서치센터

표 3. 주요 CDMO 플레이어 포유동물세포 기반 바이오리액터 캐파 및 확장 계획

	현재	계획
삼성바이오로직스	한국 1공장: 5,000Lx6 2공장: 15,000L x 10, 1,000L x 4 3공장: 15,000L x 12 4공장: 15,000L x 12, 10,000L x 6	한국 5공장: 15,000L x 12 ('25년 4월 가동 목표) 6-8공장: 각 180,000L(6공장 '27년, 전체 완공 '32년)
론자	미국 Portsmouth: 20,000L x 5, 6,000L x 4 Vacaville: 330,000L 유럽 Visp: 20,000L x 8, 2,000L x 3, 1,000L x 3 Porriño: 10,000L x 4 Slough: 1,000L x 6 싱가포르 Tuas: 20,000L x 4, 2,000L x 2	미국 Portsmouth: 2,000L x 8 ('23년 말 가동 목표) 유럽 Visp: +alpha ('27년 가동)
베링거인겔하임	유럽 Biberach: 15,000L x 16, 2,000L x 12 Vienna: 185,000L(including 9 x 15,000L) 미국 Fremont: 15,000L x 2, 2,000L x 4 중국 Shanghai: 2,000L x 1, 500L x 2	
후지필름 Diosynth	미국 10,000L 덴마크 120,000L	미국 178,500L(including 20,000L x 8) ('26년 가동) 덴마크 400,000L(20,000L x 20) ('23년 말 가동 목표)
우시바이오로직스	중국 Wuxi MFG1: 200L, 500L, 1,000L, 2000L x 5 Wuxi MFG2: 2,000L x 14, 1,000L x 4 Shanghai MFG3: 1x 200L / 500L, 1x 1,000L, 2x 2,000L, 1x 200L, 1x 500L, 1x 1,000L Wuxi MFG4: 3x 2,000L, 1x 4,000L, 3x 2,000L Wuxi MFG5: 2x 12,000L, 2x 2,000L Hebei MFG8: 12x 4,000L 아일랜드 MFG6,7: 12x 4,000L, 3x 1,000L 미국 Cranbury: 6,000L 독일 Wuppertal: 12,000L, 3,000L	중국 Wuxi: 120,000L(26년 가동) Chengdu: 48,000L(25년 가동) Shanghai: 10,000L(26년 가동) Hangzhou: 32,000L(23년 가동 가능 용량) 싱가포르 120,000L(26년 가동) 미국 Worcester: 36,000L(26년 가동) 독일 Wuppertal: 24,000L(23년 GMP 생산 개시)

자료: 각 사, Bioprocess, 미래에셋증권 리서치센터

주: 주황색 글씨로 최근 업데이트 표기

2. HLB 간암 1차 치료 신약 FDA 허가 기대감 고조

HLB(자회사 Elevar)의 VEGF inhibitor 리보세라닙 + PD-1 antibody 캄렐리주맙 병용요법 FDA 허가 기대감이 고조되고 있다. 현재 간암(HCC) 1차 치료제로 FDA 허가 검토중이며 검토 기한(PDUFA)은 오는 5/16이다. Elevar는 리보세라닙에 대한 글로벌 권리를 보유하고 있고, 중국 항서제약(Hengrui)이 캄렐리주맙의 글로벌 권리를 가지고 있었으나, 23년 10월 Elevar가 간암에 대한 중국, 한국 제외한 글로벌 권리를 도입했다. 계약금은 없고, 최대 6억달러의 판매 마일스톤과 캄렐리주맙 순 매출에 대해 두자릿수 비율 로열티를 제공하는 계약으로 10년간 예상되는 총 지급액은 최대 10억달러에 달할 수 있다.

FDA 허가 신청 기반이된 임상시험 CARES-310에서 소라페닙(브랜드 넥사바) 대비 캄렐리주맙+리보세라닙은 전체생존기간(OS)과 무진행생존기간(PFS)의 유의미한 개선을 보였다. 캄렐리주맙+리보세라닙 병용요법 mOS는 22.1개월로 vs, 소라페닙 15.2개월 대비 6.9개월 개선, 사망 위험을 38% 감소시켰다. mPFS는 5.6개월로 vs. 소라페닙 3.7개월 대비 1.9개월 개선, 질병 진행 및 사망 위험을 48% 감소시켰다. 안전성 데이터, 3등급 이상 치료 관련 부작용은 캄렐리주맙+리보세라닙 80.5%(vs. 소라페닙 52.4%), 치료 관련 부작용 중단 비율은 캄렐리주맙+리보세라닙 24.3%(both 3.7%)vs. 소라페닙 4.5%로 나타났다.

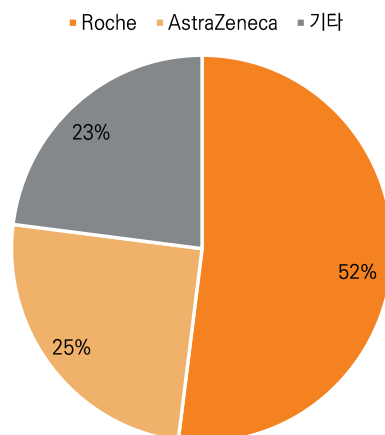
미국 NCCN 가이드라인(ver. 2023)에 따르면 간암 1차 치료제 선호 요법(preferred regimens)은 로슈의 아테졸리주맙(브랜드 티센트릭)+베바시주맙(브랜드 아바스틴)과 아스트라제네카의 트레멜리루맙(브랜드 이무도)+더발루맙(브랜드 임핀지)이다. IMbrave-150 임상에서 아테졸리주맙+베바시주맙은 mOS 19.2개월로 vs. 소라페닙 13.4개월 대비 5.8개월의 개선, 사망 위험을 34% 감소시켰다. HIMALAYA임상에서 트레멜리루맙+더발루맙은 mOS 16.4개월로 vs. 소라페닙 13.8개월 대비 2.6개월 개선, 사망 위험을 22% 감소시켰다. 23년 11월말 기준 간암 1차 치료제 시장 점유율은 아테졸리주맙+베바시주맙 52%, 트레멜리루맙+더발루맙이 25%를 차지하고 있는 것으로 파악된다.

그림 19. NCCN의 간암 치료 가이드라인

 National Comprehensive Cancer Network®	NCCN Guidelines Version 2.2023 Hepatocellular Carcinoma	NCCN Guidelines Index Table of Contents Discussion
First-Line Systemic Therapy Preferred Regimens • Atezolizumab + bevacizumab (Child-Pugh Class A only) (category 1) ^{10,11} • Tremelimumab-actl + durvalumab (category 1) ¹²	Other Recommended Regimens • Sorafenib (Child-Pugh Class A [category 1] or B7) ^{6,3,4} • Lenvatinib (Child-Pugh Class A only) (category 1) ¹³ • Durvalumab (category 1) ¹² • Pembrolizumab (category 2B) ¹⁴	Useful in Certain Circumstances • Nivolumab (Child-Pugh Class B only) ¹⁵ • Atezolizumab + bevacizumab (Child-Pugh Class B only) ¹⁶ • For TMB-H tumors: • Nivolumab + ipilimumab (category 2B) ¹⁰
Subsequent-Line Systemic Therapy if Disease Progression^{10,11} Options • Regorafenib (Child-Pugh Class A only) (category 1) ¹¹ • Cabozantinib (Child-Pugh Class A only) (category 1) ¹² • Lenvatinib (Child-Pugh Class A only) • Sorafenib (Child-Pugh Class A or B7) ¹⁸	Other Recommended Regimens • Nivolumab + ipilimumab (Child-Pugh Class A only) ^{15,13} • Pembrolizumab (Child-Pugh Class A only) ^{14,14-16}	Useful in Certain Circumstances • Ramucicromab (AFP ≥400 ng/mL and Child-Pugh Class A only) (category 1) ¹⁷ • Nivolumab (Child-Pugh Class B only) ^{15,18-21} • For MSI-H/dMMR tumors: • Dostarlimab-gxly (category 2B) ^{11,22,23} • For RET gene fusion-positive tumors: • Selpercatinib (category 2B) ²⁴ • For TMB-H tumors: • Nivolumab + ipilimumab (category 2B) ^{15,11,10}

자료: NCCN, 미래에셋증권 리서치센터

그림 20. 23년 11월말 기준 간암 1차 치료제 시장 점유율



자료: ElevarTx HCC Market Overview BrandImpact by IQVIA Oct. 2023, 미래에셋증권 리서치센터

캠렐리주맙+리보세라닙은 현재까지 도출된 간암 1차 치료 임상 시험 중 22.1개월로 가장 긴 전체 생존 기간 데이터를 도출했다. 대조군(소라페닙) 대비 상대적 개선 기간도 가장 길다. 우리는 본 데이터를 기반으로 FDA 허가가 가능할 것으로 예상한다.

다만, 3/4등급 치료관련 부작용 80.5%(vs. IMbrave-150 43%, vs. HIMALAYA 25.8%), 치료관련 부작용으로 인한 임상중단 비율 24.3%(vs. IMbrave-150 22%, vs. HIMALAYA 8.2%), 로슈, 아스트라제네카는 출시 이후 장기 추적 데이터를 쌓아가고 있다는 점, 점유율이 확대되고 있는 HIMALAYA의 동일 기전 PD-(L)1+CTLA-4 BMS CheckMate-9DW 등 경쟁자 등장 가능성도 상업화 이후 상업적 성공을 위해 고려할 필요가 있다.

표 4. 간암 1차 치료 주요 임상 시험 데이터 비교

회사명	Roche	Astrazeneca	Hengui/Elevar	Merck	BMS	BeiGene
프로그램 (현황)	Imbrave-150 (출시)	HIMALAYA (출시)	CARES-310 (허가검토)	LEAP-002 (임상3상 실패)	CheckMate-9DW (임상3상 성공)	RATIONALE-301 (임상3상 성공)
치료군 vs. 대조군	Atezolizumab + sorafenib bevacizumab	durvalumab + sorafenib tremelimumab	camrelizumab + sorafenib rivoceranib	pembrolizumab + lenvatinib lenvatinib	nivolumab + sorafenib ipilimumab	tislelizumab + sorafenib
MoA	PD-L1 mAB + VEGF TKI VEGF mAB	PD-L1 mAB + VEGF TKI CTLA-4 mAB	PD-1 mAB + VEGF TKI VEGF TKI	PD-1 mAB + VEGF TKI VEGF TKI	PD-1 mAB + VEGF TKI CTLA-4 mAB	PD-1 mAB + VEGF TKI
환자수	501 명	1,171 명	543명	794명	668명	674명
Asia	40% 41%	39.7% 40.1%	82.7% 82.7%	30.6% 30.4%		62.9% 63.3%
Non-Asia	60% 59%	60.3% 59.9%	17.3% 17.3%	69.4% 69.6%		37.1% 36.7%
HBV+	49% 46%	31% 30.6%	76.5% 72.7%	48.6% 48.4%		59.4% 62%
HCV+	21% 22%	28% 26.7%	8.1% 10.7%	23.8% 21.8%		13.5% 11.7%
OS 차이(개선)	19.2개월 13.4개월 5.8개월	16.4개월 13.8개월 2.6개월	22.1개월 15.2개월 6.9개월	21.2개월 19개월 2.2개월	Met primary endpoint upcoming medecal conference	15.9개월 14.1개월 1.8개월
HR (95% ci)	0.66	0.78	0.62	0.84		0.85
Asia	0.62		0.66	0.8		0.88
Non-Asia	0.68		0.55	0.86		0.74
HBV+	0.58		0.66	0.75		0.5
HCV+	0.43		0.45	0.86		0.64
PFS (개월) 차이 (개월)	6.9개월 4.3개월 2.6개월	3.8개월 4.1개월 -1.4개월	5.6개월 3.7개월 1.9개월	8.2개월 8개월 0.2개월		2.2개월 3.6개월 -1.4개월
ORR (%)	30% 11%	20.1% 5.1%	25.4% 5.9%	26.1% 17.5%		22.2% 53.4%
3/4등급 TRAE	43% 46%	25.8% 36.9%	80.5% 52%	62.5% 56.7%	no new safety signals identified	22.2% 53.4%
TRAE 중단 비율 (both)	22% (10%) 12%	8.2% 11%	24.3% (3.7%) 4.5%	18% 10.6%		6.2% 10.2%

주: mAB=monoclonal antibody, TKI= Tyrosine Kinase Inhibitor, HBV=Hepatitis B virus, HCV=Hepatitis C virus, OS=Overall Survival, PFS=Progression Free Survival,

TRAE=Treatment-related Adverse Event

Imbrave-150: N Engl J Med 2020;382:1894-1905, Richard S. Finn, M.D. DOI: 10.1056/NEJMoa1915745

HIMALAYA: NEJM Evid 2022;1(8), Ghassan K. Abou-Alfa, M.D., M.B.A. DOI: 10.1056/EVIDoa2100070

CARES-310: The Lancet vol 402, Prof Shukui Qin, MD, [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(23\)00961-](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)00961-)

LEAP-002: The Lancet oncology vol 24, Prof Josep M Llovet, DOI:[https://doi.org/10.1016/S1470-2045\(23\)00469-2](https://doi.org/10.1016/S1470-2045(23)00469-2)

CheckMate-9DW: <https://news.bms.com/news/corporate-financial/2024/>

RATIONALE-301: Shukui Qin, MD, PhD, JAMA oncology, JAMA Oncol. 2023;9(12):1651-1659. doi:10.1001/jamaoncol.2023.4003

자료: 미래에셋증권 리서치센터

3. 릴리의 도나네맙 허가 지연, 로슈의 BBB 셔들 부각

릴리의 알츠하이머 신약 도나네맙의 허가가 지연되었다. 당초 1Q24내 PDUFA가 예정되어 있었으나 지난 3/8 FDA는 허가신청 기반이된 TRAILBLAZER-ALZ 2 시험 논의를 위해 말초 및 중추신경계 약물 자문 위원회(PCNS)를 소집한다고 밝혔다. 자문 위원회 일정을 아직 확정되지 않았다.

자문위원회의 주요 쟁점이 무엇인지 알 수 없으나 부작용과 관련된 내용일 가능성이 높다. 도나네맙은 예자이/바이오젠의 레캠비(성분명 레카네맙) 대비 아밀로이드 관련 영상 이상 (ARIA) 부작용 비율이 높게 나타났고 ARIA 관련해서 3명의 사망자가 발생한 바 있다.

한편, 예자이/바이오젠의 레캠비도 현재 판매중이나 성적은 저조하다. 예자이는 24년 3월 까지 누적 10,000명 투약 목표였으나 지난 1월까지 2,000명에 그쳤다. 이는 알츠하이머 항체 신약들의 효능/안전성, 진단 및 보험 커버리지 등 비용 문제 때문이다. Best-in-class 알츠하이머 신약에 대한 기대가 여전히 존재한다.

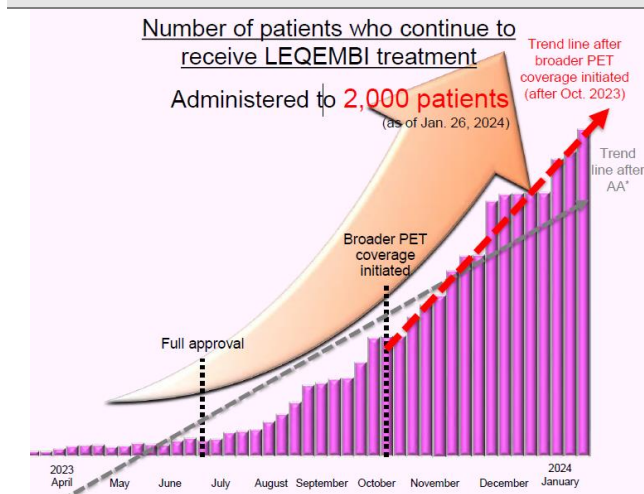
표 5. aducanumab vs. lecanemab vs. donanemab vs. gantenerumab 임상3상 데이터 비교

브랜드/성분명	회사	임상 프로그램	환자수	1차 평가지표	ARIA 부작용
ADUHELM (aducanumab)	Eisai/Biogen	EMERGE ENGAGE	EMERGE 870 ENGAGE 945	EMERGE CDR-SB -22% (p=0.0120)	ARIA-E: 35% 증상발현 ARIA-E: 26% ARIA-H: 28.3% 심각한 ARIA: 1.3%
LEQEMBI (lecanemab)	Eisai/Biogen	Clarity AD	1,795	CDR-SB -27%(p=0.0005)	ARIA-E: 12.6% 증상발현 ARIA-E: 2.8% ARIA-H: 17.3%심각한 ARIA: 1.4%
Donanemab	Eli Lilly	TRAILBLAZER-ALZ 2	1,182	iADRS -35%(p<0.0001) CDR-SB -36%(p<0.0001)	ARIA-E: 24.0% 증상발현 ARIA-E: 6.1% ARIA-H: 31.4%심각한 ARIA: 1.6%
Gantenerumab	Roche	GRADUATE I GRADUATE II	GRADUATE I 985 GRADUATE II 980	CDR-SB -8%(p=0.1) CDR-SB -6%(p=0.3)	ARIA-E: 24.9% ARIA-H: 22.9%

주: CDR-SB: Clinical Dementia Rating, Sum of Boxes, iADRS: integrated Alzheimer's Disease Rating Scale, ARIA-E, H: Amyloid-Related Imaging Abnormalities-Edema, Hemorrhage

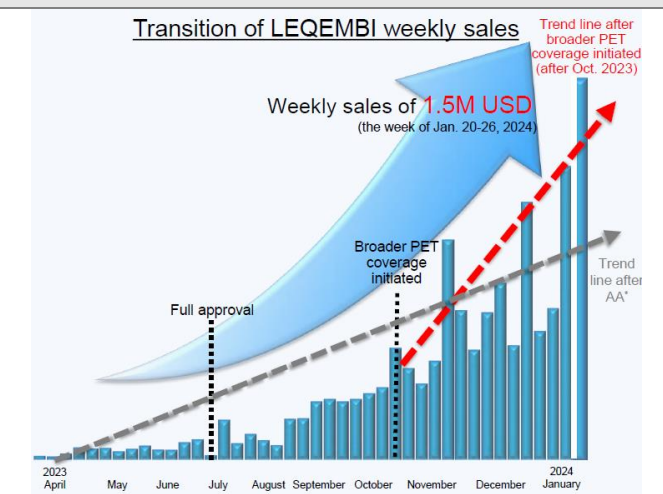
자료: 각 사, 미래에셋증권 리서치센터

그림 21. Eisai의 미국 레캠비 처방 환자



자료: Eisai, 미래에셋증권 리서치센터

그림 22. Eisai의 미국 레캠비 주간 매출 성장



자료: Eisai, 미래에셋증권 리서치센터

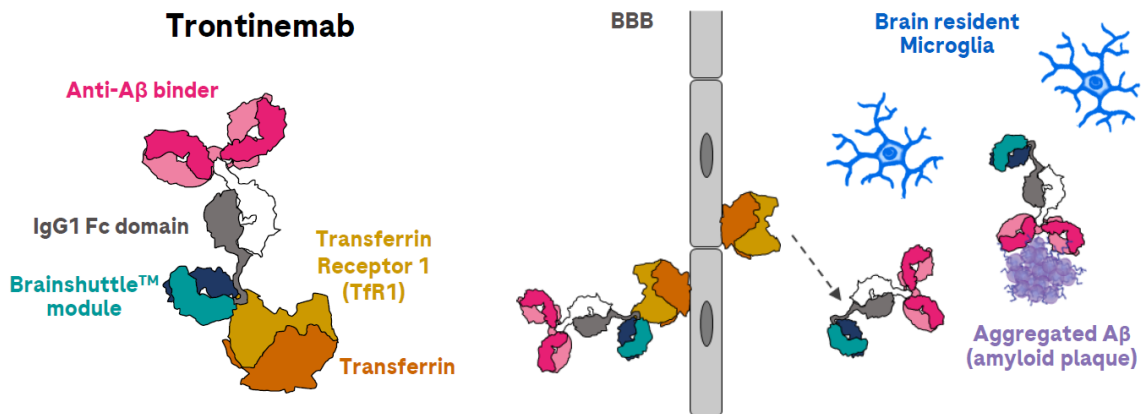
최근 로슈는 Neurology IR에서 알츠하이머 이중항체 트론티네맙의 데이터를 업데이트 했다. 트론티네맙은 22년 로슈가 임상3상에서 실패한 간테네루맙에 TfR1 기반 뇌혈관장벽 (Brain Blood Barrier, BBB) 투과 플랫폼 Brainshuttle™을 적용한 이중융합 단백질이다.

트론티네맙은 임상 1b/2a 용량 증량 임상 시험중이다. 중간 분석 결과, 용량 의존적으로 아밀로이드 감소를 보였다. 업데이트된 3.6mg/kg 코호트4(n=14)에서는 간테네루맙 (GRADUATE 1,2), 레카네맙(CLARITY AD), 도나네맙(TRAILBLAZER-ALZ-2)보다 짧은 시간에 아밀로이드 플라그를 감소시켰고, ARIA-E, ARIA-H의 부작용도 발견되지 않았다.

BBB 셔들을 적용한 트론티네맙이 레카네맙, 도나네맙 보다 아밀로이드 플라그 감소가 빠르고, 셔들을 적용하지 않은 간테네루맙의 ARIA-E, ARIA-H 비율이 24.9%, 22.9%인 것을 고려하면, 레카네맙의 판매가 저조하고, 도나네맙의 승인이 지연되는 상황에서, BBB 투과 플랫폼에 대한 중요성이 부각될 것으로 예상된다.

국내에서는 에이비엘바이오가 IGF1R 기반 이중항체 BBB 셔들 플랫폼 Grabody-B를 보유하고 있다. Grabody-B 플랫폼을 적용한 alpha synuclein x IGF1R 이중항체 ABL301 (SAR446159)을 사노피에 기술이전, 파킨슨 적응증으로 현재 임상1상 중이다.

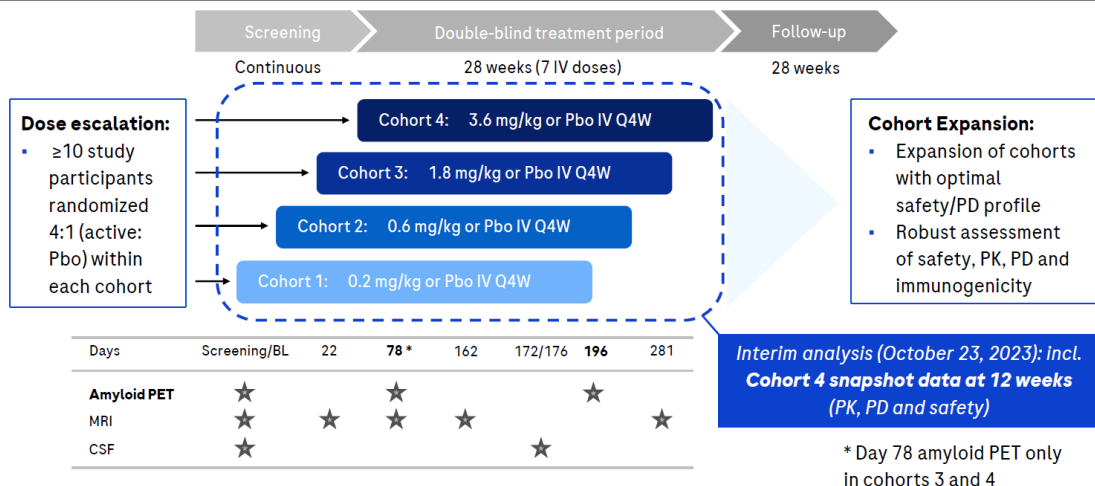
그림 23. 로슈의 트론티네맙 MoA



Trontinemab crosses the BBB via TfR1-mediated transcytosis at the capillary level

자료: Roche, 미래에셋증권 리서치센터

그림 24. 트론티네맙 임상1b/2a 용량 증량 임상 디자인



자료: Roche, 미래에셋증권 리서치센터

그림 25. 아밀로이드 PET 변화

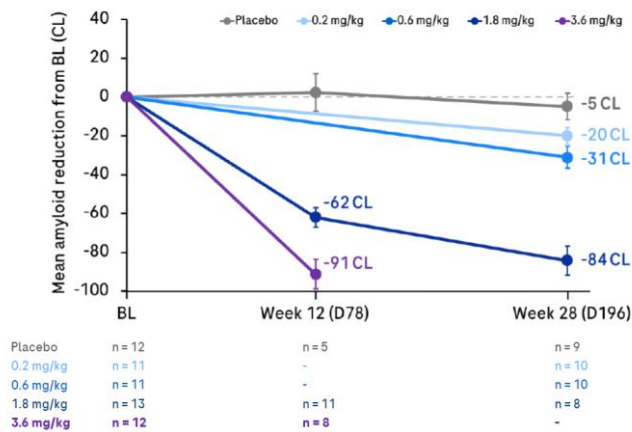
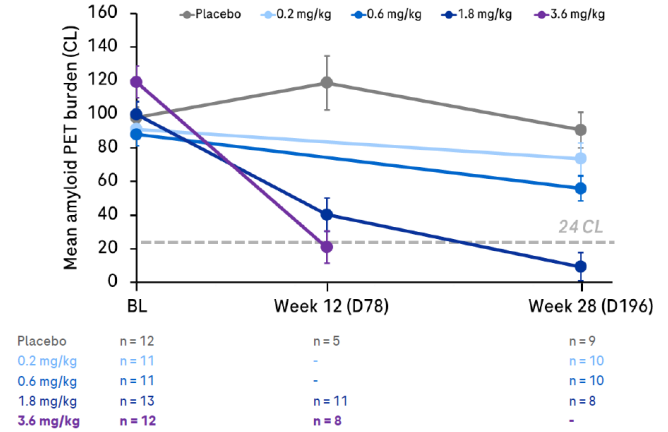


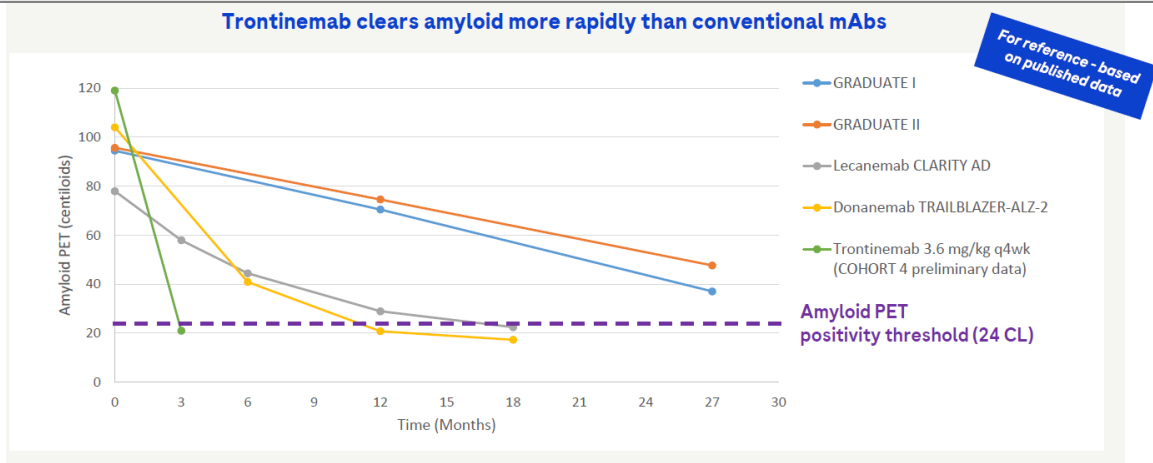
그림 26. 3.6mg에서 대부분(5/8) 12주차 아밀로이드 제거



자료: Roche, 미래에셋증권 리서치센터

자료: Roche, 미래에셋증권 리서치센터

그림 27. 기존 Conventional 항체들보다 빠른 아밀로이드 제거



자료: Roche, 미래에셋증권 리서치센터

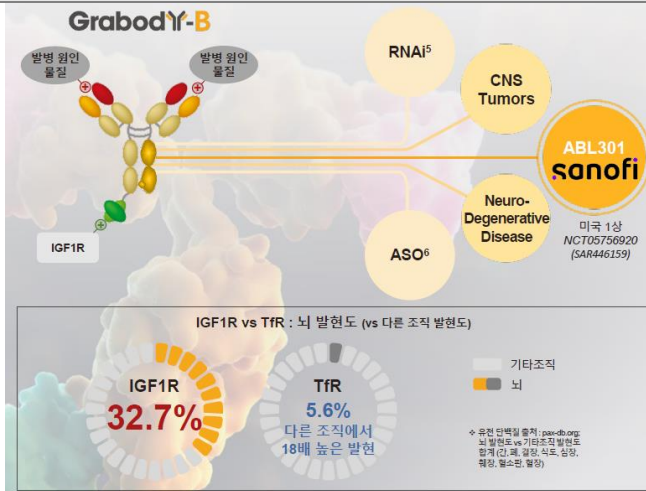
그림 28. ARIA-E, ARIA-H 등 코호트 4에서 아직 관찰되지 않음

12-week interim analysis

Total number of participants with at least one AE, (%)	Cohort 1 0.2 mg/kg or Pbo (n = 14)	Cohort 2 0.6 mg/kg or Pbo (n = 14)	Cohort 3 1.8 mg/kg or Pbo (n = 16)	Cohort 4 3.6 mg/kg or Pbo (n = 15)
Infusion related reaction (IRR) ²	1 (7.1%)	4 (28.6%)	12 (75.0%)	7 (46.7%)
Anemia ³	2 (14.3%)	0	5 (31.2%)	1 (6.7%)
Total number of participants with event [events per participant], (%)	Cohort 1 0.2 mg/kg or Pbo (n = 14)	Cohort 2 0.6 mg/kg or Pbo (n = 13)	Cohort 3 1.8 mg/kg or Pbo (n = 15)	Cohort 4 3.6 mg/kg or Pbo (n = 14)
ARIA-E ⁴	0	0	1 [2] (6.7%)	0
ARIA-H ⁵				
Microhemorrhage	0	0	0	0
Leptomeningeal hemosiderosis (LH)	0	0	1 [2] (6.7%)	0
ARIA-E with concurrent ARIA-H	0	0	0	0
Macrohemorrhage	0	0	0	0

자료: Roche, 미래에셋증권 리서치센터

그림 29. 에이비엘바이오 IGF1R 기반 BBB 셔틀 Grabody-B



자료: 에이비엘바이오, 미래에셋증권 리서치센터

그림 30. Sanofi의 신경염증 부문 파이프라인

Maximizing the value of multiple late-stage assets in neuroinflammation

Neuroinflammation

Compound	Description	Target indication	Phase	Planned submission
tolebrutinib	BTK inhibitor	RMS	3	H2 2024
tolebrutinib	BTK inhibitor	nrSPHS	3	H2 2024
tolebrutinib	BTK inhibitor	PPMS	3	2025
frexalimab	Anti-CD40L mAb	RMS, nrSPHS	3	2027 (RMS)
riliprubart	Complement C1s inhibitor	CIDP	3	2026
SAR443820	RIPK1 inhibitor	MS	2	

Neurodegeneration

Compound	Description	Target indication	Phase
SAR443820	RIPK1 inhibitor	ALS	2
SAR443820	RIPK1 inhibitor	Alzheimer's Disease	1 (opt-in)
SAR446159 ¹	Anti-alpha-synuclein and IGF1R bispecific Ab	Perkinson's Disease	1

1. Also known as ABL301, developed in collaboration with ABL Bio. These products are currently under clinical investigation and their safety and efficacy have not been evaluated by any regulatory authority.

자료: Sanofi, 미래에셋증권 리서치센터

4. GLP-1 기반 경구용 비만 신약 데이터 업데이트

노보노디스크는 지난 3/7 Capital Market Day에서 경구용 Amylin/GLP-1 작용제 Amycretin 임상1상 데이터를 업데이트했다. 기준점 중간값 체중 ~89%kg의 16명에게서 투약 12주차에 -13.1%의 체중 감소가 나타났다. 위약(-1.1%) 조정할 경우 -12%다. Amycretin의 SubQ 제형에 대해서도 임상1상이 진행 중이며 2025년에 완료가 예상된다.

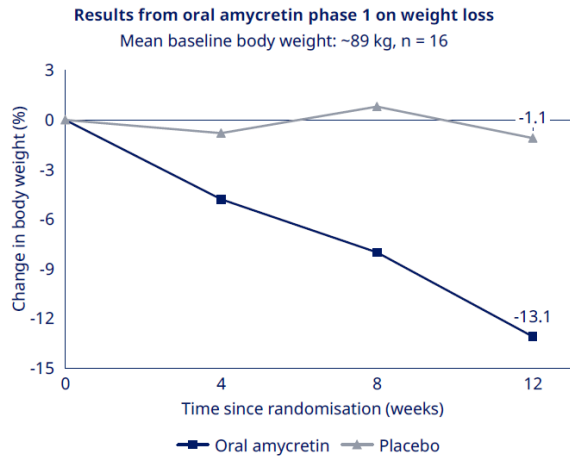
바이킹도 GLP-1/GIP 작용제 VK2735의 경구제형 임상1상 데이터를 발표했다. 2월에 발표한 VK-2735 SubQ 제형은 투약 13주 후 최대 평균 체중 -14.7%를 감량한 바 있다(위약 조정 -13.1%). 이번 VK2735 oral은 투약 4주 후 최대 용량 40mg에서 -5.3%의 체중 감량 효과를 보였다(위약 조정 -3.3%). 안전성과 내약성도 뛰어났다. TEAE(치료응급부작용)은 경증 또는 중등도로 보고되었고 대부분(79%) 경증이었다. 위장관(GI) 이상 반응도 경증 또는 중등도로 보고, 대부분(79%) 경증이었다. 하반기 임상2상을 시작할 계획이다.

한편, 경구용 비만 신약으로 개발중인 선두 아이템으로 노보의 oral semaglutide가 임상3상, 릴리의 orforglipron이 임상3상 중이다. Oral sema는 68주차 -17.4%의 체중 감량 효과를 보인 바 있고, orforglipron은 36주차 -14.7%의 체중 감량 효과를 보인 바 있다.

다만, oral sema는 합성이 어려운 펩타이드 API semaglutide에 SNAC(salcaprozate sodium) 캐리어를 결합한 구조다. 노보의 SNAC 기술은 생체이용률이 1% 수준인 것으로 알려져 있다. 기존 semaglutide SubQ 제형 대비 생체 이용률이 상당히 떨어진다. 때문에 펩타이드 API 공급 부족 이슈와 연결되어 있다. Amycretin에도 SNAC이 사용되었다. 릴리의 Orforglipron은 합성이 용이한 저분자 화합물로 GLP-1 펩타이드 생산 이슈와 무관하게 대량생산이 가능한 것으로 보인다. 다만, 임상2상에서 임상 중단 비율이 13%(vs. 위약 2%)로 높게 나타난 바 있다. 바이킹 VK2735는 sema처럼 펩타이드 의약품으로 경구제형 기술 및 생체이용률에 대해서는 현재까지 공개되지 않았다.

국내에서는 삼천당제약이 경구제형 기술 S-PASS 기반으로 개발 중이다. 지난 3/26, 미국 소재 글로벌 제약사와 경구용 GLP-1 계열 세마글루타이드 성분의 비만, 당뇨병 치료제에 대한 미국 독점 판매 텃밭 계약을 체결했다고 밝힌 바 있다.

그림 31. 경구용 amycretin 임상1상 결과 및 개발 계획



자료: Novo Nordisk, 미래에셋증권 리서치센터

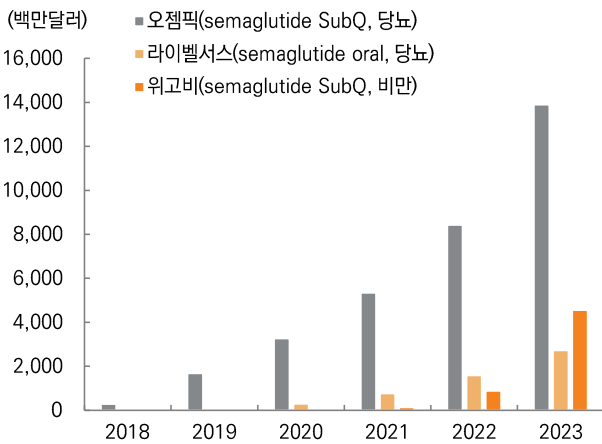
그림 32. Oral VK2735 체중 감량 데이터

Observed Change in Body Weight Following 28 Days of Daily Dosing with Oral VK2735

	Placebo (n=10)	VK2735 2.5 mg (n=8)	VK2735 5 mg (n=6)	VK2735 10 mg (n=6)	VK2735 20 mg (n=8)	VK2735 40 mg (n=7)
Multiple Ascending Dose Level ^{1,2}						
Mean baseline body weight ³	94.6 kg	102.3 kg	95.3 kg	97.1 kg	111.2 kg	90.0 kg
Mean change from baseline body weight ^{4,5}	-2.0 kg	-0.3 kg	-0.8 kg	-1.3 kg	-3.3 kg	-4.9 kg
Mean percent change from baseline ^{4,5}	-2.1 %	-0.3 %	-0.9 %	-1.1 %	-3.2 %	-5.3 %
Placebo-adjusted mean percent change from baseline ^{4,5}	-	1.8 %	1.2 %	1.0 %	-1.1 %	-3.3 %
p-value vs. placebo ⁵	-	-	-	-	0.23	0.0006
Percent reporting ≥5% weight loss	0 %	0 %	0 %	0 %	25 %	57 %
p-value vs. placebo ⁶	-	-	-	-	0.18	0.015

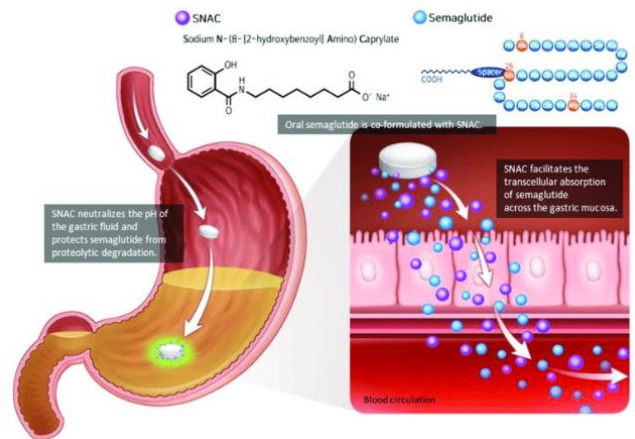
자료: Viking Therapeutics, 미래에셋증권 리서치센터

그림 33. Semaglutide oral(SNAC 적용) 매출 추이



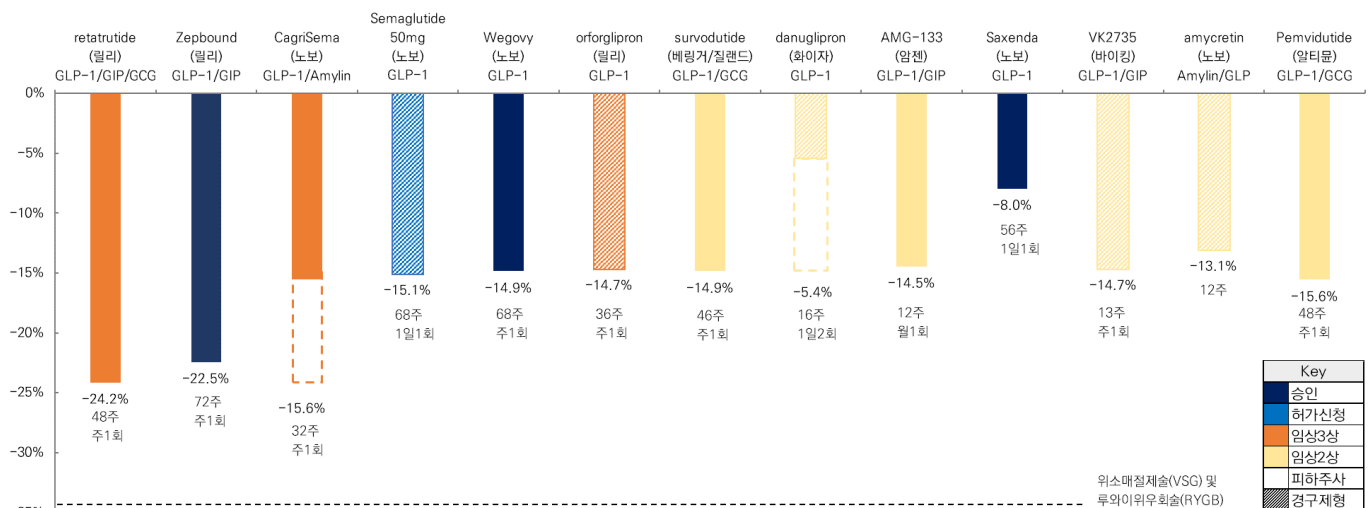
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 34. Oral Semaglutide 경구제형 기술 Eligen



자료: Andersen, A.; Knop, F.K.; Vilsbøll, T. A Pharmacological and Clinical Overview of Oral Semaglutide for the Treatment of Type 2 Diabetes. *Drugs* 2021, 81, 1003-1030. 미래에셋증권 리서치센터

그림 35. 주요 허가완료/임상시험중인 비만 신약 체중감량 효과 비교



자료: 각 사, 미래에셋증권 리서치센터

표 6. 비만 신약/후보물질 효용성 비교

	retatrutide (릴리)	Zepbound (릴리)	CagriSema (노보)	Semaglutide 50mg (노보)	Wegovy (노보)	orforglipron (릴리)	survodutide (베링거/질랜드)	danuglipron (화이자)	AMG-133 (암젠)	VK2735 (바이킹)	amycretin (노보)	Pemvidutide (알티문)	
물질 기전	GLP-1 /GIP /GCGR	GIP /GLP-1	Amylin +GLP-1	GLP-1	GLP-1	GLP-1	GCGR /GLP-1	GLP-1	GIPR길항 제/GLP-1	GIPR길항제/ GLP-1	Amylin/GLP	GCGR /GLP-1	
물질 구분	펩타이드	펩타이드	펩타이드 + 펩타이드	펩타이드	펩타이드	비 펩타이드	펩타이드	비-펩타이드	항체- 펩타이드 접합체	펩타이드	펩타이드	펩타이드	
투약 주기	주1회	주1회	주1회	1일1회	주1회	1일1회	주1회	1일2회 (1일1회 개발 중)	월1회	주1회		주1회	
투약 경로	SC	SC	SC	경구	SC	경구	SC	경구	SC	경구/SC	경구/SC	SC	
현재 임상 단계	임상3상	허가신청	임상3상	임상3상	출시 완료	임상3상	임상2상 완료	임상2b상 환자모집 완료	임상2상	임상2상 완료	임상1상 완료	임상2상 완료	
임상명	TRIUMPH -3	SURMOUNT -1	REDEFINE	OASIS 1	STEP 1	NCT0505157 9	NCT04667377	NCT0470731 3	NCT044787 08	VENTURE		MOMENTU M	
적응증	비만	비만	비만	비만	비만	비만	비만	비만 + T2D	비만 +/- T2D	비만 MASH	비만	비만 MASH	
관찰 기간	48주	72주	32주	68	68주	36주	46주	16주	12주	13주	12주	48주	
최대 용량	12mg	15mg	2.4mg	50mg	2.4mg	45mg	4.8mg	120mg	420mg	15mg		2.4mg	
체중 변화	치료군	-24.2%	-22.5%	-15.6%	-17.4%	-14.9%	-14.7%	-18.7%	-5.4%	-14.5%	-14.7%	-13.1%	-15.6%
	위약군	-2.1%	-2.4%	-5.6%	-1.8%	-2.4%	-2.3%	-2.0%	-0.4%	미공개	-1.7%	-1.1%	-2.2%
중단 비율	치료군	16.1%	6.2%	미공개	5.7%	7.0%	13%	25%	34%	미공개	13.0%		14.6%
	위약군	0%	2.6%	미공개	3.6%	3.1%	2%	4%	8%	미공개	14.0%		6.2%

자료: 각 사, Clinical Trials, 미래에셋증권 리서치센터

5. 2024 AACR 국내 업체 초록 정리

표 7. 국내 제약/바이오 기업 AACR 초록 주요 내용

기업명	Title	약물	초록 주요 내용
유한양행	새로운 이중항체(bispecific antibody) YH41723 (IMC-202), T세포 결합 및 T/NK 세포 활성화를 통해 항종양 면역 유도	YH41723 (IMC-202)	PD-1/PD-L1 단일 항체(mAb)를 투여받는 많은 환자에서 약물 내성이 관찰되어, T 세포 면역수용체를 포함한 다양한 ICI 표적을 연구. TIGIT은 T 세포 공동 억제 수용체로, 조절성 T (Treg) 세포 및 기억 T 세포 및 NK 세포에서 고도로 발현됨. 본 연구에서는 TIGITxPD-L1 이중특이항체를 이용하여 PD-L1과 TIGIT의 동시 차단으로 얻을 수 있는 시너지 효과와 T세포 결합체 기능의 효과를 입증. 두 개의 단일클론항체, PD-L1 mAb+TIGIT mAb의 조합 대비 YH41723의 우수한 효능을 확인하기 위해 YH41723의 T세포 인게이지터 기능에 의한 CD8+ T세포 매개 종양 살상 효과를 확인했습니다. 또한 다양한 암세포주에 대한 YH41723의 강력한 항체 의존성 세포매개 세포독성(ADCC) 효과도 관찰
	EGFR 변이 비소세포폐암 세포에서 lazertinib 내성을 없애기 위한 AXL 및 MCL-1 표적 치료	Lazertinib	근본적인 적응성 Lazertinib 내성 메커니즘을 확인하기 위해 Lazertinib으로 치료한 돌연변이 EGFR 발현 비소세포폐암(NSCLC) 세포에서 신호 전달, 세포 사멸 및 약물 민감성을 평가. siRNA 스크리닝 분석 결과, Lazertinib이 존재하는 상황에서 AXL knockdown시 세포 생존력이 현저히 억제되는 것으로 나타나 AXL inhibitors가 Lazertinib이 내성에 기여하는 것 확인. MCL-1 또는 YAP 억제제와 EGFR-TKI Lazertinib, AXL 억제제의 삼중 치료는 세포 생존율을 유의하게 감소시킴.
유한양행/에이비엘바이오	HER2/4-1BB 이중특이항체 YH32367 (ABL105), HER2 발현 종양에 대해 최적의 효능과 안전성을 입증, anti-PD-L1과 병용 투여 시 시너지 효과	YH32367 (ABL105)	YH32367이 anti-PD-1항체(Ab)와 병용할 수 있는 치료 옵션이 될 수 있음을 시사. YH32367은 tumor-directed 4-1BB 작용을 통해 HER2 내성 문제를 극복하도록 설계됨. 표준 4-1BB/HER2 이중특이성 분자 및 anti-HER2 항체에 비해 종양 제거 효능 우수했으며, HER2-low 종양에서도 마찬가지로, HER2-low 종양을 가진 쥐에게 anti-PD-L1과 병용 투여 시, anti-PD-L1 단독 또는 anti-PD-1 Ab 효과를 증가하는 시너지 효능.
한미약품	NF2 돌연변이 고형암 및 TAZ-CAMTA1 fusion-driven 상피모양혈관내피종(EHE)을 포함한 Hippo 경로 변이 암에서 TEAD 억제제의 잠재적 활성		우리(한미)의 TEAD 억제제는 MCF7-TEAD-luc 세포에서 TEAD reporter 활동을 효과적으로 억제하며, YAP-TEAD1/3 단백질 상호작용을 방해하여 NF2 또는 LATS 돌연변이 종피종에서는 10~100 nM 범위의 성장 억제 효과. 또한 TEAD1/3 knockdown이 LOU-NH-91 및 YD8와 같은 NF2 변형 고형암 세포의 성장 능력을 감소시킴.
	PD-L1 X 4-1BB 이중특이항체 BH3120과 PD-1 길항제의 결합으로 우수한 안전성 프로파일과 함께 시너지 효과를 발휘하는 항종양 효능 확인	BH3120	4-1BB 작용은 TME에서 T 세포 기능을 향상시키며, BH3120과 PD-1 억제제를 결합하면 양방향 시너지 메커니즘을 통해 용량 의존적으로 기존 종양 부담을 완벽하게 제어하는 것으로 나타남.
	이중 KRAS 돌연변이 암을 동시에 표적으로 하는 mRNA 기반 암 백신의 치료 잠재력 발표	HM100168	IRE1α RNase 억제제 HM100168은 kinase 활성에 영향을 미치지 않으면서 RNase 활성을 나노몰 농도에서 강력하게 억제. HM100168은 용량 의존적으로 XBP1s 수치를 강력하게 억제하여 유망한(potent) IC50 값을 나타냄. 2D 및 3D 배양 조건 모두에서 다양한 암 세포 라인의 세포 증식을 효과적으로 억제.
	ARID1A 돌연변이 고형암 치료를 위한 EZH1/2 이중 억제제, HM97662의 합성치사 전략	HM97662	EZH1과 EZH2를 모두 차단하면 EZH2만 차단하는 것보다 더 큰 항종양 효과가 있을 수 있음. HM97662는 wild-type EZH1 뿐만 아니라 wild-type 및 gain-of-function (GOF) 변이 EZH2의 메틸전달효소 활성을 나노몰 농도에서 동시에 억제하는 새로운 EZH1/2 이중 억제제. ARID1A LOF 변이를 가진 TOV-21G (난소암) 및 HT-1376 (방광암) 세포계에서 H3K27me3의 삼중 메틸화(tri-methylation)를 강력하게 억제. 난소암, 방광암, 소세포폐암, 전립선암, 위암 등 다양한 ARID1A 변이 암세포에서 강력한 항종양 활성을 나타냄.
	강력하고 선택적인 HER2 Exon20 삽입 돌연변이 억제제의 발견 및 특성 분석		GLIDE(Schrödinger)를 사용하여 이미 알려진 결정 구조에서 친화도 및 결합형태를 기반으로 설계한 선택적인 HER2 exon20 삽입 변이 저분자 억제제를 발굴. HER2(A775_G776insYVMA), HER2(G776delinsVC), HER2(WT), EGFR(WT) 등의 세포계에서 생존성 검증을 수행. 해당 약물은 공유결합을 통해 돌연변이 HER2 수용체 tyrosine domains를 선택적으로 타겟하여 EGFRWT를 보호하고 EGFR 관련 독성을 최소화. 이 화합물은 경구 투여가 가능한 DMPK profile를 가지고 있으며 항암 활성을 입증함.
레고켐바이오	이중항체약물결합체(bi-specific antibody drug conjugate; BsADC) LCB36, ConjuAll 결합 기술과 독점적인 prodrug payload를 활용, 암 세포에서 선택적으로 활성화되는, CD20 및/또는 CD22를 발현하는 B-세포형 혈액암 치료용 약물	CD20 및 CD22 발현 이중항체 LCB36	B세포 악성종양에서 발현되는 CD20과 CD22를 모두 표적, BsAb와 ConjuAll 기술 모두 사용, 해당 BsAb에 부위 특이적으로 접합된 독점 DNA 가교 PBD 프로드럭으로 구성된 BsADC 암 세포주에서 CD20과 CD22의 발현 수준이 이질적임을 발견, 단일 표적 치료 후 MRD 재발 가능성 발견- [GSE132509]를 분석. CD20 또는 CD22 이중 양성 세포주와 CDX 모델에서 CD20 또는 CD22를 표적으로 하는 ADC와 비교하여 우수한 효능. CD20 또는 CD22 단일 양성 암세포에서는 단일 표적 ADC와 비슷한 효능. 쥐와 시노물구스 원숭이를 대상으로 한 예비 독성 연구에서는 LCB36이 잘 견디는 것으로 나타남.
	고형 종양에서 발현되는 CLDN18.2 표적으로 하는 ADC LCB02A	CLDN18.2 ADC LCB02A	Claudin18.2은 정상 조직 위 상피세포에서는 제한적 발현, 위, 췌장, 식도, 난소, 폐 및 기타 고형 종양에서는 비정상적인 과발현을 보이는 CLDN18의 이소형. LCB02A는 CLDN18.2 특이적 결합 PR301839에 연결된 페이로드(DAR4)로서 토포이소머라제 1 억제제(TOPO1)로 구성된 CLDN18.2를 표적. CLDN18.2에서 강력한 시험관 내 세포독성, 다양한 위 및 췌장 CDX모델과 PDX모델에서 탁월한 항종양 효능. 시노물구스 원숭이(CLDN18.2 교차 반응 종)에 대한 예비 독성 평가에서는 LCB02A가 최대 60mg/kg의 반복 투여로 내약성이 우수하다는 것을 입증.

기업명	Title	약물	초록 주요 내용
레고켐바이오	암 선택적 링커와 MMAE payload 활용하는 새로운 차세대 TROP2 표적 ADC LCB84의 전임상 평가	TROP2, MMAE 페이로드 활용 ADC LCB84	TROP2가 많은 고형암에서 과발현되기 때문에 MMAE의 Trop2 양성 종양 조직으로의 표적 전달 가능. 대부분의 종양의 리소솜에서 베타-글루쿠로니다제의 과발현은 정상적인 건강한 조직에 비해 종양 세포 내 활성 페이로드의 선택적인 방출을 촉진. MMAE와 같은 튜블린 억제제 페이로드는 세포 분열 중인 세포에 특이적으로 작용하므로 비분열 정상 세포를 보호. MMAE는 free drug form으로, 세포 내로 투과할 수 있어 방관자 효과를 통해 LCB84의 효능 상승. 쥐 모델 연구에서 benchmark TROP2 표적 ADC인 sacituzumab govitecan과 datopotamab deruxtecan과 비교했을 때 우수한 효능. 시험관 내 및 생체 내 독성 평가 모두에서 이러한 임상 벤치마크는 물론 전통적인 MMAE 함유 ADC와 비교하여 향상된 안전성 프로파일. LCB84는 시간이 지나도 페이로드 손실이 최소한으로 유지되는 안정적인 임상 약동학 프로파일.
지노바이오 /에이비온	자동화된 GenoCTC 시스템을 통한 multi-biomarker CTC 분석 및 CDx 개발의 발전		면역 자기영동을 이용한 marker-based CTC 농축을 위해 설계된 완전 자동화 시스템 5세대 GenoCTC 디바이스를 사용. cMET, Mesothelin (MSLN) 및 Claudin 3 (CLDN3)과 같은 암 바이오파마커를 활용한 spiking test를 통해 CTC의 분리를 확인.
에이비온	ABN202 (anti-Trop-2-interferon-beta mutein): Trop-2 양성 고형암 치료를 위한 antibody-cytokine 융합 단백질	ABN202	Trop-2를 타겟으로 하는 ADC는 3/4단계 부작용의 빈도가 높고 반응 지속 기간이 짧음. Trop-2 양성 TNBC, 담관암, 그리고 방광암 세포계에서 ABN202(α Trop-2)의 시험관 내 및 생체 내 항암 효능을 평가, Trodelvy와 비교해 강력한 항암 효능을 입증.
	anti-VISTA x MSLN 이중특이성 항체(BsAb)-interferon beta mutein 융합 단백질: 악성 흉악 종피종에 대한 강력한 치료 효능을 가진 trispecific immunocytokine		상피모양 MPM에서 VISTA와 MSLN 발현 수준 간에 강한 양의 상관관계를 입증. Anti-VISTA x MSLN BsAb는 개선된 결합 친화도와 항체 의존적 세포 매개성 세포독성(ADCC) 활성을 보임. 이 trispecific immunocytokine은 Anti-VISTA x MSLN BsAb 및 IFN- β Mutein과 비슷한 생물학적 활동을 나타냄. 직접 세포독성과 간접적인 면역 세포 활성화를 통해 상피모양 MPM 전임상 모델에 대해 강력한 체내 및 체외 항암 활성을 나타냄.
	claudin-3를 표적으로 하는 새로운 항체 α -ABN501, 소세포 폐암의 새로운 치료 옵션이 될 수 있는 잠재력 입증	ABN501	소세포 폐암(SCLC) 환자로부터 얻은 단일 세포 RNA 시퀀싱 데이터셋을 분석, CLDN3은 다른 유전자들 (예: DLL3 및 B7H3)에 비해 우수하고 독특한 SCLC 타겟으로 나타남. fully human monoclonal antibody ABN501은 CLDN3 발현 세포에 대한 높은 특이성과 강한 친화력을 가진. CLDN3 발현 SCLC 세포 유래의 mouse 모델에서 종양 성장 억제에 매우 효과적이라는 것을 확인.
	ABN202: EGFR 변이 관계없이 비소세포폐암에 대한 직접적인 직접적인 세포 독성 및 간접적인 면역 활성화를 통한 항종양 활성	ABN202	antibody-cytokine 융합 단백질(ACFP)인 ABN202, 다양한 돌연변이와 EGFR 발현 수준을 가진 인간 NSCLC 세포계에서 평가. EGFR 돌연변이 상태와 관계없이 NSCLC에서 직접적인 세포 독성과 간접적인 면역 활성을 통해 강력한 항암 활동을 나타냄.
신라젠	정맥 내 호환 가능한 종양 용해성 vaccinia 바이러스: 광범위한 암세포 사멸과 세포 독성 효과 인자 분화 활성화를 통해 대장암의 간 전이를 치료		엠바고
	미세생리학 시스템을 종양용해 바이러스 테스트 플랫폼으로 사용하는 혈관성 위암 3D 공동 배양 모델		JX-594가 혈관화된 위암 시험관 내 3D 인간 세포 공동 배양 모델에서 종양 유발 혈관 신생을 억제하는 효과가 있음을 확인. 종양 세포 사멸과 종양 유발 혈관 형성에 대한 종양 용해 바이러스의 효과를 조사하는 도구로서 이 플랫폼의 유용성을 입증함.
	방광암에서 이중 TTK/PLK1 억제제인 BAL0891의 잠재적 항암 활성	BAL0891	BAL0891은 방광암에서의 강력한 항암 효과 확인. G2/M 정지를 유도하고 배수성을 증가시키는 2가지 방법으로 방광암에 효과적으로 작용. CDK4/6 억제제와 병용 투여하면 항암 효과가 더욱 촉진. TTK와 PLK1을 BAL0891의 예측 바이오파마커로 사용할 것을 제안.
루닛 /지놈앤컴퍼니	인공지능 기반 면역조직화학 분석기를 사용하여 18가지 다양한 암에서 CNTN4 발현 및 PD-L1과의 연관성을 평가		18가지 IHC 유형으로 염색된 whole slide images (WSIs) 활용, AI 기반 면역조직화학(IHC) 분석, 다양한 종양에서 CNTN4 발현 수준을 설명.
지놈앤컴퍼니	위암에서 CNTN4 발현과 pembrolizumab에 대한 반응성 사이의 연관성	GENA-104A16	CNTN4 발현이 낮고 CD274 발현이 높은 환자들은 펌브롤리주맵에 대한 반응이 좋았음.(Objective response rate, ORR; 64.3% [9/14]) CD274가 높은 환자에서 NR은 R보다 CNTN4 발현이 유의하게 높았음.(Fold change = 2.17. P = 0.0086) 면역 관련 사이토카인 유전자인 IFNG, GZMA, CXCL9는 CNTN4 발현과 음의 상관관계가 있었음. 결과적으로, CNTN4는 pembrolizumab 치료에 반응하지 않는 위암 환자를 위한 잠재적인 ICP 후보 물질임. anti-CNTN4 항체 GENA-104A16은 임상 연구를 위한 IND 제출 단계.
	새로운 면역 체크포인트로서의 APP: 면역항암제 불응성에 대한 T세포의 발현과 임상적 의미		APP은 CNTN4의 결합 파트너, CNTN4의 면역억제신호를 T세포에 전달. PR 환자와 SD 환자의 Teff 세포 내에서 Differential Expression Gene 분석을 수행한 결과, PR 환자의 CD8+ Teff 세포는 높은 IFNG 및 PDCD1을 나타내었으며, SD 환자의 CD8+ Teff 세포는 주로 높은 APP 수준을 보임. 항-CD3 항체로 자극하면 다양한 CD4+ 및 CD8+ T세포 하위 집합에서 APP이 발현되는 것을 확인. TIL에서 T세포의 APP 발현이 증가하면 면역 치료에 대한 내성이 증가할 수 있음을 시사.
	항체-약물 접합체를 이용한 고형암의 새로운 표적으로서의 CNTN4		항-CNTN4 항체인 GENA-104A16이 CNTN4 양성 암 세포에서 높은 내재화를 보임. 항체-약물 결합체 (ADC)의 신규 대상으로서 CNTN4의 잠재력 유망. CNTN4 양성 암 세포에서 GENA-104A16의 결합체 중 MMAF 결합체가 음성 암 세포에 비해 높은 세포 독성 효과를 나타냄. 정상 세포에서는 독성 나타나지 않음.

기업명	Title	약물	초록 주요 내용
큐리언트	고선택적 CDK7 억제제 Q901을 사용, 전사(transcription)에서 CDK7의 기능적 해부	Q901	Q901은 고도로 선택적인 CDK7 억제제로, 전사 과정에서 CDK7의 분자 기능을 더 자세히 연구하기 위해 사용됨. Q901가 일부 유전자의 전사와 RNA Pol II 프로파일을 효과적으로 변경시키며, RNA Pol II의 Ser5 인산화 수준을 상당히 감소시켰음. CDK7은 Q901에 의해 하향 조절된 유전자에만 결합하고 상향 조절된 유전자에는 결합을 감지할 수 없었음. 다양한 발암 경로의 전사에서 CDK7을 매우 선택적으로 억제하는 것이 Q901의 강력한 체외 및 생체 내 항암 효능의 기반.
애플론	AM105: 항 4-1BB 항체와 EGFR 항체가 결합된 새로운 이중특이성 항체	AM105	세포 독성 분석에서 AM105는 cetuximab 대비 우수한 종양 세포 사멸 효과를 보였으며, 특히 EGFR 발현 세포계에서 우수한 종양 세포 사멸 효과를 나타냄. 특히 AM105는 전통적으로 EGFR 표적 치료제에 반응하지 않는 RAS 및/또는 BRAF 돌연변이를 보유한 세포계에서 놀라운 효능을 나타냄.
	cotinine(switch) 태그된 anti-HER2 항체와 anti-cotinine switchable CAR-T 세포치료 후 switch 반복 재주입을 통해 종양 재발 억제		zCART 세포 주입과 병용하지 않고 anti-HER2 스위치만 재주입하면 HER2 양성 종양의 재발을 효과적으로 억제할 수 있었음. 재주입의 효능은 1번의 추가적인 재발에도 효과가 있었음. zCART 시스템은 CAR-T 세포를 추가로 생산할 필요 없이 CAR-T 세포 치료 후 암 재발을 치료할 수 있는 잠재력을 가지고 있음.
에스티큐브	BTN1A1: Galectin-9, PD-1, TIM3와 상호작용하여 T-세포 매개 암 면역 요법을 조절	BTN1A1	BTN1A1이 galectin-1 (Gal1), galectin-9 (Gal9), neuropilin 2 (NRP2)에 결합한다는 사실을 발견, Gal9이 BTN1A1에 가장 큰 친화력을 보임. BTN1A1/Gal9, PD-1/Gal9, TIM3/Gal9, BTN1A1/Gal9/TIM3 및 BTN1A1/Gal9/PD-1 복합체가 형성, BTN1A1이 복합체와 함께 존재할 때 활성화된 T-세포를 억제.
파로스아이바이오	PHI-101: 급성 골수성 백혈병의 전임상 모델에서 화학 요법 및 venetoclax와 시너지 효과 발휘	PHI-101	PHI-101과 venetoclax 또는 azacytidine의 병용 치료는 FLT3-ITD 돌연변이(CIK0.3) 및 wild-type AML 세포(CIK0.6) 모두에 대해 성장 억제에 강력한 시너지 효과를 나타냄. 히 FLT3-ITD 동형접합 세포주(MV4-11)에서 강력한 시너지 효과 나타남.(CIK0.1) 전임상 데이터에 따르면 PHI-101과 venetoclax 또는 azacytidine 병용요법이 DNA 손상, BCL-2 억제 및 MCL-1 분해를 유도하여 AML 세포에 대해 매우 효과적인 항백혈병 반응을 나타냄.
	PHI-501은 새로운 강력한 차세대 pan-RAF/DDRs 억제제로, RAF와 DDR1/2 signaling의 이중 억제를 통해 흑색종에서 RAF 또는 MEK 억제제에 대한 내성을 극복	PHI-501	모든 12개의 멜라담 세포 라인에서 유의한 항증식 효과. 타 RAF 또는 MEK 억제제보다 적어도 3배에서 50배 강한 세포 성장 억제 효과. MAPK 신호 및 EMT 관련 유전자 세트의 하향 조절(downregulation)과 세포 사멸 촉진.
티움바이오	TU2218 (TGFβRI/VEGFR2 이중 억제제), 암 면역치료의 이점 극대화	TU2218	"TU2218의 4가지 기전 특징: 1) T 림프구 활성화 개선, 2) Treg 억제, 3) 상호자극적 신호(costimulatory signaling) 결손 개선, 4) 내피 세포 알레르기 극복 TU2218을 면역관문억제제와 병용할 경우 면역 회피의 강도를 낮추고 유의미한 임상 효과를 보일 것으로 기대. TU2218과 Lenvatinib+anti-PD-1 항체 병용 그룹 효능 TGI 99% 및 CR 67%로, Lenvatinib과 anti-PD-1 병용 그룹 TGI 76%, CR 17%보다 우수."
HLB	HLS-22001: 대장암에서 tubulin 해중합화를 통해 G2/M 세포 주기 정지 및 세포 사멸을 유도	HLS-22001	쥐 모델에서 HLS-22001의 경구 투여는 급성 독성 없이 종양의 무게와 부피를 유의하게 억제
에이비엘바이오	wild type Fc 특성 가진 LILRB4x4-1BB 이중특이항체 ABL407, T세포, 골수종 및 조절 T세포를 포함하는 다양한 방식으로 면역체계를 조절하여 강력한 항종양 효과를 보임	ABL407	ABL407은 LILRB4와 4-1BB를 동시에 표적으로 하는 First-in-Class 이중항체, LILRB4 발현에 의존적인 4-1BB 활성화를 가능하게 함. ABL407 치료로 간과 혈액 내 Treg 세포와 M-MDSC의 비율 감소, CR을 보인 쥐는 이전에 노출된 종양의 재도전에서 보호되었으며, 이는 면역 기억이 생성되었을 수 있다는 것을 시사.
	ABL112: 이중 면역 조절을 통해 강력한 시험관 내 및 생체 내 항종양 활성을 나타내는 새로운 TIGIT 및 4-1BB 이중 특이적 항체	ABL112	ABL112는 TIGIT과 4-1BB를 동시에 타겟으로 하는 최초의 이중 항체. anti-TIGIT 단일클론항체보다 종양 퇴행(regression)에서 우수한 효능을 입증. ABL112+pembrolizumab에서도 단일클론항체+pembrolizumab 보다 종양 성장 억제 효과가 좋았음. CR을 보인 쥐는 이전에 노출된 종양의 재도전에서 보호되었으며, 혈액 내 종양 특이적 기억 T 세포의 비율이 증가하여 장기적인 면역 기억이 형성됨.

자료: AACR, 미래에셋증권 리서치센터

6. 주요 카탈리스트

표 8. 국내 주요 기업 카탈리스트

기업	파이프라인명	적응증	진행단계	1H24	2H24	2025
셀트리온	침펜트리SC(Infliximab)	궤양성 대장염, 크론병	허가 완료(美)	2/29 미국 출시, PBM 등재 추진		
HLB	Rivoceranib+Camrelizumab	간암 1차	NDA	5월 FDA 승인심사 결과		
알테오젠	키트루다SC(pembrolizumab + hyaluronidase SC)	NSCLC(비소세포폐암)	임상 3상		9월 임상 3상 완료	
SK바이오팜	엑스코프리(Cenobamate)	뇌전증	허가 완료(美) 임상 3상(아시아)			NDA 제출 아시아 및 소아 연령 확장
		PGTC Seizures	임상 3상			NDA 제출
유한양행	lazertinib+amivantamab	EGFR돌연변이 비소세포폐암	임상 3상 완료	2월 FDA Priority Review 24년 8월 내 승인 심사 결과		OS 데이터 가능성
한미약품	GLP-1/GLC(Efinopegdutide)	비만	임상 2상			임상 2b상 결과
	LA-GLP/GIP/GCG	비만	전임상	6월 전임상 데이터 발표	임상 1상 IND 제출	
	GLP-1/GIP/GCG Triple (Efocipegtrutide)	MASH	임상 2상			임상 2상 결과
종근당	HDAC6i	희귀질환(CMT)/심장질환	임상 1상	임상 2상 진입 예상		
동아에스티	GPR119	MASH/제2형 당뇨병	임상 2상		2상 결과 예상	
	GLP1R/GCGR	비만	임상 1상	미국 임상 1상 IND 승인(24년 1월)	1상 결과 예상	
레고켐바이오	LCB84(Trop2-MMAE)	고형암, 혈액암	임상 1상		임상 1상 종료	
	LCB14(HER2-MMAF)	유방암	임상 3상(중국)	조건부 허가 진행 예정 (1상 완료 내용)		
			임상 1상(글로벌)			임상 1상 결과
한올바이오파마	바토클리랍	그레이브스병	임상 2상		IMVT-1402로 변경	
		만성 염증성 탈수초성 다발성신경병증	임상 2상	임상 2상 결과 (2Q 또는 3Q)		
		중증근무력증	임상 3상		임상 3상 결과	
		갑상선 안병증	임상 3상			임상 3상 결과
	IMVT-1402	자가면역질환	임상 1상			4-5개 프로그램 개시

자료: 각 사, 미래에셋증권 리서치센터

표 9. 글로벌 주요 기업 카탈리스트

기업	파이프라인명	적응증	진행단계	1H24	2H24	2025
다이아피산코	Enhertu	유방암, 위암, 비소세포폐암, 다양한 고형암	FDA 허가	위암 중국허가 고형암 미국 허가 (PDUFA date 5월 30일) DESTINY-Breast06 결과		
	HER3-DXd	비소세포폐암, 유방암	허가신청	PDUFA date 6월 26일(비소세포폐암)		
	Dato-DXd	비소세포폐암, 유방암	허가신청	TROPION-Breast01 허가 신청	PDUFA date 12월 20일(비소세포폐암)	
이뮤노반트	바토클리랍	그레이브스병	임상 2상		IMVT-1402로 변경	
		만성 염증성 탈수초성 발성신경병증	임상 2상	임상 2상 결과(2Q 또는 3Q)		
		중증근무력증	임상 3상		임상 3상 결과	
		갑상선 안병증	임상 3상			임상 3상 결과
	IMVT-1402	자가면역질환	임상 1상			4-5개 프로그램 개시
엘나일람	VUTRISIRAN	아밀로이드증 심근병증	임상 3상	임상 3상 결과 (6월말 또는 7월초)	sNDA제출	
	ALN-TTRsc04	아밀로이드증 심근병증	임상 1상		임상 3상 개시	
	ZILEBESIRAN	고혈압	임상 2상	2상 탐라인 결과 (KARDIA-2, 4월 7일)		
	ALN-APP	알츠하이머	임상 1상		임상 1상 파트B 다중투여 결과 임상 2상 개시	
		대뇌 아밀로이드 맥관병증	임상 1상	임상 2상 개시		
	Fitusiran	혈우병	임상 3상	NDA 제출		
	ELEBSIRAN	만성 B/D형 바이러스 감염	임상 2상	임상 2상 결과(2Q, 4Q)		
머크	원리베어(Winrevair, sotatercept)	폐동맥고혈압	FDA 허가	FDA 허가		
아르젠엑스	Efgartigimod	일차성 쇼그렌 증후군	임상 1상	Proof of concept data		
		기립성 빈맥 증후군	임상 1상	Proof of concept data		
		근염	임상 1상		Proof of concept data	
모더나	mRNA-1010	독감	임상 3상		규제기관과 결정(연내)	
	mRNA-1345	호흡기세포융합바이러스(RSV)	임상 3상	FDA 허가 예상		
	mRNA-1083	독감+코로나	임상 3상		임상 3상 데이터(연내)	
아이오니스	WAINUA	아밀로이드증 심근병증	임상 3상			임상 3상 결과
	Olezarsen	가족성 킬로미크론혈증 증후군	임상 3상		NDA 제출	
		중증 고중성지방혈증	임상 3상			임상 3상 결과
	Donidalorsen	유전성 혈관부종	임상 3상		NDA 제출	
화이자	danuglipron	비만	임상 2상	2024년 초 데이터 공개		
	PF-06838435	B형 혈우병	임상 3상	PDUFA date 4월 27일		
	Vepdegestrant	유방암	임상 3상		임상 3상 탐라인	
	Braftovi	대장암	임상 3상		2024년 초 데이터 공개	
로슈	Crovalimab	발작성 야간 혈색소노증	허가신청		PDUFA date 7월 7일	
	Inavolisib	유방암	임상 3상		FDA 승인 예상	
	Elevidys	듀켄씨근이영양증	임상 3상		임상 3상 탐라인	
노보	NN1436	1/2형 당뇨병	허가신청		FDA 허가 예상	
	Oral Semaglutide	2형 당뇨병	임상 3상		임상 3상 결과 발표	
	NN9932	비만	임상 3상	OASIS4 결과 발표 예정		
	Semaglutide	비만	허가신청	FDA 허가 예상 (CVOT)	MASH 데이터 발표 (ESSENCE)	Alzheimers 데이터
릴리	DONANEMAB	알츠하이머	허가신청	FDA 허가 지연		
	tirzepatide	비만	임상3상	OSA데이터	HFrHF 데이터	CVOT 데이터

주: 업데이트 된 내용은 음영으로 표시
 자료: 각 사, 미래에셋증권 리서치센터

7. 2024 글로벌 제약/바이오 주요 딜 질병/모달리티 구분

표 10. 2024년 주요 딜 리스트 (3억 달러 이상)

발표일	헤드라인	딜 구분	선금금 (백만 달러)	총 금액 (백만 달러)	내용	질병	모달리티
2024-01-02	F. Hoffmann-La Roche, MediLink Therapeutics와 라이선스 계약	라이선스 계약	50	1,020	MediLink는 Roche에게 YL-211 개발, 생산, 상업화 전매 라이선스를 제공.	항암	ADC
2024-01-02	AstraZeneca, Allorion Therapeutics와 라이선스 계약	라이선스 계약	40	550	EGFR 돌연변이 비소세포 폐암 치료 목표, 새로운 EGFR L858R allosteric 억제제 라이선싱하여 전 세계적으로 개발 및 상업화하는 독점 옵션	항암	저분자화합물
2024-01-03	Galapagos, BridGene Biosciences와 라이선스 계약	라이선스 계약	27	727	전통적인 "hard-to-drug" 표적, BridGene은 chemoproteomics 플랫폼 IMTAC 활용해 약물 후보를 찾을 것, 해당 약물은 Galapagos 독점 개발/상업화 권리	항암	저분자화합물
2024-01-03	F. Hoffmann-La Roche, Remix Therapeutics와 라이선스 계약	라이선스 계약	30	1,042	Remix의 RE-Master 약물 발굴 플랫폼을 사용하여 RNA 프로세싱을 조절하는 저분자화합물 개발 목표	Multi	저분자화합물
2024-01-03	Suzhou Ribo Life Science & Ribocure, Boehringer Ingelheim과 파트너십 체결	공동개발 파트너십		2,000	Ribo의 siRNA 개발 경험과 Boehringer Ingelheim의 심혈관, 신장, 대사 질환 전문성 결합, NASH/MASH 치료제 개발 협력	대사질환	RNA
2024-01-04	Stemline Therapeutics, Insilico Medicine과 라이선스 계약	라이선스 계약	12	512	ER 양성 HER2 음성 유방암 및 급성 백혈병(AML) 치료용. histone acetyltransferase KAT6A 타겟, AI 약물 개발 플랫폼인 Chemistry42를 통해 개발.	항암	저분자화합물
2024-01-04	Novo Nordisk, Cellerity와 연구 협약	공동개발 파트너십		532	인공지능 기반 NASH/MASH 치료제 개발	대사질환	저분자화합물
2024-01-04	Boehringer Ingelheim, 3T Biosciences와 라이선스 계약	라이선스 계약		539	후보 물질은 종양 연관 항원을 발현하는 세포를 표적으로 삼는 T 세포 수용체(TCR)를 발현하도록 유전적으로 변형된 T 세포로 구성. 3T-TRACE 플랫폼 기반으로 개발	항암	유전자 편집
2024-01-04	AbbVie, Umoja Biopharma와 라이선스 계약	라이선스 계약		1,440	AbbVie가 선택한 암 표적(최대 4개)에 관한 in-situ generated CAR-T 치료제 개발	항암	유전자치료제
2024-01-04	F. Hoffmann-La Roche, MOMA Therapeutics와 라이선스 계약	라이선스 계약	66	2,066	항암 개발 플랫폼 KnowledgeBase: 서열 유사성이 없더라도 기능적으로 관련된 표적을 3차원 구조로 파악하여 치료제 개발에 활용	항암	
2024-01-04	Novo Nordisk, Omega Therapeutics와 연구 협약	공동개발 파트너십		532	오메가 플랫폼을 기반으로 MASH / 비만 치료제 개발. lipid-nanoparticles (LNPs)를 통해 전달되는 mRNA 후성유전체 등을 연구	대사질환	유전자치료제
2024-01-04	Avenzo Therapeutics, Allorion Therapeutics와 라이선스 계약	라이선스 계약	40	1,040	CDK2 억제제 AVZO-021 개발 및 상업화 권리 확보 (중국 제외 전 세계)	항암	저분자화합물
2024-01-05	Boehringer Ingelheim, Kyowa Kirin와 라이선스 계약	라이선스 계약		449	first-in-class 섬유 염증성 질환 1차 치료제 글로벌 독점 라이선스	면역/염증	
2024-01-07	Novartis, Isomorphic Labs와 공동 개발 파트너십 계약	공동개발 파트너십	38	1,238	Isomorphic는 미국 알파벳 산하 디지털 바이오텍 기업, 인공지능 기술을 활용해 신약 발견 연구. 노바티스와 함께 3가지 비공개 타겟을 대상으로 저분자 치료제 개발을 위한 전략적 연구 협업.	Multi	저분자화합물
2024-01-07	Novartis Pharma, Shanghai Argo Biopharma와 라이선스 계약	라이선스 계약	185	4,350	Argo는 아르코의 최첨단 RNAi 플랫폼 기술 보유. 노바티스는 최대 2개의 추가 심혈관 질환 치료 표적에 대한 라이선스 옵션과 임상 단계 프로그램 개발 및 상업화에 대한 중화권 제외 독점 라이선스를 부여받음.	대사질환	RNA
2024-01-07	Eli Lilly, Isomorphic Labs와 공동 개발 파트너십 계약	공동개발 파트너십	45	1,745	Isomorphic는 미국 알파벳 산하 디지털 바이오텍 기업, 인공지능 기술을 활용해 신약 발견 연구. 다양한 타겟 치료를 위한 저분자 치료제를 개발 협력	Multi	저분자화합물
2024-01-08	Immunome, Zentalis와 라이선스 계약	라이선스 계약	35	310	Immunome, 전임상 ROR1 ADC ZPC-21 및 Zentalis의 독점적인 ADC 플랫폼 기술 라이선스 취득	항암	ADC
2024-01-08	Johnson & Johnson, Ambrx 인수	100% 인수 계약	2,200	2,200	암브렉스는 생체 세포 내 합성 아미노산을 포함하는 독점 기술을 통한 단백질 치료제 정밀 엔지니어링이 가능한 회사. 항암 ADC, 특히 전립선암 치료제 후보물질 개발 가속화할 계획.	항암	ADC
2024-01-08	Novartis, Calypso Biotech 인수	100% 인수 계약	250	425	CALY-002: 호산구성 식도염, 셀리악병 및 불특정 피부질환 치료용 단일 클론 항체, IL-15를 표적	면역/염증	항체

발표일	헤드라인	딜 구분	선금금 (백만 달러)	총 금액 (백만 달러)	내용	질병	모달리티
2024-01-08	Merck, Harpoon Therapeutics 인수	100% 인수 계약	680	680	Harpoon TriTAC/ProTriTAC 플랫폼 활용해 암 치료를 위한 신규 T 세포 매개체 치료제 개발.	항암	항체
2024-01-08	Boston Scientific, Axonics 인수	100% 인수 계약	3,700	3,700	엑소닉스는 배변장애 및 여성 요실금 치료 분야를 공략하는 회사로, 보스턴 사이언티픽의 비뇨기 사업 부문을 보완할 제품 포트폴리오를 보유하고 있음.	항암	
2024-01-09	GSK, Aiolos Bio 인수	100% 인수 계약	1,400	1,400	AIO-001: 장기 작용 항-TSLP(anti-thymic stromal lymphopoietin) 단일클론 항체, potentially best-in-class 천식환자 치료제	호흡기	항체
2024-01-09	Floki Holding, Innobio로부터 Alvogen Malta (Out-Licensing) 인수	100% 인수 계약	300	300	Alvogen Malta는 유럽 및 기타 지역에서 제약 제품 및 라이선스를 조달 및 유통하는 회사, Innobio는 아시아 중심으로 사업 집중		
2024-01-09	TG Therapeutics, Precision BioSciences과 라이선스 계약	라이선스 계약	18	306	자가면역질환 및 비항암 치료에 활용되는, 표준화된 동종 이식 CD19 CAR-T 프로그램 'Azer-cel'에 대한 글로벌 라이선스 획득	면역/염증	세포 치료제
2024-01-09	Inobio (Asia), Aztiq에 Adalvo 지분 100% 매각	100% 인수 계약		300	이번 거래는 유럽 지역 제약 및 의료 제품 사업 확대를 위한 전략 조정의 일환. Innobio는 아시아 중심으로 사업 집중.		
2024-01-15	Orion Group, LegoChem Biosciences 지분 25.7% 취득	부분적 인수		418	레고켄바이오는 독자 연구개발한 차세대 ADC기술을 기반으로 신약을 개발하는 바이오텍	항암	ADC
2024-01-17	GlaxoSmithKline (GSK), Haleon 지분 10% 매각	부분적 인수		1,090	GSK가 전문 의약품 사업에 집중하는 전략의 일환. 헤일론은 치약, 구강세척제, 진통제 등의 브랜드를 보유중.		
2024-01-23	Genentech, GenEdit과 라이선스 계약	라이선스 계약	15	644	GenEdit은 NanoGalaxy 플랫폼을 통한 조직 선택적 전달 기술을 활용한 유전자 의약품 개발 기업. 자가면역질환 치료를 위한 핵산 기반 의약품 개발에 사용할 수 있는 친수성 나노입자(HNPs)를 발굴/개발 예정.	면역/염증	
2024-01-23	Sanofi, Inhibrx 인수	100% 인수 계약	1,700	1,700	INBRX-101 확보하기 위한, 알파-1-항트립신결핍 환자들을 위한 혁신적 치료물질.	면역/염증	융합 단백질
2024-01-25	Glenmark Pharma, Alphamab Oncology & 3DMedicines과 라이선스 계약	라이선스 계약		701	Glenmark, KN035의 개발 및 상업화 독점 라이선스를 획득(인도, 아시아 태평양(싱가포르, 태국, 말레이시아 제외), 중동 및 아프리카, 러시아, CIS, 라틴 아메리카 지역) / Glenmark는 이 지역에서 Envafoimab의 추가 개발, 등록 및 상용화를 담당할 것.	항암	항체
2024-01-31	Thea Open Innovation, Kiora Pharma와 라이선스 계약	라이선스 계약	16	300	퇴행성 망막 질환 치료를 위한 KIO-301에 대한 아시아를 제외한 전 세계 개발 및 상업화 독점 라이선스를 TOI에 부여.	안과	저분자화 합물
2024-02-05	Merck Animal Health, Elanco Animal Health의 Aqua 사업 인수	자산 매각	1,300	1,300	수생생물(aquatic species)을 위한 혁신적인 의약품, 백신, 영양제 및 보충제 포트폴리오로 구성. 캐나다와 베트남에 있는 두개 아쿠아 제조 시설. 칠레 연구시설 포함		
2024-02-05	Novo Nordisk, Catalent 인수 과정에서 Novo Holdings의 제조 시설 3곳 취득	자산 매각	11,000	11,000	당뇨병 및 비만 치료제 생산 능력 확보를 위함	대사질환	
2024-02-05	Novartis, MorphoSys 지분 65% 취득	부분적 인수		2,912	골수섬유증(MF) 환자 대상 pelabresib (CPI-0610), 고형 종양 또는 림프종 환자 대상 tulmimetostat (CPI-0209) 등 다양한 파이프라인 인수	항암	항체
2024-02-05	Novo Holdings, Catalent 인수	100% 인수 계약	16,500	16,500	위고비 품귀 해결 위해 캐털란트 공장 인수	대사질환	
2024-02-07	Jazz Pharma, Redx Pharma로부터 KRAS 억제제 프로그램에 대한 글로벌 권리 인수	자산 매각	10	880	Redx의 독점적인 KRAS 저해제 프로그램에 관한 모든 권리를 인수	항암	저분자화 합물
2024-02-12	Gilead Sciences, CymaBay Therapeutics 인수	100% 인수 계약	4,300	4,300	셀라델파(Seladelpar)를 통한 간 질환 치료제 포트폴리오를 보강. '셀라델파'는 원발성담즙성담관염(PBC) 치료제 후보물질.	대사질환	저분자화 합물
2024-02-13	BMS, VantAI와 공동개발 계약	공동개발 파트너십		674	VantAI의 생성 AI 플랫폼을 활용해 저분자화합물 발견 및 개발	Multi	저분자화 합물
2024-02-15	Xyphos Biosciences, Kelonia Therapeutics와 라이선스 계약	라이선스 계약	40	875	Kelonia의 생물학적 유전자 배치 시스템 (iGPS)를 활용해 혁신적인 체내 CAR-T 세포 치료 개발 계획	항암	세포 치료제
2024-02-21	시노팜(중국 국영 제약사), China TCM(Traditional Chinese Medicine) Holdings의 지분 34.11% 인수	부분적 인수		2,960	시노팜 중심의 컨소시엄이 China TCM을 상장폐지 하기 위한 입찰.		

발표일	헤드라인	딜 구분	선금금 (백만 달러)	총 금액 (백만 달러)	내용	질병	모달리티
2024-02-24	China Resources Double-Crane Pharmaceutical, Beijing Pharmaceutical Group으로부터 China Resources Zizhu Pharmaceutical를 인수	100% 인수 계약		433	사업 확장을 위한 인수		
2024-02-26	Novo Nordisk, Neomorph와 라이선스 계약	라이선스 계약		1,460	새로운 분자 접착제 degrader에 대한 개발 및 상용화를 위한 협력	대사질환	Degrader
2024-02-28	Idorsia, Viatrix와 공동개발 계약	공동개발 파트너십	350	350	"임상3상 자산 2종에 대한 연구협력, Viatrix는 글로벌 상업화 권리를 가짐. (적응증) Selatogrel: 심근경색, 급성 관상동맥 증후군 / cenerimod: 전신성 홍반성 루푸스, 쇼그렌 증후군"	Multi	저분자화 합물
2024-02-28	AbbVie, OSE Immunotherapeutics와 라이선스 계약	라이선스 계약	48	713	OSE-230의 개발, 제조 및 상용화 글로벌 독점 라이선스 계약. OSE-230은 ChemR23(CMKLR1)에 대한 작용제 항체 역할, 염증 치료 약물로 개발.	면역/염증	항체
2024-03-03	Bayer, BridgeBio Pharma와 라이선스 계약	라이선스 계약	310	310	ATTR-CM 치료용 acoramidis의 유럽 상업화 독점 권리 획득. Acoramidis는 트랜스티레틴(TTR)의 저분자 안정제.	대사질환	저분자화 합물
2024-03-04	Merck KGaA, C4 Therapeutics와 중앙 유발 단백질 관련 라이선스 계약	라이선스 계약	16	756	C4T 내부 파이프라인에서 핵심 발암성 단백질에 대한 표적 단백질 분해제 2종을 독점적으로 발굴 협력.	항암	
2024-03-06	Gho Capital, Fairjourney Biologics \$1.08bn에 매각	100% 인수 계약		359	FairJourney는 계약 연구 기관으로, Johnson & Johnson 및 Argenx와 같은 주요 기업들과 협력하여 14종의 항체 치료제 개발에 중요한 역할을 해옴.	Multi	항체
2024-03-11	Boehringer Ingelheim, Sosei Group과 라이선스 계약	라이선스 계약	27	826	GPR52를 표적으로 하는 새로운 조현병 치료제 HTL0048149 개발 및 상용화를 위한 계약.	CNS	저분자화 합물
2024-03-12	Merck, Pearl Bio와 라이선스 계약	라이선스 계약		1,000	Pearl의 독점적인 GRO 기술, 합성 단백질 암호화하고 이전에 접근할 수 없었던 epitopes 타겟으로 하는 독점적인 테더 리보솜을 활용한 항암 치료제 발견 및 개발에 초점.	항암	
2024-03-13	Almirall, Eloxx Pharmaceuticals과 라이선스 계약	라이선스 계약	3	473	ZKN-013에 대한 독점 라이선스 계약을 체결, 이영양성 수포성 표피박리증(RDEB), 연접부 수포성 표피박리증(JEB) 및 가족성 선종성 용종증(FAP) 등의 적응증을 겨냥한 약물.	Multi	저분자화 합물
2024-03-14	AstraZeneca, Amolyt Pharma 인수	100% 인수 계약		1,050	희귀질환 사업을 강화하기 위한 인수, Amolyt는 부갑상선 기능저하증 치료제 eneboparatide 후기단계 개발중. 해당 약물은 지속성 부갑상선 호르몬 수용체 1(PTH1) 작용제로 24년 말 임상3상 결과 예정.	호르몬 장애	펩타이드
2024-03-18	Takeda, Protagonist Therapeutics와 라이선스 계약 체결	라이선스 계약	300	300	진성적혈구증가증과 유전성혈색소침착증을 포함한 철분 과다 관련 적응증 치료를 위해 개발 중인 hepcidin 모방제 PTG-3000에 대한 글로벌 라이선스 협력 계약.	Multi	펩타이드
2024-03-19	Roquette, International Flavors & Fragrances (IFF)로부터 제약 솔루션 사업 취득	자산 매각		2,850	Roquette는 프랑스의 식물성 원료 기업, 약물 전달 및 경구 투여 솔루션 전문업체로 거듭나기 위한 인수.		
2024-03-19	AstraZeneca, Fusion Pharma 인수	100% 인수 계약		2,000	Fusion Pharma는 차세대 방사 접합체 개발 기업. 전이성거세저항성전립선암(mCRPC) 환자를 위한 FPI-2265 포함한 Fusion RC 파이프라인을 추가.	항암	방사성치 료제
2024-03-20	Lonza, Roche로부터 생물학 제제 제조 시설 인수	자산 매각		1,200	Lonza는 CDMO 수요 충족을 위해 미국 캘리포니아 Vacaville에 위치한 Genentech의 대규모 생물학적 제제 제조 시설을 인수.		
2024-03-24	아리바이오, Samjin Pharma와 라이선스 계약	라이선스 계약	90	770	초기 알츠하이머병 치료제 AR1001 중국 내 독점 판매권 계약.	CNS	저분자화 합물
2024-03-25	Novo Nordisk, Cardior Pharma 인수	100% 인수 계약		1,108	Cardior Pharma는 RNA 기반 치료제 개발 기업. 임상2상 앞둔 CDR132L 파이프라인에 추가, 마이크로RNA 분자 miR-132의 비정상적 수준을 차단해 심장 기능을 장기적으로 개선하는 심부전 치료제.	대사질환	RNA

자료: GlobalData, 미래에셋증권 리서치센터

표 11. 국내외 주요 제약/바이오 기업 주가 Performance

회사명	시가총액 (백만달러, 십억원)	영업이익률 (%)			PER (배)			P/S (배)			ROE (%)			매출(백만달러, 십억원)		
		23	24F	25F	23	24F	25F	23	24F	25F	23	24F	25F	23	24F	25F
EliLilly	736,749	18.9	32.7	37.5	63.7	62.0	42.8	15.4	17.9	14.3	48.9	73.8	70.4	34,124	41,258	51,508
NovoNordisk	581,169	44.2	44.9	45.4	37.4	38.1	30.9	13.5	13.9	11.6	88.1	82.8	74.5	33,714	41,869	50,282
J&J	375,372	25.5	33.0	33.2	18.5	14.6	14.1	4.7	4.2	4.1	48.3	32.8	31.3	85,159	88,432	90,762
Merck	317,898	3.9	40.6	43.2	72.0	14.6	12.9	4.6	5.0	4.7	0.9	47.6	43.5	60,115	63,838	68,016
AbbVie	317,282	23.5	46.5	47.3	19.9	16.0	14.7	5.0	5.8	5.5	34.9	135.7	125.9	54,318	54,568	58,057
Novartis	217,065	20.9	36.6	36.0	24.5	13.6	12.4	4.5	4.5	4.3	28.0	24.9	27.9	46,660	47,988	50,052
Roche	204,920	25.5	31.9	33.0	17.0	12.7	11.6	3.2	3.1	2.9	40.1	41.0	40.0	67,301	66,785	70,445
ThermoFisher	216,898	16.0	22.5	23.1	32.0	26.4	23.6	4.8	5.1	4.7	13.2	16.8	17.4	42,857	42,857	45,977
AstraZeneca	204,195	17.8	33.0	33.1	35.2	16.2	14.2	4.6	4.0	3.7	15.6	27.8	27.6	45,811	50,888	54,682
Danaher	183,786	21.8	29.0	27.9	38.6	32.6	28.7	7.1	7.6	7.1	9.3	9.9	10.4	23,890	24,060	26,070
Pfizer	155,795	0.4	27.6	30.9	23.5	12.4	9.9	2.8	2.6	2.5	2.3	14.0	17.3	58,496	59,944	62,677
Amgen	151,006	28.0	46.0	46.1	22.8	14.4	13.4	5.5	4.6	4.4	135.8	103.4	87.8	28,190	33,022	34,156
Sanofi	125,001	17.0	26.2	27.2	20.8	11.9	10.5	2.4	2.5	2.3	7.3	12.2	13.6	50,231	50,383	53,803
Vertex	108,092	38.8	45.5	48.1	27.8	24.9	22.6	10.6	10.1	9.3	23.0	21.3	18.9	9,869	10,704	11,593
Regeneron	105,761	30.9	38.3	38.4	22.8	21.4	20.4	7.1	7.6	7.1	16.3	16.7	15.9	13,117	13,945	14,978
BMS	106,266	16.2	36.1	36.2	11.3	7.7	7.4	2.4	2.3	2.3	26.5	41.4	44.3	45,006	45,967	46,363
Gilead	90,156	28.1	41.8	42.2	13.5	10.2	9.8	3.7	3.3	3.2	25.7	32.0	31.4	27,116	27,495	28,018
CSL	90,198	23.1	28.7	30.1	40.7	30.3	26.2	6.7	6.1	5.7	14.5	17.3	18.1	13,310	14,706	15,937
Zoetis	75,855	35.3	38.6	39.5	36.1	28.6	25.6	10.7	8.3	7.7	49.9	46.0	43.2	8,544	9,175	9,822
GSK	88,788	22.3	27.9	29.2	11.9	10.9	9.7	1.9	2.2	2.1	41.2	42.8	39.7	37,725	39,719	42,159
DaiichiSankyo	63,699	9.4	12.2	13.6	84.7	58.8	50.1	7.2	6.2	5.5	7.8	11.2	12.0	9,457	10,310	11,605
Alnylam	19,140	-15.4	-22.4	-8.8	-	-	-	13.1	10.4	8.3	-	111.2	-4.8	1,828	1,844	2,305
BioNTech	20,131	18.1	-15.0	-14.6	24.8	2,016	-	6.0	7.0	7.4	4.6	-1.1	-1.7	3,819	2,861	2,710
전체평균	206,140	20.5	31.7	33.3	32.1	22.8	19.6	6.4	6.2	5.6	32.3	43.8	36.7	36,220	38,171	40,876
삼성바이오로직스	58,932	30.1	29.3	30.0	71.5	60.9	50.7	16.0	13.9	12.1	8.8	9.4	10.3	3,695	4,231	4,892
셀트리온	40,644	29.9	17.8	34.1	-	66.1	36.1	-	11.8	9.8	-	2.9	6.6	2,176	3,434	4,146
HLB	15,802	-291.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	-	-
알테오젠	11,636	-10.1	15.2	51.6	1,153	861.9	186.2	138.1	154.1	74.6	7.2	9.6	36.6	97	76	156
SK바이오팜	7,361	-10.6	9.6	25.0	-171	226.6	62.2	21.8	15.1	11.6	-14.7	10.5	31.0	355	487	636
유한양행	6,248	3.1	5.7	7.3	85.9	38.5	30.4	3.3	3.1	2.8	3.5	7.4	8.8	1,859	2,076	2,269
SK바이오사이언스	4,832	-3.2	-64.5	-66.5	-	-62.8	-51.4	-	31.2	30.6	-	-4.6	-5.9	370	155	158
셀트리온제약	4,464	9.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	389	-	-
한미약품	4,439	14.8	14.4	15.0	31.7	29.9	26.0	3.0	2.7	2.5	15.4	14.5	14.3	1,491	1,626	1,770
한미사이언스	3,293	5.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193	-	-
휴젤	2,844	4.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,248	-	-
한울바이오파마	2,181	36.9	37.4	38.7	23.5	21.7	17.6	7.0	5.9	5.0	11.5	11.2	12.3	320	373	436
삼천당제약	2,105	1.6	7.3	9.2	254.1	225.6	166.2	15.4	14.8	13.2	4.7	4.7	5.8	135	143	160
레고캠바이오	2,053	-235.9	-49.4	-14.2	-25.1	-61.4	-177.1	63.8	28.9	22.1	-44.6	-11.9	-2.8	34	87	120
종근당	1,495	14.8	7.6	7.8	7.6	17.1	15.5	0.9	1.0	0.9	28.0	10.4	10.5	1,669	1,550	1,626
GC녹십자	1,456	2.1	3.6	5.1	-124.3	66.6	32.3	0.9	0.8	0.8	-0.7	1.5	3.2	1,627	1,741	1,834
대웅제약	1,430	8.9	9.9	10.0	19.3	15.0	13.6	1.1	1.0	0.9	9.4	10.2	10.2	1,375	1,433	1,516
대웅	1,267	10.8	-	-	7.3	-	-	0.7	-	-	-	-	-	1,814	-	-
에스티팜	1,700	11.8	13.7	17.0	74.2	46.2	31.0	6.1	5.3	4.5	6.0	8.7	12.0	285	320	381
종근당홀딩스	320	1.9	2.5	2.6	9.1	40.0	29.1	0.4	0.4	0.3	3.9	0.7	1.1	880	924	970
전체평균	8,725	-18.3	4.0	11.5	101.2	106.1	31.2	19.9	19.3	12.8	2.9	5.7	10.3	1,003	1,244	1,405

주: 시가총액 순

자료: Bloomberg, Fnguide, 미래에셋증권 리서치센터

III. 의료기기/디지털헬스 투자전략 및 Top picks

지난 3월의 의료기기/디지털헬스는 섹터 전체를 아우르는 이슈보다는 개별 기업 이슈가 주가에 미치는 영향이 더 컸다. 또한, 바이오섹터가 오랜만에 분위기가 좋아지면서 바이오 융복합 의료기기들의センチメント도 개선되고 있다. 4월 중순 이후부터는 1Q23 실적 시즌이 시작되는만큼 실적개선 모멘텀을 가지고 있는 기업이 부각될 가능성이 높다. 세부 섹터별로 치과에서는 덴티움(145720), 미용에서는 클래시스(214150), 진단에서는 씨젠(096530), 디지털 헬스에서는 인바디(041830)를 추천한다.

CES 2024를 통해서 CGM은 당뇨 환자를 위한 혈당관리 도구일 뿐 아니라, 건강을 생각하는 일반인으로서의 고객 확장과 혈당 외 다양한 바이오마커로의 확장 가능성을 제시하며 바이오-웨어러블로 진화할 가능성을 제시했다. 글로벌 의료기기 탑픽으로 텍스컴(DXCM US)을 유지한다.

표 12. 국내 의료기기 및 디지털 헬스기업 주가 Performance

(%)

회사명	분야	시가총액(십억원)	5D	1M	3M	YTD	1Y
디지털 헬스	루닛	1,267.0	-4.6	-4.3	-27.4	-27.4	209.1
	아이센스	402.6	-3.8	-7.9	-30.9	-30.9	10.0
	뷰노	323.8	-0.9	6.5	-23.9	-23.9	115.0
	인바디	300.4	2.6	8.6	17.0	17.0	1.9
	코어라인소프트	147.4	-6.0	-15.3	-44.6	-44.6	-
치과	덴티움	1,113.8	2.2	7.9	3.7	3.7	14.2
	바텍	338.7	2.0	2.8	-7.4	-7.4	1.5
	디오	256.9	-3.7	6.1	-2.5	-2.5	-4.0
	레이	179.9	-5.9	-2.1	-30.4	-30.4	-48.5
미용	클래시스	1,703.5	3.9	10.8	-4.8	-4.8	86.8
	파마리서치	762.6	8.5	4.8	-8.9	-8.9	43.4
	원텍	607.8	7.8	9.4	-0.2	-0.2	58.3
	제이서스메디칼	452.8	5.1	-0.9	-23.9	-23.9	-7.0
	비올	438.6	22.2	34.3	19.3	19.3	111.5
	엘앤씨바이오	399.7	2.8	-1.2	-17.9	-17.9	-4.6
진단	에스디바이오센서	1,114.3	3.8	-0.8	5.7	5.7	-43.0
	씨젠	966.7	-3.3	-2.0	9.2	9.2	-0.4
	바이오니아	631.6	9.1	29.9	-0.8	-0.8	-22.0
	지노믹트리	407.1	0.0	5.0	11.2	11.2	91.0
	랩지노믹스	166.0	-9.0	-11.7	-21.7	-21.7	14.4
기타	큐리옥스 바이오시스템즈	232.8	1.8	7.0	-22.1	-22.1	-
	뷰웍스	212.2	3.4	0.7	6.1	6.1	-4.5
	엠아이텍	184.6	14.9	24.3	14.2	14.2	-41.6
	티앤알바이오랩	152.2	4.0	41.7	6.9	6.9	-32.2

주: 2024년 3월 28일 기준

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

1. 치과: 중국향 임플란트 수출은 좋을 예정

작년 4월 시작된 중국 VBP로 인한 가격하락 효과의 종료시점이 다가오면서, 임플란트기업들의 중국 수출액 증가에 대한 기대감이 커지고 있다. 중국향 1~2월 합산 임플란트 수출량은 전년대비 100%넘게 성장한 5천만달러를 기록하고 있다. 다만, 고금리로 인한 신규수요 둔화 영향으로 치과 장비 매출 부진이 지속되고 있다. 1~2월 합산 치과장비 수출량은 전년대비 중국향 1~2월 합산 치과장비 수출량은 전년대비 7% 상승에 그치고 있으며, 이중 중국향 수출은 전년대비 55% 감소했다.

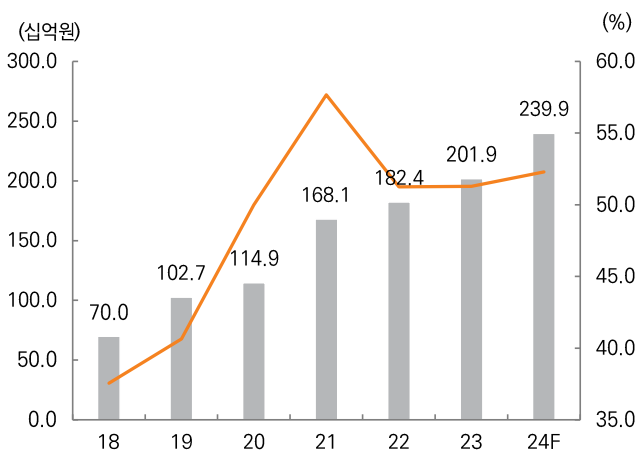
중국향 임플란트 비중이 가장 높은 덴티움(145720)을 선호한다.

표 13. 주요 치과 의료기기 기업 Preview

기업명		1Q23	4Q23	1Q24F				2023	2024F			2025F	
				당사예상치	컨센서스	%YoY	%QoQ		당사예상치	컨센서스	%YoY	당사예상치	%YoY
덴티움	매출액	68.8	124.8	88.2	91.3	28.2	(29.3)	393.8	478.7	458.5	21.6	562.0	17.4
	영업이익	21.5	47.9	27.4	29.7	27.3	(42.8)	131.9	157.4	157.3	19.3	186.0	18.2
	OPM	31.3%	38.4%	31.0%	32.5%	-0.3%	-7.4%	33.5%	32.9%	34.3%	-0.6%	33.1%	0.2%
	당기순이익	18.3	27.0	19.1	21.5	4.3	(29.3)	89.6	119.7	117.9	33.6	144.0	20.3
레이	매출액	20.0	48.0	28.0	28.5	39.8	(41.6)	145.9	154.7	155.2	6.0	185.0	19.6
	영업이익	-4.3	3.1	1.1	3.3	흑전	(64.5)	6.1	14.3	13.8	133.7	23.0	60.8
	OPM	-21.6%	6.5%	3.9%	11.6%	25.5%	-2.5%	4.2%	9.2%	8.9%	5.0%	12.4%	3.2%
	당기순이익	-2.9	-5.6	0.4	2.5	흑전	흑전	8.0	9.6	10.3	20.0	17.0	77.1
디오	매출액	41.3	30.7	38.3	38.4	(7.2)	24.7	155.8	163.2	161.7	4.7	188.5	15.5
	영업이익	10.1	-6.0	7.1	7.6	(29.9)	흑전	20.9	32.3	33.5	54.6	41.6	28.8
	OPM	24.5%	-19.4%	18.5%	19.8%	-6.0%	38.0%	13.4%	19.8%	20.7%	6.4%	22.1%	2.3%
	당기순이익	11.3	-13.9	4.7	5.3	(58.5)	흑전	3.7	23.0	24.0	521.6	31.2	35.7
바텍	매출액	91.0	106.7	109.4	96.8	20.3	2.5	387.3	411.2	421.0	6.2	444.7	8.1
	영업이익	14.1	14.6	21.2	15.3	50.8	45.6	65.4	74.5	76.6	14.0	81.6	9.5
	OPM	15.5%	13.6%	19.4%	15.8%	3.9%	5.7%	16.9%	18.1%	18.2%	1.2%	18.3%	0.2%
	당기순이익	14.4	4.7	17.5	14.0	21.4	271.9	53.7	61.4	66.1	14.3	74.0	20.5

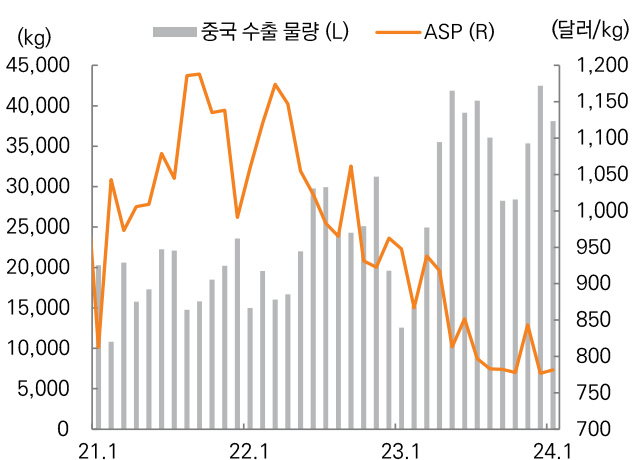
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 36. 덴티움 중국 매출 추이



자료: 덴티움, 미래에셋증권 리서치센터

그림 37. 치과용 임플란트 중국 물량 및 ASP 추이



자료: 관세청, 미래에셋증권 리서치센터

2. 미용: 다시 훈풍이 불어온다

연초들어 주춤했던 미용기기에 다시 훈풍이 불고 있다. 가장 돋보이는 기업은 비올이다. 비올 창업자가 설립한 Serendia가 특허소송에서 잇달아 경쟁사와 합의계약을 체결하며 기술력이 입증되고 있기 때문이다. 비올은 Serendia가 받게되는 합의금 일부를 수취하기로 되어 있다. 또한, 주력제품인 실펜X의 중국 NMPA 허가도 획득했다.

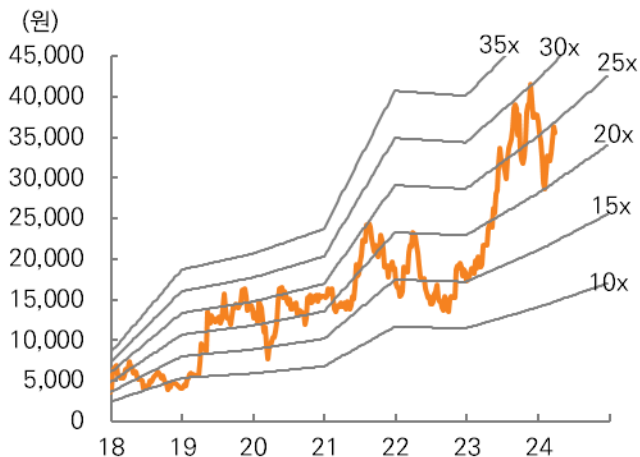
미용 섹터의 1Q24 실적 개선 가능성도 높아보인다. 1~2월 합산 수출량은 전년대비 11% 증가했다. 다만, 지역별 온도차는 존재하는데, 미국은 전년대비 9% 감소, 브라질은 전년대비 20% 증가, 미주외 지역은 전년대비 14% 증가했다. 브라질 비중이 가장 높고 실적 가시성이 높은 클래시스(214150)를 선호한다.

표 14. 주요 미용 의료기기 기업 실적 Preview

기업명		1Q23	4Q23	1Q24F				2023	2024F			2025F	
				당사예상치	컨센서스	%YoY	%QoQ		당사예상치	컨센서스	%YoY	당사예상치	%YoY
클래시스	매출액	39.0	47.0	48.5	49.1	24.4	3.2	180.1	218.6	225.2	21.4	262.2	19.9
	영업이익	19.9	21.9	24.0	25.5	20.7	9.5	89.6	108.2	115.3	20.7	129.1	19.3
	OPM	51.0%	46.6%	49.5%	52.0%	-1.6%	2.8%	49.8%	49.5%	51.2%	-0.3%	49.2%	-0.3%
	당기순이익	18.8	15.7	20.0	22.0	6.5	27.4	74.2	90.7	97.6	22.2	110.3	21.6
원텍	매출액	28.5	34.8	-	34.1	-	-	120.2	-	160.9	-	-	-
	영업이익	13.4	12.8	-	14.3	-	-	48.4	-	65.2	-	-	-
	OPM	46.8%	36.8%	-	42.0%	-	-	40.3%	-	40.5%	-	-	-
	당기순이익	11.8	10.8	-	10.9	-	-	40.4	-	51.8	-	-	-
비올	매출액	9.5	11.5	-	10.5	-	-	42.5	-	61.2	-	-	-
	영업이익	4.5	6.2	-	5.2	-	-	22.7	-	32.1	-	-	-
	OPM	47.2%	53.9%	-	49.4%	-	-	53.5%	-	52.4%	-	-	-
	당기순이익	4.2	4.2	-	5.8	-	-	21.1	-	29.1	-	-	-
제이시스	매출액	29.1	46.6	-	37.2	-	-	150.0	-	179.3	-	-	-
메디칼	영업이익	7.6	15.6	-	10.7	-	-	43.1	-	53.0	-	-	-
	OPM	26.2%	33.5%	-	28.8%	-	-	28.7%	-	29.6%	-	-	-
	당기순이익	6.7	12.4	-	7.1	-	-	33.2	-	41.3	-	-	-

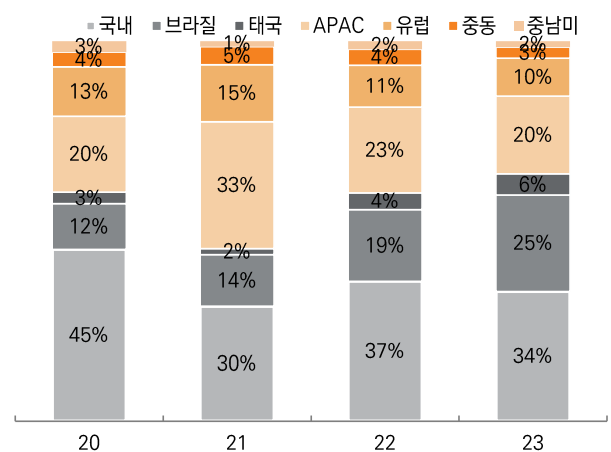
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 38. 클래시스의 12개월 선행 P/E 밴드 차트



자료: Quantwise, 미래에셋증권 리서치센터

그림 39. 클래시스 지역별 매출 비중



자료: 클래시스, 미래에셋증권 리서치센터

3. 진단: 코로나관련 재고자산 상각은 사실상 마무리

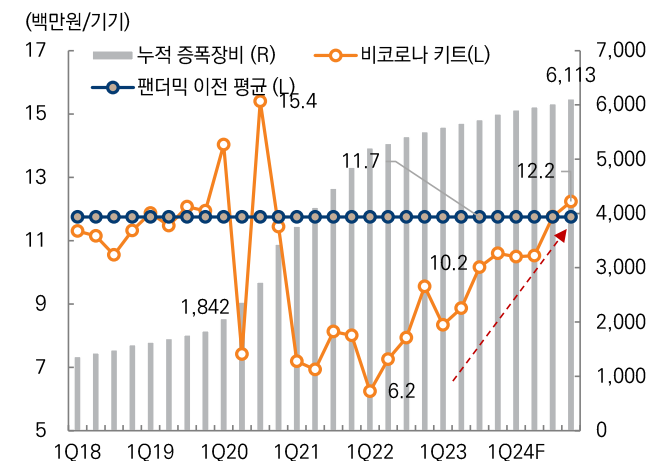
코로나키트 매출 감소에 의한 실적 부진으로 시장에서 소외되었던 체외진단 기업들은비코로나 키트 매출 정상화 및 M&A 효과로 코로나 매출둔화를 이겨내고 있다. 특히 코로나관련 재고자산 상각이 대부분 마무리됨에 따라 2024년부터 매출총이익률이 개선될 가능성이 높아졌다. 연간 영업이익 턴어라운드가 기대되는 씨젠(096530)을 선호한다.

표 15. 주요 체외진단 기업 실적 Preview

기업명		1Q23	4Q23	1Q24F				2023	2024F			2025F	
				당사예상치	컨센서스	%YoY	%QoQ		당사예상치	컨센서스	%YoY	당사예상치	%YoY
씨젠	매출액	90.1	100.5	92.8	92.8	3.1	(7.7)	367.4	393.1	393.1	7.0	455.0	15.7
	영업이익	-13.8	3.5	-0.0	0.0	적지	적전	-30.1	11.1	11.1	흑전	45.7	311.7
	OPM	-15.3%	3.5%	0.0%	0.0%	15.3%	-3.5%	-8.2%	2.8%	2.8%	11.0%	10.0%	7.2%
	당기순이익	2.1	4.7	2.0	2.0	(2.5)	(57.4)	-0.5	16.6	16.6	흑전	44.9	170.5
에스디	매출액	182.4	124.5	-	-	-	-	620.6	-	-	-	-	-
	영업이익	-123.8	-29.6	-	-	-	-	-248.1	-	-	-	-	-
	OPM	-67.9%	-23.8%	-	-	-	-	-40.0%	-	-	-	-	-
	당기순이익	-222.7	-94.2	-	-	-	-	-463.5	-	-	-	-	-
랩지노믹스	매출액	14.7	22.3	-	22.2	-	-	73.4	-	111.3	-	-	-
	영업이익	1.1	-5.2	-	-1.4	-	-	-2.2	-	4.7	-	-	-
	OPM	7.6%	-23.4%	-	-6.3%	-	-	-2.9%	-	4.2%	-	-	-
	당기순이익	4.4	-10.9	-	-1.3	-	-	-5.0	-	3.8	-	-	-

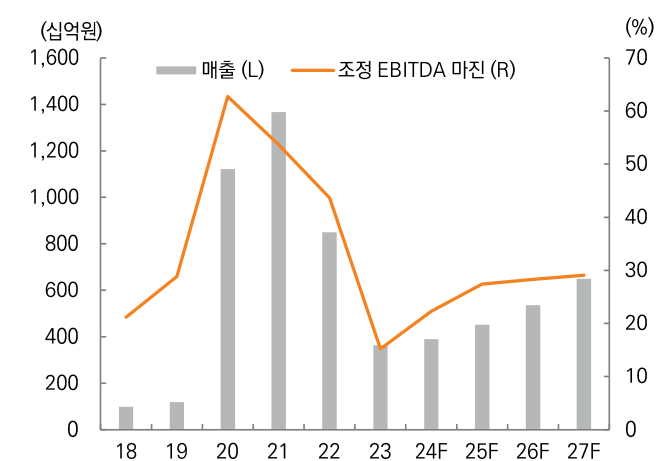
자료: 미래에셋증권 리서치센터

그림 40. 씨젠의 누적 설치장비와 장비당 비코로나 키트 매출



자료: 씨젠, 미래에셋증권 리서치센터

그림 41. 씨젠의 매출 및 조정 EBITDA 마진 추이



자료: 씨젠, 미래에셋증권 리서치센터

4. 디지털 헬스: 뭉치뭉치해도 Cash

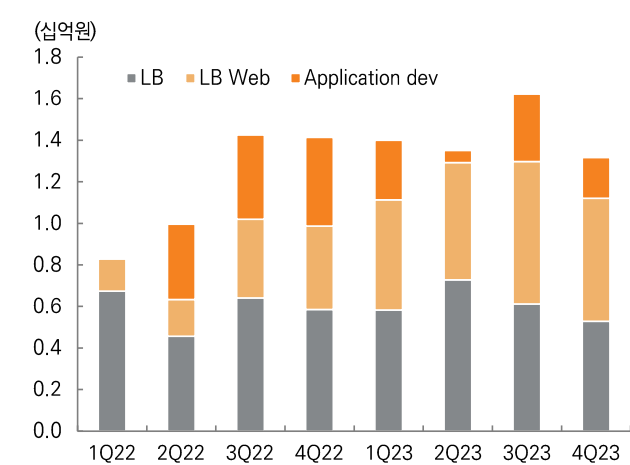
금리 인하가 빠르게 진행되지 않으면서, 소프트웨어 기반의 적자(Cash outflow) 기업들보다 하드웨어 기반을 가지고 소프트웨어 역량을 강화시켜 나가는 캐시 인플로우(Cash inflow) 기업이 기업가치 측면에서 더 유리하다. 견조한 실적에 AI 솔루션 신사업을 개시하는 인바디(041830)를 선호한다.

표 16. 주요 디지털 헬스 기업 실적 Preview

기업명		1Q23	4Q23	1Q24F				2023	2024F			2025F	
				당사예상치	컨센서스	%YoY	%QoQ		당사예상치	컨센서스	%YoY	당사예상치	%YoY
아이센스	매출액	60.6	74.9	70.2	73.1	15.8	(6.3)	265.1	312.4	312.8	17.9	360.8	15.5
	영업이익	4.5	3.4	4.2	1.5	(6.7)	23.7	11.3	16.9	20.1	49.7	28.4	68.0
	OPM	7.4%	4.5%	6.0%	2.1%	-1.4%	1.5%	4.3%	5.4%	6.4%	1.2%	7.9%	2.5%
	당기순이익	4.2	-1.2	3.0	0.7	(28.8)	흑전	4.9	12.2	15.4	149.0	21.6	77.0
인바디	매출액	43.0	41.9	46.4	44.3	7.8	10.7	170.4	200.5	197.2	17.7	227.6	13.5
	영업이익	10.4	6.7	10.4	10.7	(0.5)	54.2	38.4	46.3	46.9	20.7	54.5	17.7
	OPM	24.3%	16.1%	22.4%	24.2%	-1.9%	6.3%	22.5%	23.1%	23.8%	0.6%	23.9%	0.9%
	당기순이익	10.3	7.9	9.3	0.0	(10.1)	17.3	37.4	41.0	41.0	9.7	48.8	19.0
루닛	매출액	11.0	5.4	-	-	-	-	25.1	-	-	-	-	-
	영업이익	-2.4	-17.7	-	-	-	-	-42.2	-	-	-	-	-
	OPM	-21.8%	-328.4%	-	-	-	-	-168.2%	-	-	-	-	-
	당기순이익	-2.1	-12.9	-	-	-	-	-36.7	-	-	-	-	-

자료: 미래에셋증권 리서치센터

그림 42. 인바디의 소프트웨어 매출 추이



자료: 인바디, 미래에셋증권 리서치센터

그림 43. 인바디의 구독 사업인 LB트레이너



자료: 인바디, 미래에셋증권 리서치센터

5. 글로벌 의료기기/디지털 헬스: TAM 확장하는 CGM

DXCM: 지난 3월 5일, 미국 FDA는 Dexcom의 인슐린 치료를 받지않는 당뇨병환자를 위한 연속혈당측정기인 Stelo의 판매를 허가했다. Stelo는 15일간 작동하며, 처방전없이 구매가 가능하며, 아직 보험적용이 안되는 비급여 제품으로 현금으로 구매가능하다.

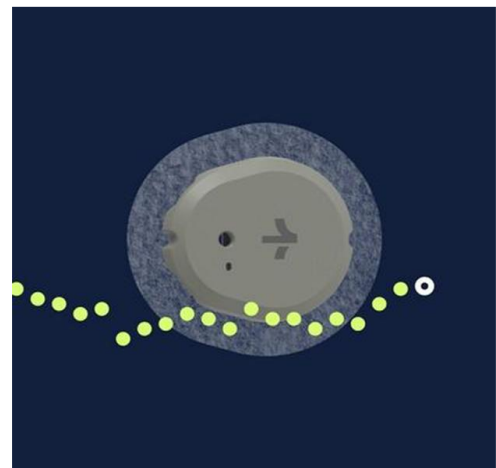
ABT: Reckitt Benckiser의 분유를 먹고 사망한 유아에 대해 일리노이주가 6천만달러를 지불하라고 명령함에 따라 ABT에 대해 유사한 벌금 부과에 대한 우려가 커지고 있다. 특히 ABT의 분유사업은 작년년부터 박테리아 오염 이슈로 리콜을 단행했다가 회복이 진행 중이라는 점에서 시장의 우려가 더 컸던 것으로 보인다.

그림 44. 차세대 수술로봇 다빈치 5



자료: ISRG, 미래에셋증권 리서치센터

그림 45. 2형 당뇨병환자를 위한 CGM인 Stelo



자료: DXCM, 미래에셋증권 리서치센터

그림 46. EXAS의 BLUE-C 임상 데이터

Results from BLUE-C also show Cologuard Plus significantly outperformed an independent FIT* for overall CRC sensitivity, treatable-stage CRC (stages I-III) sensitivity, high-grade dysplasia sensitivity, and advanced precancerous lesion sensitivity.

	Cologuard Plus ¹	Independent FIT ¹
Cancer sensitivity	94	67
Specificity including non-advanced findings	91	95
Specificity including no findings	93	96
Stages I-III cancer sensitivity	93	65
High-grade dysplasia sensitivity	75	47
Advanced precancerous sensitivity	43	23

Note: specificity including non-advanced findings includes colonoscopy results that were negative for cancer or advanced precancer upon histopathological review; specificity including no findings includes no findings on colonoscopy and no histopathological review; high-grade dysplasia is a subtype of advanced precancer that includes carcinoma in situ or stage 0 cancer

To potentially expand the eligible screening population beyond average-risk patients, the BLUE-C study enrolled a small subset of participants with a first-degree relative with a history of CRC. Sensitivities for CRC and advanced precancerous lesions were similar among participants with a first-degree relative with a history of CRC and those without such a relative.

자료: EXAS, 미래에셋증권 리서치센터

그림 47. UNH의 Change Healthcare에 대한 사이버 공격

Information on the Change Healthcare Cyber Response

Updated as of March 22, 2024. We will provide updates as more information becomes available.

Change Healthcare works across the health system to make clinical, administrative and financial processes simpler and more efficient for payers, providers and consumers. Change Healthcare has experienced a cybersecurity issue, and we have multiple workarounds to ensure provider claims are addressed and people have access to the medications and care they need. The following page is a resource for UnitedHealth Group, UnitedHealthcare, Optum and Change Healthcare stakeholders. In addition to being a main source for the latest business and information updates, this page also contains links to other resources to support stakeholders in managing any related impacts.

Temporary Funding Assistance Program



We've advanced more than **\$2.5B** to care providers through our Temporary Funding Assistance Program at no cost. We want to help care providers, especially smaller

자료: UNH, 미래에셋증권 리서치센터

ISRG: 지난 3월 14일, 힘 감지 및 피드백 기술과 이전모델대비 10,000배 이상 향상된 컴퓨팅 파워를 지닌 차세대 수술로봇인 다빈치 5를 공개했다. 구형모델인 Xi에서 별도 구매해야하는 소모품이 내재화되어 있어, 15~30% 가격이 상승할 것으로 보인다.

UNH: 동사의 의료 솔루션 사업인 Optum Insight의 Change Healthcare가 사이버공격을 받아 서비스가 중단된 이후, 점진적으로 기능을 회복하고 있다.

TMO: 미국 연방정부의 지원을 받는 의료서비스 제공자가 중국과 연계된 바이오 기업이 제조한 제품/서비스를 제한할수 있는 생물보안법(Biosecure Act)이 발의되었다.

EXAS: NEJM에 차세대 선별검사 제품인 Cologuard Plus의 BLUE-C 임상결과가 게재되었다. 동사의 Cologuard Plus는 대장암 민감도 93.9%, 특이도 91%를 기록했다. 특히 선별검사에서 중요한 전암성 병변 민감도는 분변잠혈검사(FIT)의 23.3%를 크게 상회하는 43.4%를 기록했다. 동사는 2025년에 Cologuard Plus를 출시할 예정이다.

표 17. 글로벌 주요 의료기기/디지털헬스 기업 주가 Performance (%)

분야	회사명	시가총액	5D	1M	3M	YTD	1Y
디지털 헬스	UnitedHealth Group	454.6	-0.2	-4.0	-5.7	-6.3	2.3
	덱스컴	53.8	5.2	21.0	12.7	12.4	20.2
	텔라닥 헬스	2.6	-0.9	0.7	-30.8	-29.1	-37.7
수술/시술	애보트 래버러토리	196.9	1.8	-5.0	3.4	3.1	15.3
	인튜이티브 서지컬	141.8	2.5	3.5	18.6	18.6	58.4
	스트라이커	136.5	1.6	1.8	20.0	19.8	29.0
	메드트로닉	115.4	3.4	3.7	5.5	5.5	9.1
	보스턴 사이언티픽	100.9	1.7	3.3	22.5	18.7	42.0
	Edwards Lifesciences	57.2	2.3	10.0	24.9	24.8	17.6
	노보큐어	1.6	7.4	-10.2	-3.6	-1.9	-74.9
생명공학/진단	써모 피셔	220.9	-0.1	2.3	9.0	9.2	3.1
	이그젝트 사이언시스	12.1	6.7	17.5	-11.6	-9.6	0.1
비급여	얼라인 테크놀로지	24.6	-0.4	4.7	19.1	19.7	7.2
	Inmode	1.8	-0.2	-3.6	-5.8	-4.7	-30.3

주: 2024년 3월 28일 기준
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

6. 주요 Catalyst

표 18. 국내 의료기기/디지털 기업 주요 Catalyst

분야	회사명	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	미정
디지털 헬스	인바디		- 베트남 법인 설립	구독 프로그램 LB트레이너 런칭	H40 출시	미군부대 인바디 공급계약
	아이센스	- 카카오헬스케어 파스타 런칭(완료) - CGM 유럽 CE 허가(완료)	- 유럽 8개국 CGM 런칭 - 국내 제약사 유통 파트너 계약 및 출시	- 국내 2형 당뇨병자 보험 적용 정책 - 유럽 CGM 보험등재 - BGM 신규 OEM 출시	- CGM 자동화라인 셋업	
	루닛	- 한국 CXR 의료수가 반영(완료)	- Volpara 인수 종료		- 한국 MMG 비급여 수가반영	
	뷰노				- 영엽이믹 BEP 달성 - Deep CARS FDA 허가 - Deep Brain 미국 CPT code 획득	
치과	덴티움	- 중국 시장 VBP 가격하락세 안정화(완료)				
	디오		- 신종자본증권 발행			
	바텍			구강스캐너 출시		CBCT 고급형 및 보급형 출시(하반기)
	레이	- 전환사채 발행(완료)	미국 대형 유통사 계약		중국향 Low-end 신제품 판매허가	레이페이스 미용시장 진출(하반기)
미용	제이시스메디칼	- 포텐자 일본 승인(완료)	ITC 예비 판결	- ITC 최종판결		- 포텐자 중국 판매허가 (1H24)
	클래시스		- ITC 예비 판결 - 불뉴머 브라질 허가	- ITC 최종판결		
	원텍					- 올리지오 브라질 판매허가(1H24)
	비올	실펄X NMPA 허가(완료)				
	파마리서치	- 리엔톡스 품목허가(완료)리 - 리쥬란코스메틱 아시아 면세점 진출(완료)	-리쥬란 남미시장 판매허가	- 리엔톡스 국내 출시		
	엘앤씨바이오			- 메가카티 메가셀드 중국 수입허가 신청 - 메가덤플러스 중국 허가 - 인체조직이식재 신제품 3개 출시		- 메가카티 2,3년차 추적관찰 논문 발표(하반기)
진단	씨젠	- 마이크로소프트와 파트너십 체결(완료)				이스라엘/스페인/유럽 기술공유 본계약
	에스디바이오센서					
	지노믹트리	-얼리텍B, 식약처 혁신 의료기기 지정(완료)	-얼리텍B 한국 최종임상 결과발표 및 식약처 허가	- 얼리텍C 한국 최종임상 결과발표/신의료기술 승인		- 얼리텍B 미국 LDT서비스 코드부여
	랩지노믹스					추가 CLIA랩 인수(하반기)
기타	엠아이텍					- 최대주주 Exit
	티앤알바이오팜	신공장 GMP 인증(완료)	- HA 필름 일본 런칭			
	큐리옥스 바이오시스템즈		- 신제품 출시			세포분석 표준화 백서 발간

자료: 각 사, 미래에셋증권 리서치센터

표 19. 글로벌 의료기기/디지털 기업 주요 Catalyst

분야	회사명	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	미정
디지털 헬스	UnitedHealth Group		-사이버 공격 복구작업			
	텔라닥 헬스					
	덱스컴	- Stelo, FDA 허가(완료)	- 일본 시장 직영 전환	- Stelo 출시		
시술/수술	애보트 래버러토리	- 미국서 Tandem과 Libre 2 Plus 통합(완료)	- PFA 시스템 미국 FDA IDE 승인 - 유럽서 Libre2와 Omnipod 5 결합	- Lingo 미국 출시		- 혈당/케톤 이중 센서 임상시험 개시
	메드트로닉					
	Edwards Lifesciences	- EvoQue, FDA 허가(완료)	EvoQue 미국 런칭		Early TAVR 임상데이터 발표(TCT)	
	스트라이커			Mako Spine 출시	Mako Shoulder 출시	- M&A - Pangea 출시 (트라우마 제품)
	보스턴 사이언티픽	- Farapulse 미국 런칭(완료) - Watchman FLX pro 런칭(완료)				- Farapulse 중국/일본 승인 (2H24) - ACURATE IDE 데이터
	인튜이티브 서지컬	차세대 수술로봇 다빈치 5 미국런칭(완료)		- 중국 반부패정책 종료로 입찰 개시		- 다빈치 5세대 미국 런칭
비급여 시술	얼라인 테크놀로지	- 신규 구강스캐너 Lumina 런칭(완료)				
	Inmode		- 차세대 RF 및 Morpheus 8 출시			
생명공학	써모 피셔					- 생물보안법 통과 - 중국 정부 경기부양정책 개시 - 금리 인하
	이그젝트 사이언시스		경쟁사 Guardant Health 혈액검사 제품의 FDA 승인			
	노보큐어		METIS(뇌전이) 3상 주요 데이터 발표		PANOVA-3(국소 진행성 췌장암) 3상 시험 주요 데이터 발표	

자료: 각 사, 미래에셋증권 리서치센터

표 20. Global Peer Valuation(글로벌 의료기기 및 디지털 헬스)

회사명	시가총액 (십억원)	영업이익률 (%)			P/E (배)			P/S (배)			EV/EBITDA (배)			매출(십억원)		
		23	24F	25F	23	24F	25F	23	24F	25F	23	24F	25F	23	24F	25F
유나이티드헬스 그룹	612,981	8.7	8.9	9.1	20.7	17.8	15.8	1.2	1.1	1.1	14.7	12.4	11.3	485,587	538,227	580,642
써모 피셔 사이언티픽	297,885	16.0	22.5	23.1	34.4	26.9	24.1	5.2	5.2	4.8	22.8	23.1	20.7	56,000	57,591	61,793
애보트 래버러토리	265,508	16.2	22.4	23.3	32.7	24.6	22.3	4.9	4.7	4.4	20.5	18.9	17.4	52,409	56,185	60,202
인튜이티브 서지컬	191,220	24.8	32.7	33.2	79.2	64.8	55.5	19.7	17.7	15.4	52.0	45.6	38.4	9,309	10,756	12,404
스트라이커	184,025	19.0	25.2	25.7	38.6	30.3	27.2	6.6	6.2	5.7	24.4	24.3	22.1	26,784	29,668	31,913
메드트로닉	155,622	17.6	25.6	25.9	20.6	16.7	16.0	3.6	3.6	3.4	15.9	14.3	13.4	41,106	42,995	44,839
보스턴사이언티픽	136,003	16.5	26.5	27.1	44.7	30.5	26.7	7.0	6.5	5.9	26.5	23.5	21.0	18,607	20,954	22,917
에드워즈 라이프사이언스	77,146	25.5	29.4	30.1	37.6	34.5	30.7	9.6	8.8	8.0	26.3	26.9	23.9	7,846	8,767	9,635
텍스컴	72,505	16.5	19.6	21.4	94.5	80.4	63.0	14.9	12.4	10.4	60.9	44.6	35.8	4,733	5,779	6,873
얼라인 테크놀로지	33,206	16.7	19.9	20.6	54.6	35.7	31.1	6.5	6.1	5.5	25.1	25.4	22.6	5,047	5,311	5,835
이그젝트 사이언시스	16,370	(8.6)	(5.1)	0.7	-	-	836.0	4.8	4.3	3.8	-	40.9	31.3	3,266	3,805	4,342
텔라닥 헬스	3,439	(9.6)	(6.1)	(3.6)	-	-	-	1.0	1.0	0.9	44.6	8.1	7.2	3,400	3,501	3,630
인모드	2,409	39.8	43.9	44.0	9.2	8.3	7.8	3.6	3.6	3.3	5.8	4.7	4.4	643	667	720
노보코어	2,114	(45.7)	(41.6)	(39.2)	-	-	-	3.1	2.9	2.7	-	-	-	666	723	782
전체 평균		10.9	16.0	17.2	42.4	33.7	96.3	6.6	6.0	5.4	28.3	24.1	20.7	51,100	56,067	60,466
클래시스	2,272	49.8	51.6	52.6	30.8	23.9	19.5	12.7	10.1	8.4	25.1	18.2	15.0	180	226	271
루닛	1,688	(168.2)	(60.1)	(2.9)	-	-	-	60.2	40.4	23.9	-	-	70.9	25	42	71
덴티움	1,492	35.2	33.6	34.9	12.0	11.5	9.3	3.0	3.2	2.8	7.9	9.2	7.7	393	462	540
에스디바이오센서	1,473	(37.8)	-	-	-	-	-	2.0	-	-	-	-	-	656	-	-
씨젠	1,285	(8.2)	2.8	10.1	1,824	77.4	28.6	3.2	3.3	2.8	19.0	13.0	9.4	367	393	455
원텍	857	39.8	40.8	42.2	22.0	16.5	12.9	7.4	5.4	4.3	15.9	11.8	9.1	116	160	198
아이센스	550	4.1	7.7	10.5	149.2	27.8	16.9	2.1	1.7	1.4	36.7	17.0	12.0	265	321	392
제이시스 메디칼	620	25.4	29.8	31.6	24.6	14.8	11.9	4.3	3.5	3.0	18.9	10.5	8.5	143	178	209
바텍	454	16.6	17.9	18.4	8.8	7.1	6.5	1.2	1.1	1.0	5.7	4.6	4.2	385	414	450
인바디	404	22.5	23.7	24.8	10.5	9.8	8.4	2.3	2.0	1.8	5.4	6.1	5.3	170	197	222
디오	347	13.4	22.2	23.7	99.0	12.4	10.1	2.0	2.0	1.7	13.0	9.0	8.0	156	178	200
뷰웍스	286	8.5	15.3	15.3	17.8	9.2	8.7	1.2	1.2	1.1	9.9	6.8	6.7	220	236	255
레이	245	4.2	13.7	16.6	-	14.1	9.3	1.7	1.4	1.1	28.2	10.1	7.3	146	173	214
전체 평균		12.0	21.5	23.5	240.9	20.7	12.6	2.9	2.6	2.2	14.7	9.8	7.9	287	282	324

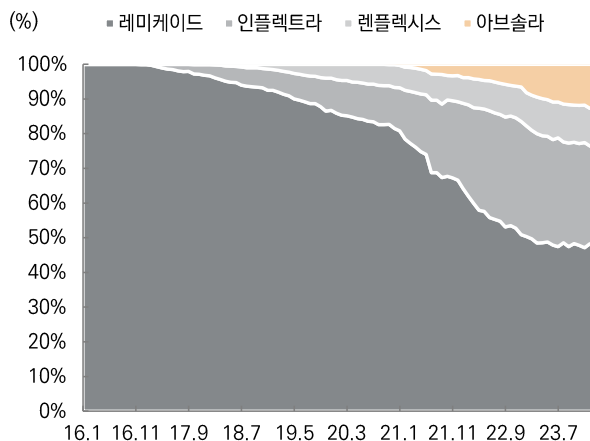
주: 2024년 3월 28일 기준

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

IV. 글로벌 산업 데이터

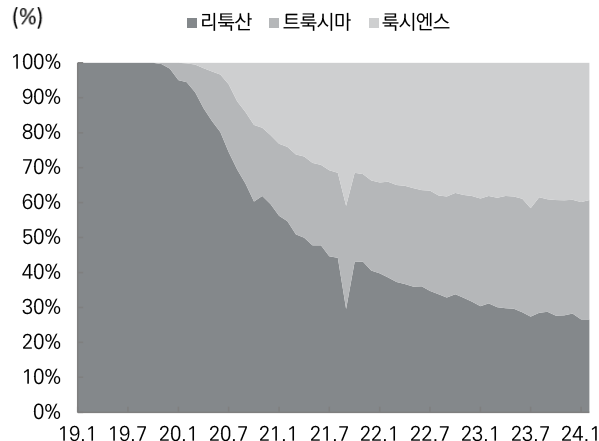
주요 의약품 처방 데이터

그림 48. 레미케이드 바이오시밀러 점유율 추이



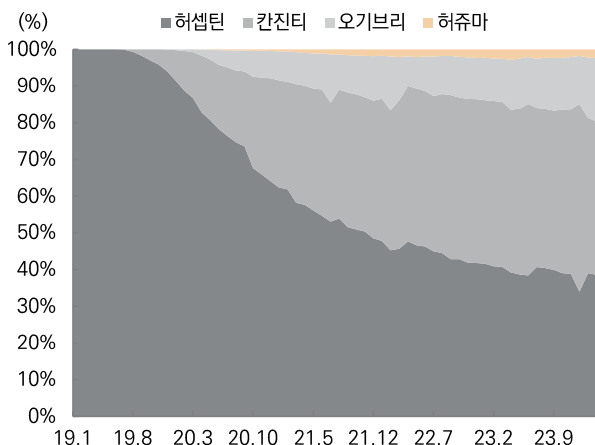
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 49. 리툭산 시밀러 점유율 추이



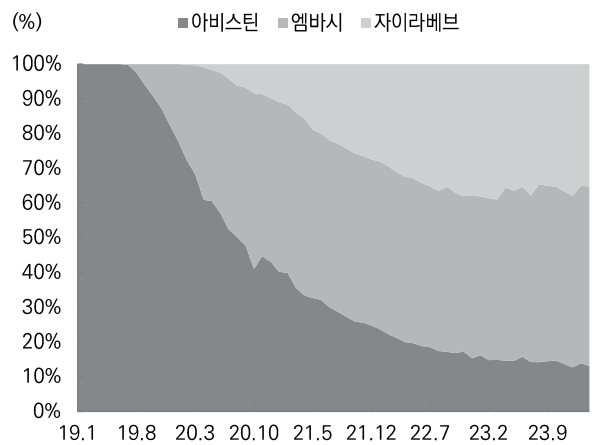
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 50. 허셉틴 시밀러 점유율 추이



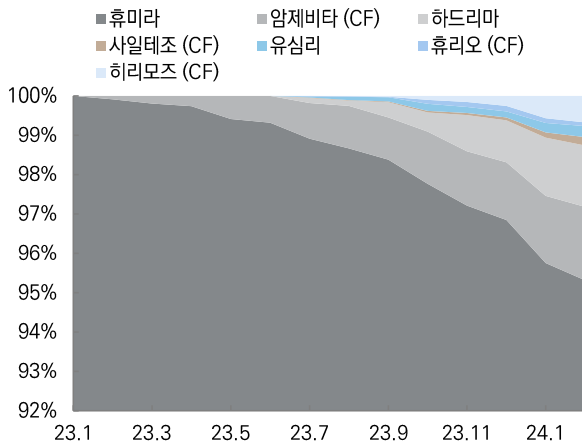
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 51. 아바스틴 시밀러 점유율 추이



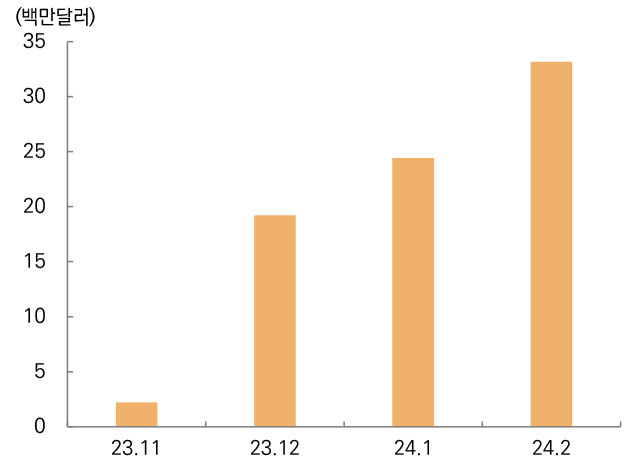
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 52. 휴미라 시밀러 점유율 추이



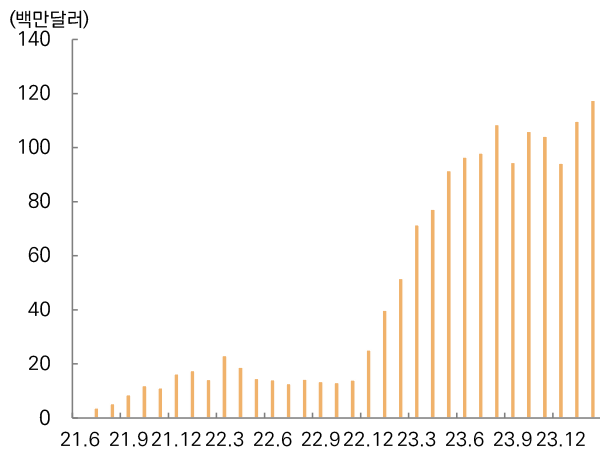
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 53. 쥘바운드 처방액 추이



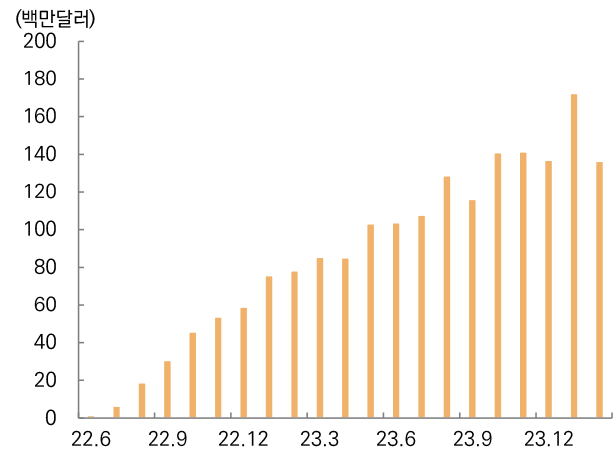
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 54. 위고비 처방액 추이



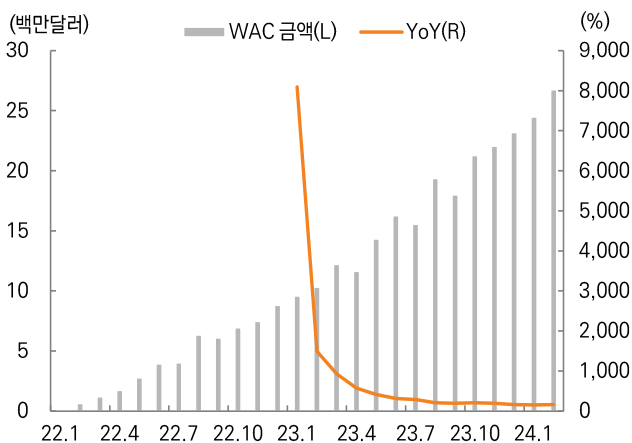
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 55. 마운자로 처방액 추이



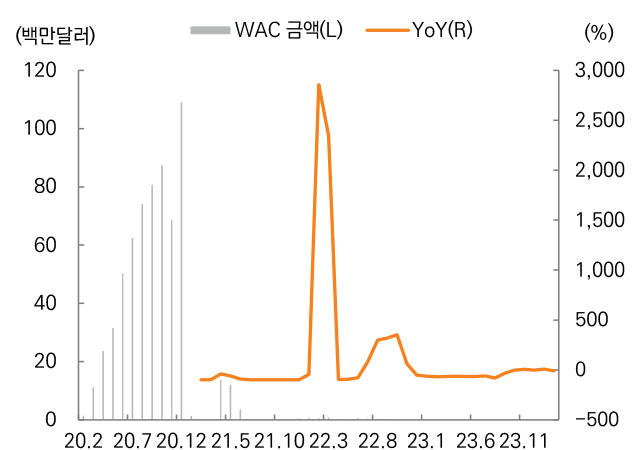
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 56. 렉비오 처방액 추이



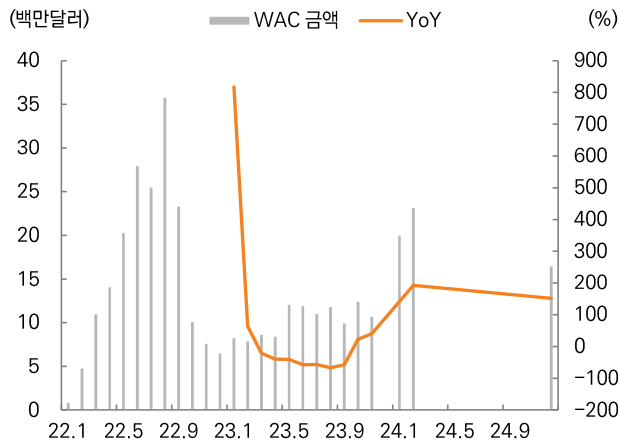
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 57. 테페자 처방액 추이



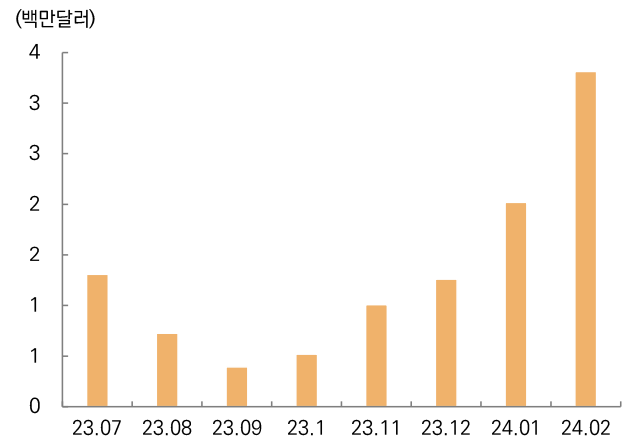
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 58. 비브가르트 처방액 추이



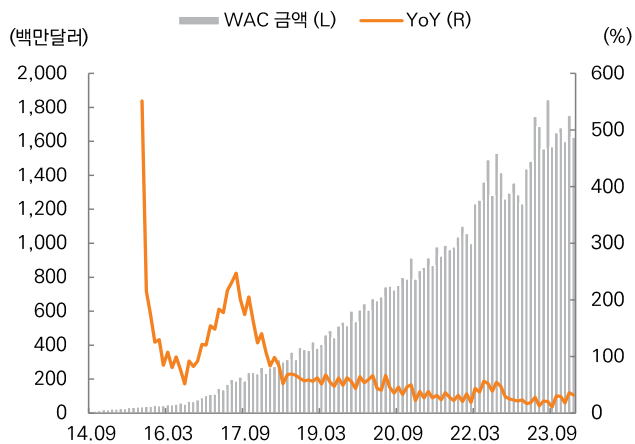
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 59. 비브가르트SC 처방액 추이



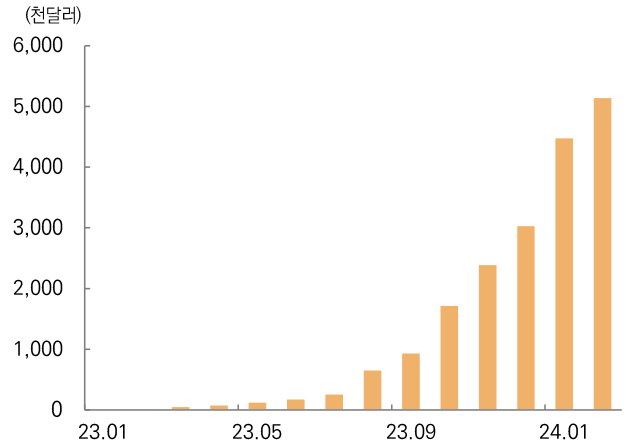
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 60. 키트루다 처방액 추이



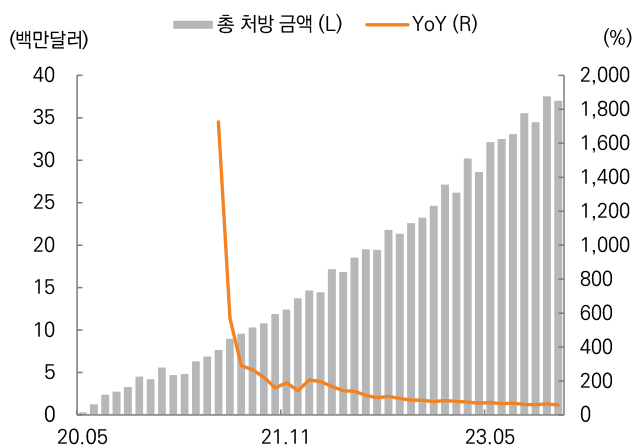
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 61. 레캠비 처방액 추이



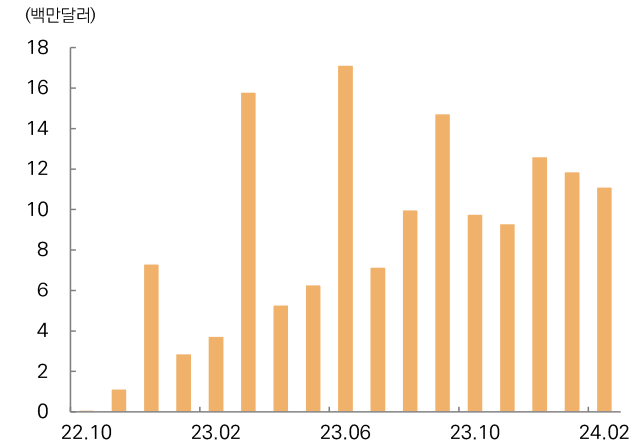
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 62. 엑스코프리 처방액 추이



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 63. 롤베돈 처방액 추이



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

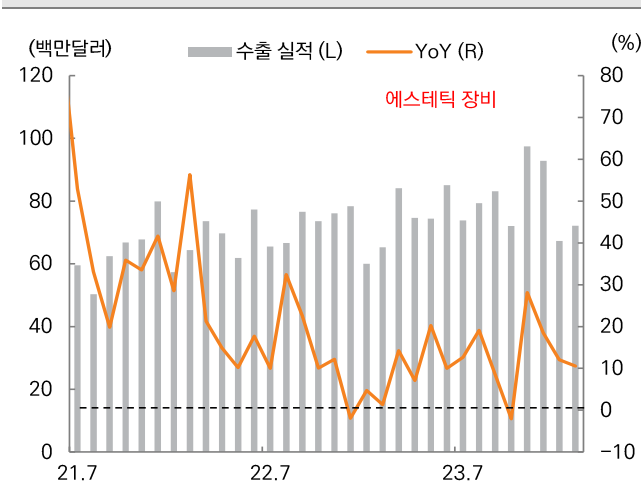
관세청 수출 데이터

미용기기

미용기기의 24년 2월 수출금액은 전년 대비 11% 증가한 72.2백만달러를 기록했다. 지역 별로는 미국은 전년 대비 9% 감소했고, 브라질은 전년 대비 47% 증가했다. 미국과 브라질을 제외한 시장은 전년 대비 12% 성장했다.

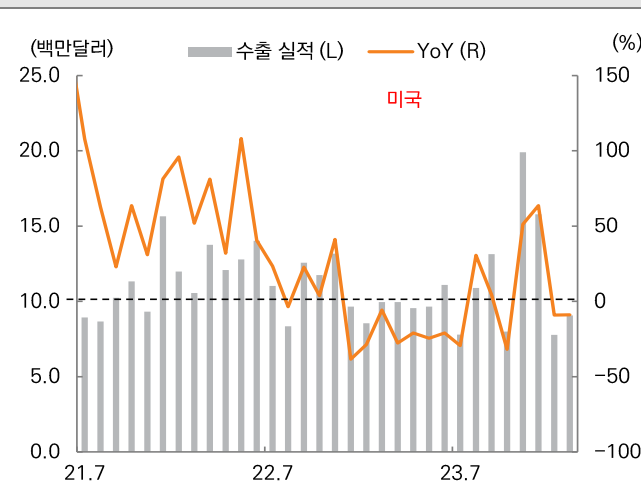
국내 지역으로는 고양시 수출액이 전년 대비 5% 증가하였고, 강남구는 전년 대비 38% 증가하였으며, 금천구는 전년 대비 22% 증가하였다.

그림 64. 미용기기 전체 (HS Code: 901890)



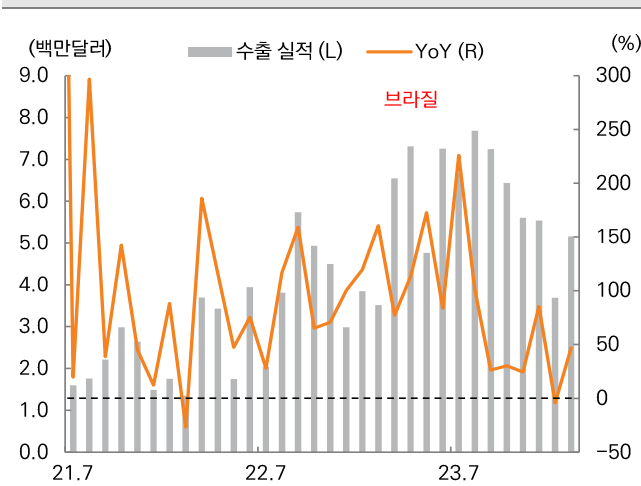
자료: 관세청, 미래에셋증권 리서치센터

그림 65. 미용기기 미국 (HS Code: 901890)



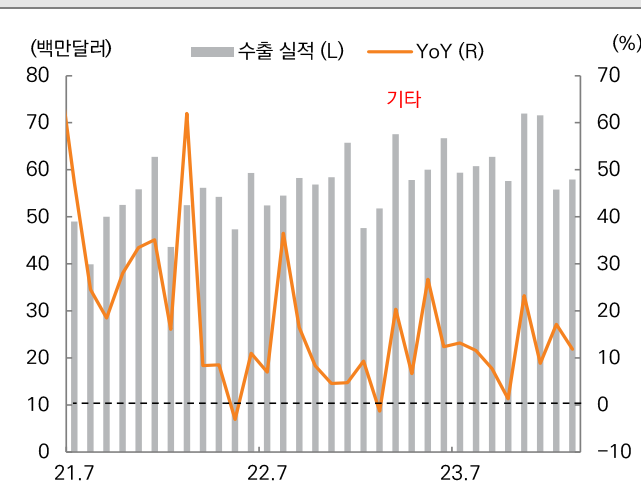
자료: 관세청, 미래에셋증권 리서치센터

그림 66. 미용기기 브라질 (HS Code: 901890)



자료: 관세청, 미래에셋증권 리서치센터

그림 67. 미용기기 미국 및 브라질 제외 (HS Code: 901890)



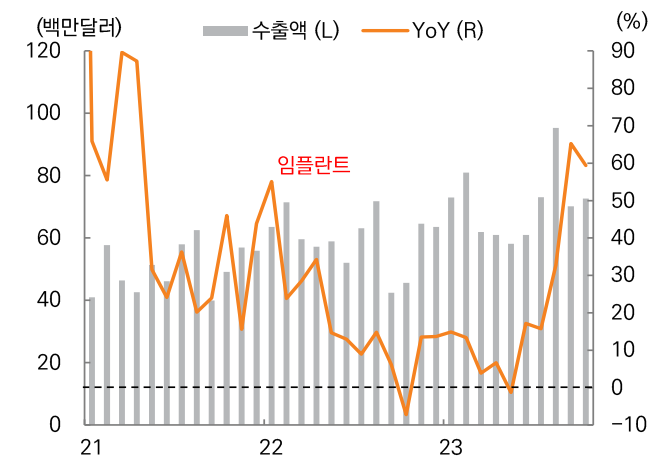
자료: 관세청, 미래에셋증권 리서치센터

치과용 임플란트

치과용 임플란트 24년 2월 수출금액은 전년 대비 59% 상승한 72.7백만달러를 기록했다. 지역별로 중국은 전년 대비 59% 증가했고, 러시아는 전년 대비 39% 증가했다. 중국 수출 물량은 전년 대비 79% 증가한 27,194kg를 기록했고, 평균 수출금액은 전년 대비 11% 감소한 1Kg당 769달러를 기록했다. 중국 평균 수출금액은 770~780달러 대에서 안정화되는 모습이다.

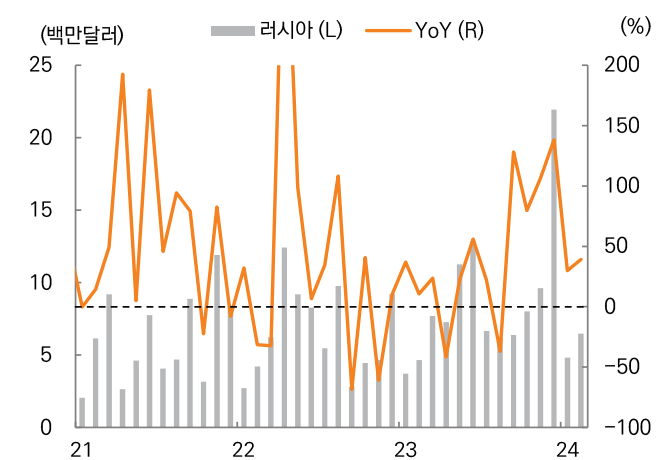
국내 지역별로 강서구는 전년 대비 74% 증가했고, 수원시는 전년 대비 50%, 해운대구는 전년 대비 47% 감소했다.

그림 68. 치과용 임플란트 전체 (HS Code: 902129)



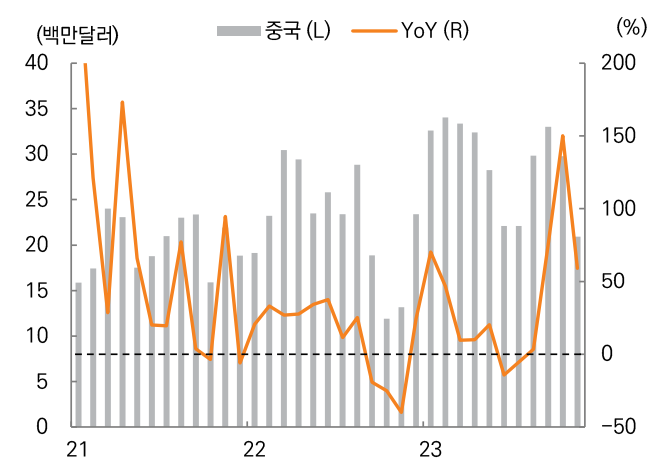
자료: 관세청, 미래에셋증권 리서치센터

그림 69. 치과용 임플란트 러시아 (HS Code: 902129)



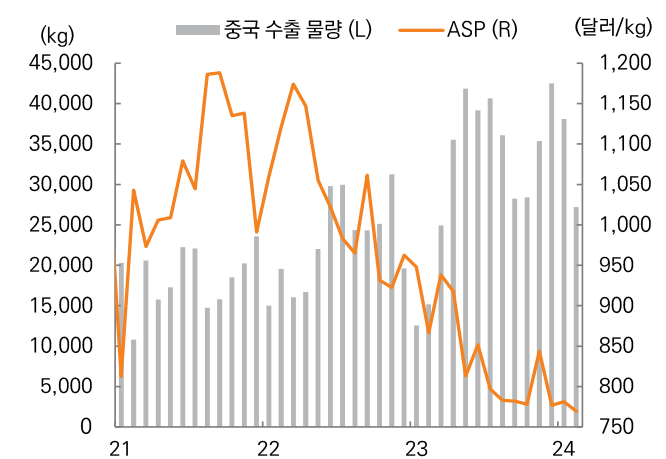
자료: 관세청, 미래에셋증권 리서치센터

그림 70. 치과용 임플란트 중국 (HS Code: 902129)



자료: 관세청, 미래에셋증권 리서치센터

그림 71. 치과용 임플란트 중국 물량 및 ASP 추이



자료: 관세청, 미래에셋증권 리서치센터

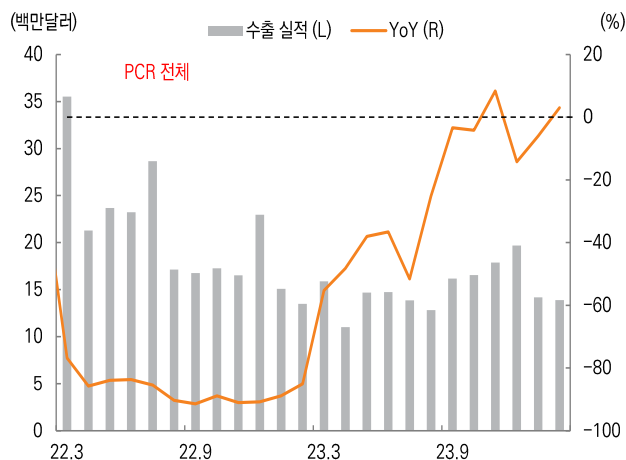
체외진단

PCR의 24년 2월 수출금액은 전년 대비 3% 증가한 13.9백만달러를 기록했다. 서울시 송파구는 전년대비 16% 증가했다. 면역진단은 24년 2월 수출금액은 전년 대비 18% 감소한 21.2백만달러를 기록했다. 충북 청주시는 전년 대비 21% 감소했다.

치과용 CBCT

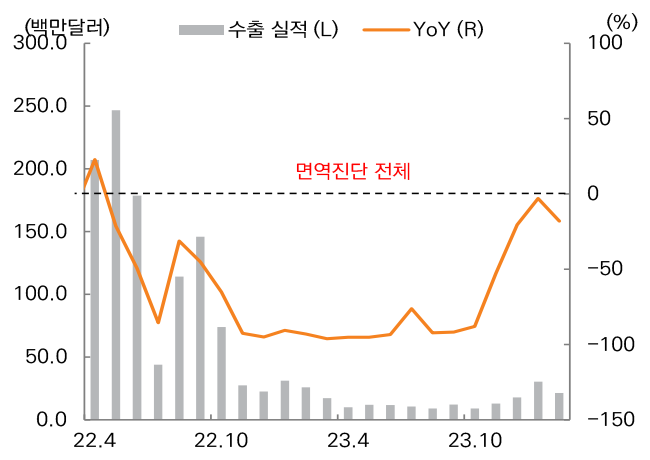
치과용 CBCT의 24년 2월 수출금액은 전년 대비 8% 증가한 24백만달러를 기록했다. 중국은 전년 대비 76% 감소했다. 국내지역별로는 화성시가 전년 대비 22% 증가했고, 성남시가 26% YoY 감소했다.

그림 72. PCR 전체 (HS Code: 3822192020)



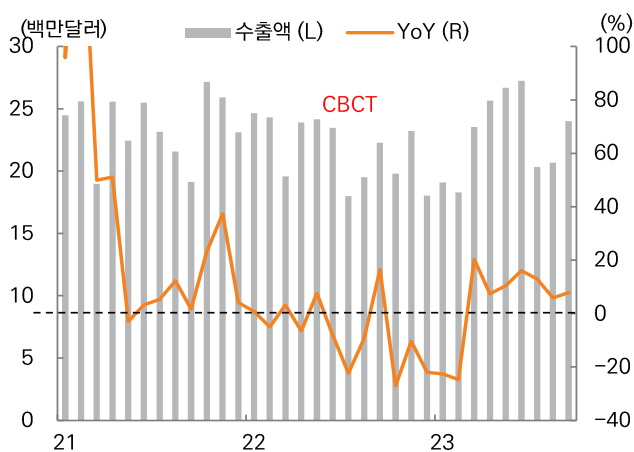
자료: 관세청, 미래에셋증권 리서치센터

그림 73. 면역진단 전체 (HS Code: 3822191000)



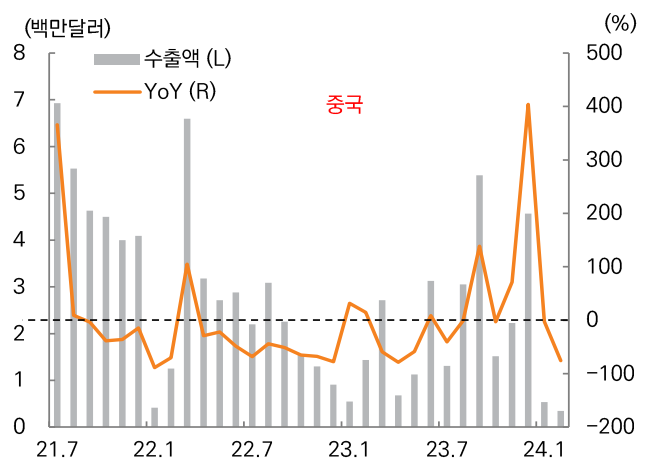
자료: 관세청, 미래에셋증권 리서치센터

그림 74. 치과용 CBCT 전체 (HS Code: 902213)



자료: 관세청, 미래에셋증권 리서치센터

그림 75. 치과용 CBCT 중국 (HS Code: 902213)

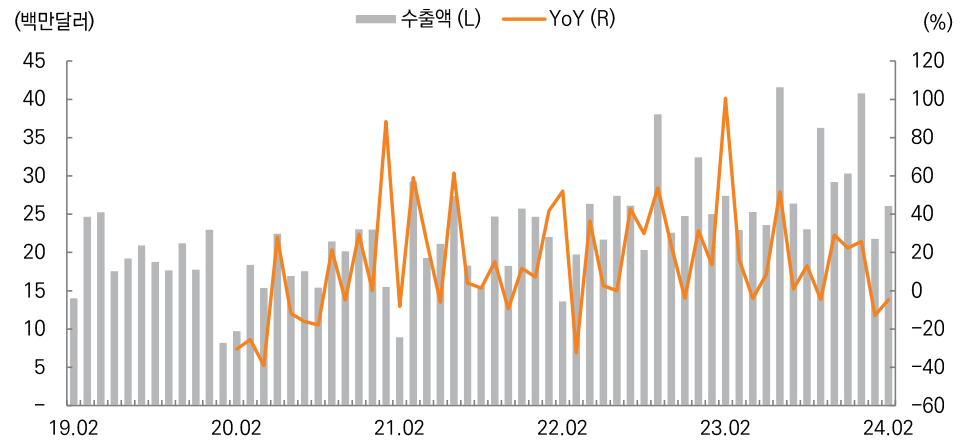


자료: 관세청, 미래에셋증권 리서치센터

의약품

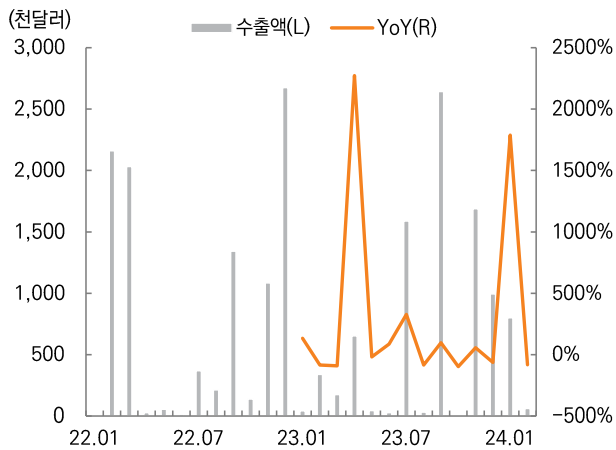
보툴리눔독신 2월 수출금액은 전년 대비 4.7% 감소한 26.2백만달러를 기록했다. 올리고뉴클레오타이드 24년 2월 수출금액은 전년 대비 82% 감소한 6.3만달러를 기록했다. 바이오시밀러 24년 1월 수출금액은 전년 대비 54% 증가한 1억 4,149만달러를 기록했다.

그림 76. 보툴리눔 독신 수출 데이터



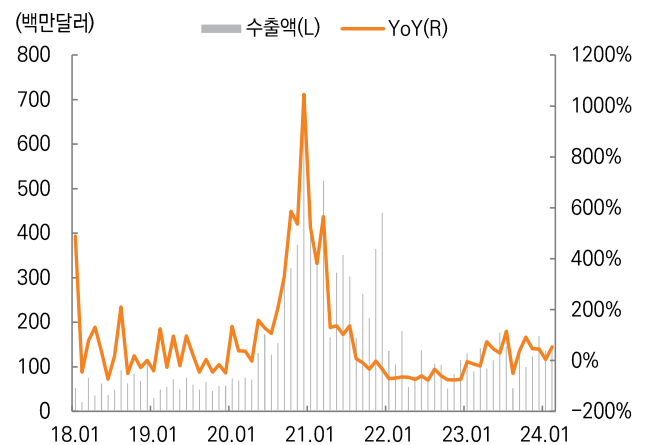
자료: 관세청, 미래에셋증권 리서치센터

그림 77. 올리고 뉴클레오타이드 수출데이터



자료: 관세청, 미래에셋증권 리서치센터

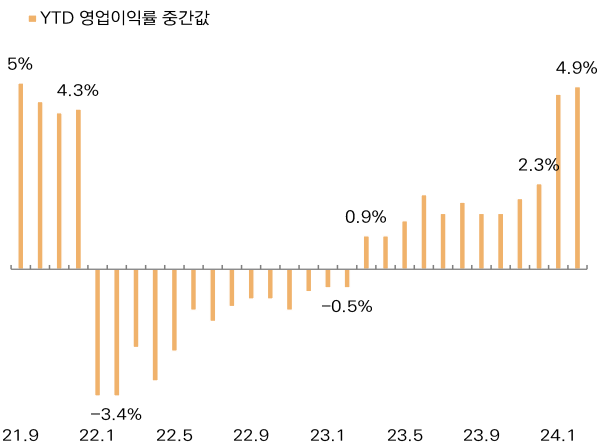
그림 78. 바이오시밀러 수출데이터



자료: 관세청, 미래에셋증권 리서치센터

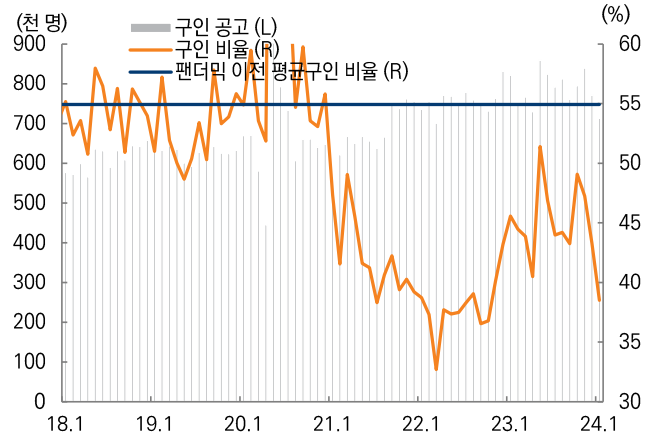
글로벌 의료서비스 관련 데이터

그림 79. 미국 1,300개 이상 병원의 영업이익률 YTD 중간값



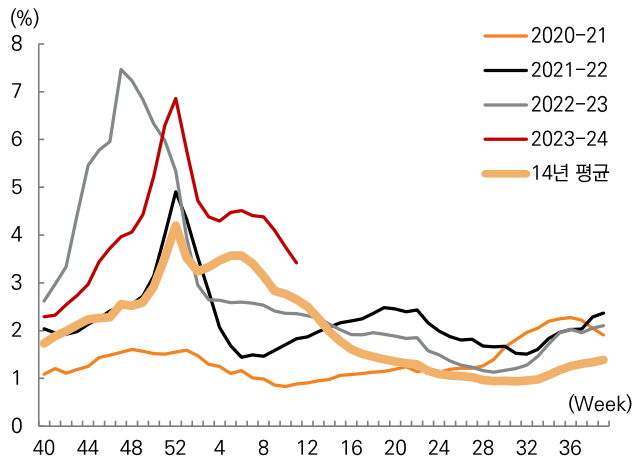
자료: kaufmanHall, 미래에셋증권 리서치센터

그림 80. 미국 헬스케어 구인공고 대비 구인비율 추이



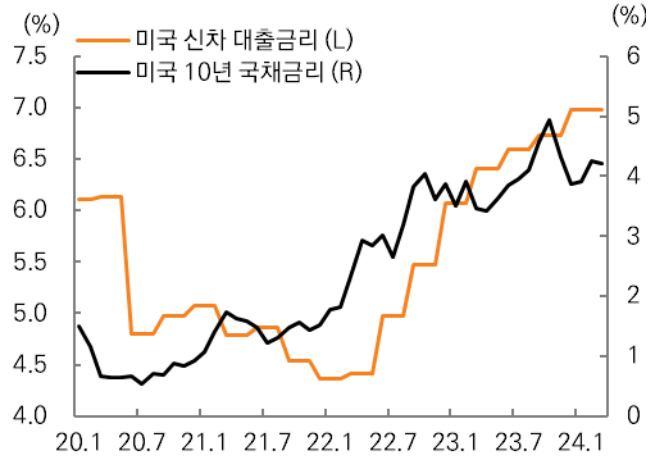
자료: JOLT, 미래에셋증권 리서치센터

그림 81. 미국 외래환자 중 독감유사질환 환자 비중 추이



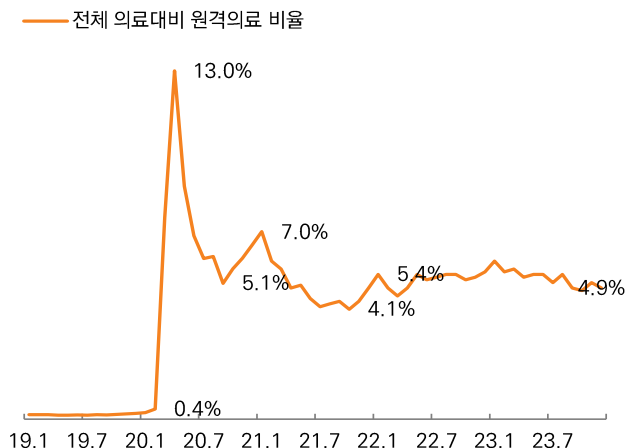
자료: CDC, 미래에셋증권 리서치센터

그림 82. 미국 10년 국채금리 vs. 대출 금리 추이



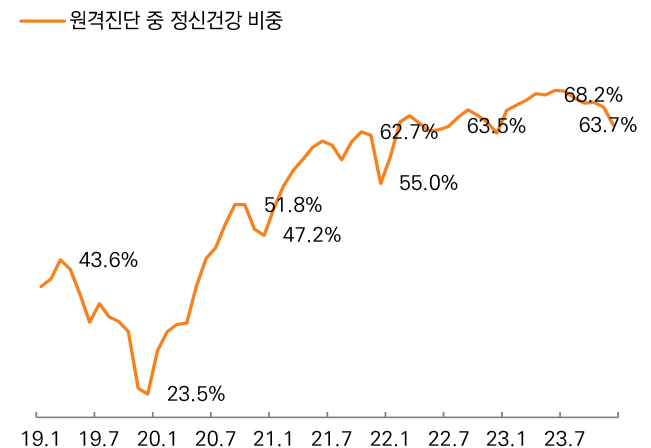
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 83. 미국 전체 의료대비 원격의료 비중 추이



자료: Fairhealth.org, 미래에셋증권 리서치센터

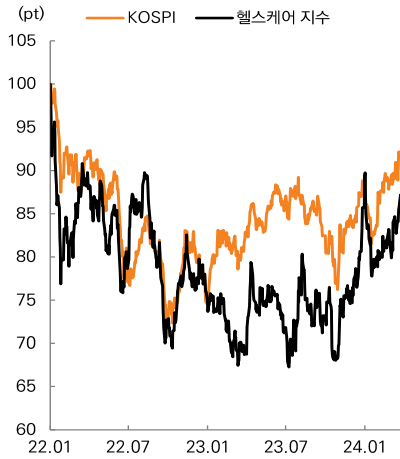
그림 84. 미국 원격의료 중 정신질환 진료 비중



자료: Fairhealth.org, 미래에셋증권 리서치센터

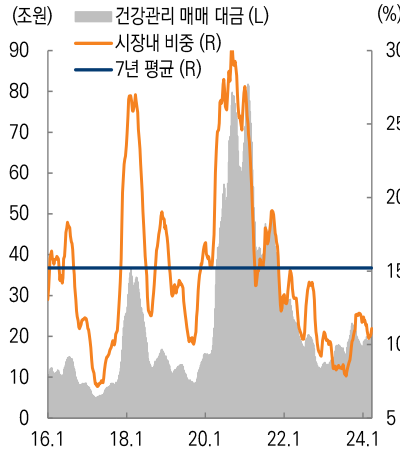
V. 글로벌 주가 Performance

그림 85. 한국 헬스케어 Performance



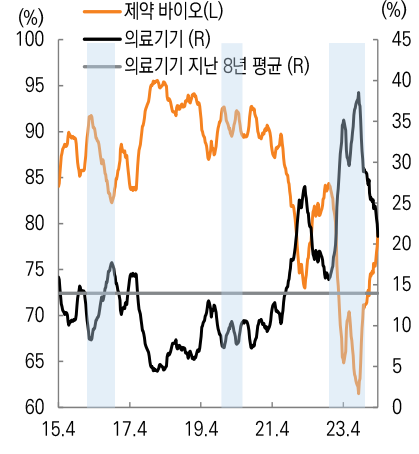
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 86. 헬스케어 3개월 평균 매매대금 추이



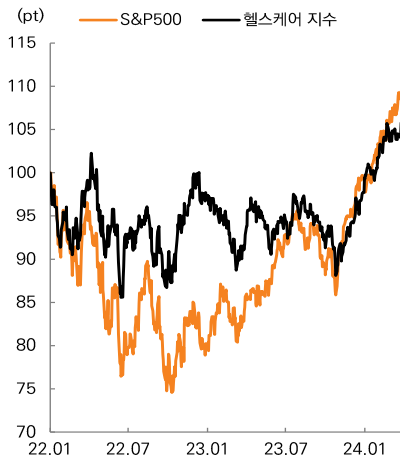
자료: Quantwise, 미래에셋증권 리서치센터

그림 87. 제약바이오 vs. 의료기기 매매대금 비중 추이(3개월)



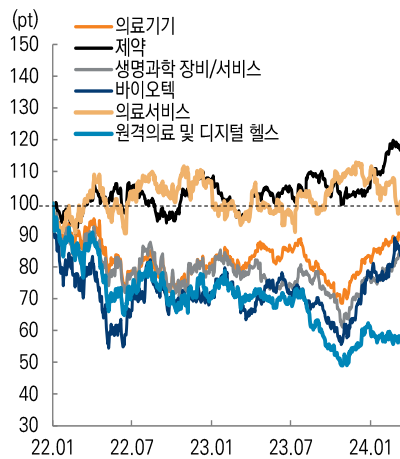
자료: Quantwise, 미래에셋증권 리서치센터

그림 88. 미국 헬스케어 Performance



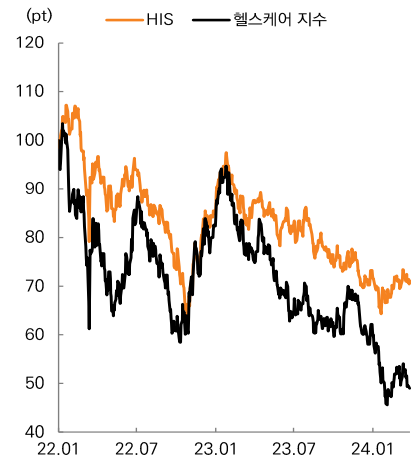
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 89. 미국 헬스케어 세부섹터별 Performance



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 90. 중국 헬스케어 Performance

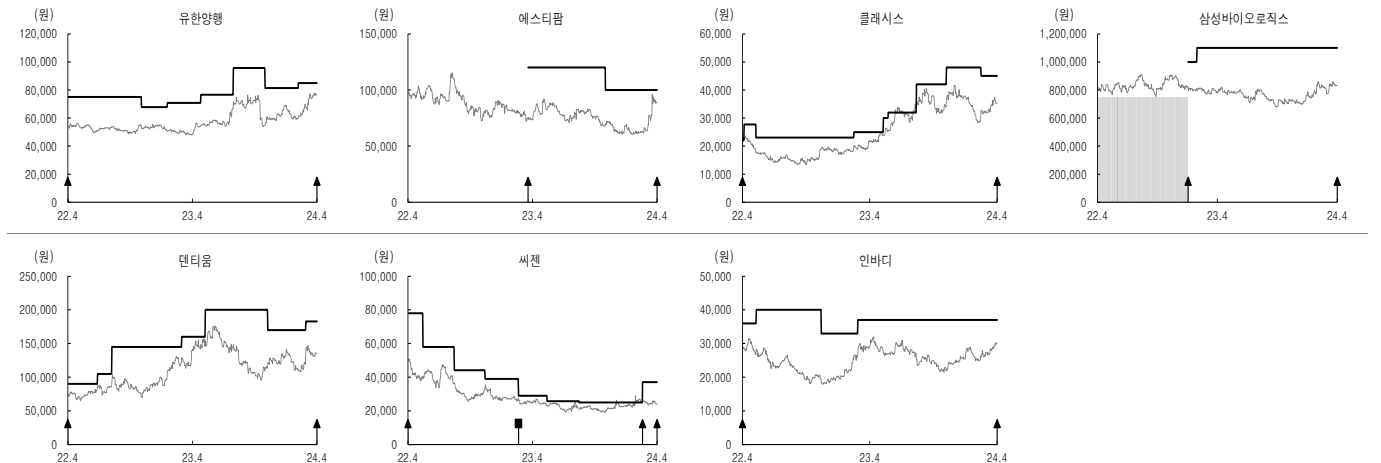


자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

투자의견 및 목표주가 변동추이

제시일자	투자의견	목표주가(원)	과리율(%)		제시일자	투자의견	목표주가(원)	과리율(%)	
			평균주가대비	최고(최저)주가대비				평균주가대비	최고(최저)주가대비
유한양행 (000100)					2023.01.03	매수	1,000,000	-19.74	-18.80
2024.02.07	매수	85,000	-	-	덴티움 (145720)				
2023.11.01	매수	81,352	-24.50	-15.43	2024.02.29	매수	183,000	-	-
2023.07.31	매수	95,708	-27.93	-20.10	2023.11.09	매수	170,000	-27.69	-16.76
2023.04.27	매수	76,567	-25.56	-13.38	2023.05.10	매수	200,000	-32.79	-11.85
2023.01.19	매수	70,824	-28.35	-20.00	2023.03.02	매수	160,000	-15.28	-2.00
2022.11.04	매수	67,750	-21.11	-18.24	2022.08.09	매수	145,000	-35.37	-10.00
2022.02.07	매수	75,074	-29.89	-25.49	2022.06.28	매수	105,000	-21.65	-16.48
에스티팜 (237690)					2021.11.08	매수	90,000	-24.88	-6.89
2023.11.02	매수	100,000	-	-	씨젠 (096530)				
2023.03.20	매수	120,000	-34.13	-23.50	2024.02.19	매수	37,000	-	-
클래스스 (214150)					2023.08.17	Trading Buy	25,000	-10.27	16.00
2024.02.15	매수	45,000	-	-	2023.05.15	Trading Buy	25,800	-13.26	-1.94
2023.11.08	매수	48,000	-25.02	-13.13	2023.02.20	Trading Buy	29,000	-13.79	-7.24
2023.08.14	매수	42,000	-15.72	-3.57	2022.11.14	매수	39,000	-27.11	-9.10
2023.05.25	매수	32,000	-3.67	9.06	2022.08.16	매수	44,100	-32.91	-18.25
2023.05.11	매수	30,000	-15.56	-12.00	2022.05.16	매수	58,000	-29.45	-18.10
2023.02.16	매수	25,000	-16.13	0.60	2021.11.12	매수	78,000	-30.68	-2.95
2022.05.11	매수	23,000	-28.17	-14.35	인바디 (041830)				
2022.04.07	매수	27,700	-23.39	-14.44	2023.02.27	매수	37,000	-	-
2022.02.16	매수	22,000	-7.08	6.14	2022.11.14	매수	33,000	-36.95	-19.24
삼성바이오로직스 (207940)					2022.05.12	매수	40,000	-42.32	-28.00
2023.01.30	매수	1,100,000	-	-	2021.08.11	매수	36,000	-28.53	-12.50

* 과리율 산정: 수정주가 적용, 목표주가 대상시점은 1년이며 목표주가를 변경하는 경우 해당 조사분석자료의 공표일 전일까지 기간을 대상으로 함



투자의견 분류 및 적용기준

기업		산업	
매수	: 향후 12개월 기준 절대수익률 20% 이상의 초과수익 예상	비중확대	: 향후 12개월 기준 업종지수상승률이 시장수익률 대비 높거나 상승
Trading Buy	: 향후 12개월 기준 절대수익률 10% 이상의 초과수익 예상	중립	: 향후 12개월 기준 업종지수상승률이 시장수익률 수준
중립	: 향후 12개월 기준 절대수익률 -10~10% 이내의 등락이 예상	비중축소	: 향후 12개월 기준 업종지수상승률이 시장수익률 대비 낮거나 약화
매도	: 향후 12개월 기준 절대수익률 -10% 이상의 추가하락이 예상		

매수(▲), Trading Buy(■), 중립(●), 매도(◆), 주가(—), 목표주가(→), Not covered(■)

투자의견 비율

매수(매수)	Trading Buy(매수)	중립(중립)	매도
88.55%	6.63%	4.22%	0.6%

* 2023년 12월 31일 기준으로 최근 1년간 금융투자상품에 대하여 공표한 최근일 투자등급의 비율

Compliance Notice

- 당사는 자료 작성일 현재 삼성바이오로직스 을(를) 기초자산으로 하는 주식워런트증권에 대해 유동성공급자(LP)업무를 수행하고 있습니다.
- 당사는 본 자료를 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 본 자료를 작성한 애널리스트는 자료작성일 현재 조사분석 대상법인의 금융투자상품 및 권리를 보유하고 있지 않습니다.
- 본 자료는 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었음을 확인합니다.

본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 조사분석자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료의 지적재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.